Atlante dei Pattern Dimostrativi – Edizione Ampliata e Riorganizzata

Tecniche e Schemi Argomentativi dalla Matematica Universitaria,
alla Fisica Matematica, Informatica Teorica e oltre

Marco Rizzano
Università della Campania "Luigi Vanvitelli" — Dipartimento di Matematica e Fisica

Sommario

Questo atlante raccoglie, riorganizza e amplia i principali schemi argomentativi — i *pattern dimostrativi* — impiegati nell'intero arco della matematica universitaria e nella ricerca avanzata. A partire da un nucleo originario di oltre 200 pattern suddivisi in 24 aree tematiche, il documento è stato completamente ristrutturato in sette parti e un prologo, abbracciando nuovi settori come la matematica inversa, le logiche non classiche, la geometria anabeliana, la fisica matematica moderna e i limiti della computazione. Ogni pattern è presentato con il suo segnale di riconoscimento, il cruscotto operativo e un esempio canonico.

Indice

PROLOGO FONDAZIONALE **7**

I Fondamenti, Logica e Metacognizione (L'Architettura del Pensiero) **9**

1 Euristiche di Scoperta e Antipattern **10**
1.1 1.1 Euristiche di Scoperta e Antipattern: Risoluzione a ritroso, euristiche di Pólya, fallacie logiche comuni 10

2 Logica Proposizionale e del Primo Ordine **12**
2.1 1.2 Logica Proposizionale e del Primo Ordine: Tavole di verità, quantificatori, metodo di riduzione all'assurdo 12

3 Pattern Fondanti **15**
3.1 1.3 Pattern Fondanti: Dimostrazioni costruttive vs. non costruttive, Teorema del cassetto inverso 15

4 Teoria degli Insiemi e Infinito **17**
4.1 1.4 Teoria degli Insiemi e Infinito: Diagonalizzazione di Cantor, Assioma di Scelta, Lemma di Zorn 17

5 Funzioni, Relazioni e Unicità **21**
5.1 1.5 Funzioni, Relazioni e Unicità: Iniettività, suriettività, relazioni d'equivalenza, isomorfismi 21

6 Assiomatica Avanzata e Incompletezza **23**
6.1 1.6 Assiomatica Avanzata e Incompletezza: Teoremi di Gödel, Metodo del Forcing (Cohen), Teoremi di Indipendenza 23

7 Matematica Inversa (Reverse Mathematics) **25**
7.1 1.7 Matematica Inversa (Reverse Mathematics): Il pattern della calibrazione logica e la ricerca dell'assioma minimo 25

8 Logica a Geometria Variabile e Paradossi **27**
8.1 1.8 Logica a Geometria Variabile e Paradossi: Teoria dei Topos, Logiche Paracoerenti (Dialeteismo) e recinti di contraddizione 27

9 La Frontiera Incalcolabile **29**
9.1 1.9 La Frontiera Incalcolabile: Il numero Ω di Chaitin, Grandi Cardinali (Woodin) e la riflessione assoluta 29

II Strutture Discrete, Aritmetica e Algebra (Il Dominio delle Regole) 31

10 Aritmetica, Teoria dei Numeri e Induzione 32
10.1 2.1 Aritmetica, Teoria dei Numeri e Induzione: Induzione forte, discesa infinita, aritmetica modulare . . . 32

11 Combinatoria e Teoria dei Grafi 35
11.1 2.2 Combinatoria e Teoria dei Grafi: Principio dei cassetti (Pigeonhole), Inclusione-Esclusione, alberi e grafi euleriani . . . 35

12 Il Metodo Probabilistico (Erdős) 38
12.1 2.3 Il Metodo Probabilistico (Erdős): Dimostrare l'esistenza senza costruzione garantendo $P > 0$ . . . 38

13 Teoria Analitica dei Numeri 40
13.1 2.4 Teoria Analitica dei Numeri: Funzione ζ di Riemann, stime asintotiche, serie di Dirichlet . . . 40

14 Teoria Algebrica dei Numeri 42
14.1 2.5 Teoria Algebrica dei Numeri: Aritmetica p-adica, Lemma di Hensel e Principio Locale-Globale (Hasse) . . . 42

15 Algebra Astratta e Lineare 44
15.1 2.6 Algebra Astratta e Lineare: Spazi vettoriali, diagonalizzazione, isomorfismi di gruppi e anelli . . . 44

16 Teoria di Galois 47
16.1 2.7 Teoria di Galois: Estensioni di campi, reticoli di sottogruppi e il meta-pattern dell'impossibilità algebrica . . . 47

17 Metodi Combinatorio-Algebrici 49
17.1 2.8 Metodi Combinatorio-Algebrici: Il Metodo Polinomiale, Geometria dei Numeri (Minkowski) e reticoli . . . 49

18 Geometria Anabeliana 51
18.1 2.9 Geometria Anabeliana: Teoria di Teichmüller Inter-Universale (IUTT) e la disgiunzione tra addizione e moltiplicazione . . . 51

III Geometria e Topologia (Il Mondo delle Forme) 52

19 Geometria Analitica e Spazi Euclidei 53
19.1 3.1 Geometria Analitica e Spazi Euclidei: Sfruttamento delle simmetrie, uso degli invarianti (traccia/determinante), fasci . . . 53

20 Geometria Proiettiva 55
20.1 3.2 Geometria Proiettiva: Dualità, birapporti, teoremi di Pappo e Desargues . . . 55

21 Geometria Differenziale 57
21.1 3.3 Geometria Differenziale: Spazi tangenti, curvatura, forme differenziali e tensori 57

22 Topologia Generale e Algebrica 59
22.1 3.4 Topologia Generale e Algebrica: Spazi topologici, Omologia, Coomologia, Teorema di Seifert-van Kampen . . . 59

23 Topologia Differenziale e Geometrica **62**
23.1 3.5 Topologia Differenziale e Geometrica: Teoria di Morse (ricostruzione topologica tramite punti critici) . . . 62

24 Geometria Algebrica Classica **64**
24.1 3.6 Geometria Algebrica Classica: Nullstellensatz di Hilbert, fasci, varietà affini e proiettive . . . 64

25 Geometria Frattale **66**
25.1 3.7 Geometria Frattale: Invarianza di scala, dimensione di Hausdorff e self-similarità 66

26 Oltre lo Spazio Liscio **68**
26.1 3.8 Oltre lo Spazio Liscio: Geometria Tropicale (scheletrizzazione algebrica) e Teoria Geometrica dei Gruppi (Gromov) . . . 68

27 Patologie Topologiche **70**
27.1 3.9 Patologie Topologiche: Costruzione di "Mostri" (Weierstrass, Peano) e la distruzione dell'intuizione visiva . . . 70

IV Analisi, Probabilità e Caos (Il Continuo e l'Incertezza) **72**

28 Analisi Reale Avanzata e Misura **73**
28.1 4.1 Analisi Reale Avanzata e Misura: Integrale di Lebesgue, teoremi di convergenza (Monotona, Dominata), Lemma di Fatou . . . 73

29 Analisi Complessa **76**
29.1 4.2 Analisi Complessa: Teorema dei Residui, prolungamento analitico, mappe conformi . . . 76

30 Analisi Funzionale **78**
30.1 4.3 Analisi Funzionale: Spazi di Hilbert/Banach, Teoremi Spettrali, operatori lineari, distribuzioni . . . 78

31 Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE) **80**
31.1 4.4 Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE): Esistenza e unicità, stabilità locale, funzioni di Lyapunov . . . 80

32 Equazioni alle Derivate Parziali (PDE) **82**
32.1 4.5 Equazioni alle Derivate Parziali (PDE): Trasformate di Fourier/Laplace, funzioni di Green, Wavelets (Multi-Risoluzione) . . . 82

33 Calcolo delle Variazioni **84**
33.1 4.6 Calcolo delle Variazioni: Ottimizzazione infinita, funzionali ed equazioni di Eulero-Lagrange . . . 84

34 Metodi Asintotici e Perturbativi **86**
34.1 4.7 Metodi Asintotici e Perturbativi: Espansione in ϵ, raccordo asintotico per PDE non risolvibili analiticamente . . . 86

35 Dinamica Non-Lineare e Caos **88**
35.1 4.8 Dinamica Non-Lineare e Caos: Sistemi dinamici, biforcazioni, Teoria Ergodica (Tempo = Spazio), Solitoni (Integrabilità) . . . 88

36 Probabilità e Calcolo Stocastico **90**
36.1 4.9 Probabilità e Calcolo Stocastico: Lemma di Itô, Martingale (Tempi d'Arresto), Classi di Universalità (Tracy-Widom) 90

37 Analisi Numerica del Continuo **92**
37.1 4.10 Analisi Numerica del Continuo: Discretizzazione dello spazio tramite metodi FEM, FDM e FVM 92

V Fisica Matematica (I Modelli dell'Universo) **95**

38 Meccanica Razionale ed Elettromagnetismo **96**
38.1 5.1 Meccanica Razionale ed Elettromagnetismo: Formalismo Lagrangiano/Hamiltoniano, Equazioni di Maxwell 96

39 Relatività Generale e Cosmologia **98**
39.1 5.2 Relatività Generale e Cosmologia: Spazi curvi, metriche, Loop Temporali (Autoconsistenza di Novikov), Principio Antropico 98

40 Meccanica Statistica **100**
40.1 5.3 Meccanica Statistica: Insiemi canonici, funzioni di partizione, Transizioni di Fase Topologiche (Percolazione) 100

41 Meccanica Quantistica **102**
41.1 5.4 Meccanica Quantistica: Spazi di Hilbert, operatori hermitiani, Geometria Non-Commutativa (Connes) 102

42 Teoria Quantistica dei Campi (QFT) **104**
42.1 5.5 Teoria Quantistica dei Campi (QFT): Integrali di Cammino, Gruppo di Rinormalizzazione (flusso delle leggi fisiche) 104

43 Geometria dell'Universo Profondo **106**
43.1 5.6 Geometria dell'Universo Profondo: Simmetria Speculare (Dizionari tra universi) e Principio Olografico (AdS/CFT) 106

44 Il Calcolo Irriducibile **108**
44.1 5.7 Il Calcolo Irriducibile: Automi Cellulari e simulazione diretta dello spaziotempo (Wolfram/Conway) 108

VI Informatica Teorica, Algoritmica e Macchine (La Computazione) **110**

45 Pattern Sintattici e Architetturali **111**
45.1 6.1 Pattern Sintattici e Architetturali: Ingegneria del Software (GoF), Map/Filter/Reduce, Actor Model 111

46 Algoritmica e Problem Solving **112**
46.1 6.2 Algoritmica e Problem Solving: Programmazione Dinamica, Divide et Impera, Sliding Window, Backtracking 112

47 Linguaggi Formali, Computabilità e Complessità **114**
47.1 6.3 Linguaggi Formali, Computabilità e Complessità: Macchine di Turing, Riduzioni Polinomiali, Ipercomputazione (Macchine di Zenone) 114

48 Teoria dell'Informazione e Codici **116**
48.1 6.4 Teoria dell'Informazione e Codici: Entropia di Shannon, codici di correzione, Metodo dell'Incomprimibilità (Kolmogorov) 116

49 Crittografia Avanzata **118**
49.1 6.5 Crittografia Avanzata: Sistemi Interattivi, Zero-Knowledge Proofs, Teorema PCP, Entanglement Logico (MIP* = RE) 118

50 Data Science e Machine Learning **120**
50.1 6.6 Data Science e Machine Learning: Cross-Validation, Embeddings, Inferenza Causale (Do-Calculus), Geometria dell'Informazione (Fisher-Rao) 120

51 Matematica dei Dati e Reti Neurali **122**
51.1 6.7 Matematica dei Dati e Reti Neurali: Omologia Persistente (TDA), Regime Sovra-Parametrizzato (Double Descent) 122

52 Reasoning Meccanico e Sperimentale **124**
52.1 6.8 Reasoning Meccanico e Sperimentale: SAT/SMT Solving, Verifica Formale, IA Congetturale, Matematica Sperimentale empirica 124

53 Limiti Termodinamici del Calcolo **126**
53.1 6.9 Limiti Termodinamici del Calcolo: Il Limite di Bremermann e l'impossibilità fisica della computazione 126

VII Astrazione Superiore (L'Unificazione) **127**

54 Logica Computazionale **128**
54.1 7.1 Logica Computazionale: Teoria dei Tipi e l'Isomorfismo di Curry-Howard (Programmi = Teoremi) 128

55 Teoria dei Modelli **129**
55.1 7.2 Teoria dei Modelli: Teorema di Compattezza, Analisi Non-Standard e infiniti/infinitesimi rigorosi 129

56 Teoria delle Categorie **131**
56.1 7.3 Teoria delle Categorie: Funtori, Trasformazioni Naturali, Limiti e Colimiti, Categorificazione 131

57 Ragionamento Diagrammatico **133**
57.1 7.4 Ragionamento Diagrammatico: Categorie Monoidali e ZX-Calculus (dimostrare disegnando) 133

58 L'Oltre-Logica **135**
58.1 7.5 L'Oltre-Logica: Teoria dei Tipi Omotopica (HoTT), Assioma di Univalenza e ∞-Categorie (Lurie) 135

59 La Grande Unificazione Geometrica **137**
59.1 7.6 La Grande Unificazione Geometrica: Coomologia Universale, Teoria dei Motivi (Grothendieck) 137

60 La Stele di Rosetta Suprema **139**
60.1 7.7 La Stele di Rosetta Suprema: Forme Automorfe, Funzioni L e il Programma di Langlands 139

EPILOGO ASSOLUTO **140**

PROLOGO FONDAZIONALE: La Nascita dal Vuoto

0.1 L'Insieme Vuoto e la Creazione: Giochi Combinatori, Numeri Surreali di Conway e il pattern della genesi ex nihilo

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Costruzione dei Surreali (Conway)	Si vuole generare un universo di numeri a partire da due soli insiemi vuoti.	**1.** Definisci un gioco come coppia di insiemi $x = \{X_L \mid X_R\}$ con X_L, X_R insiemi di giochi già costruiti. **2.** Il giorno 0, $0 = \{\emptyset \mid \emptyset\}$. **3.** Per induzione transfinita, ogni giorno genera nuovi numeri: $1 = \{0 \mid \emptyset\}$, $-1 = \{\emptyset \mid 0\}$, ecc. **4.** La relazione d'ordine è definita ricorsivamente: $x \geq y$ sse nessun elemento di X_R è $\leq y$ e x non è $\leq$ alcun elemento di Y_L.	I numeri surreali contengono reali, ordinali e infiniti/infinitesimi in un campo ordinato massimale. □
Genesi ex nihilo (Insieme Vuoto)	Ogni costruzione insiemistica parte dall'unico oggetto dato: $\emptyset$.	**1.** Definisci $0 = \emptyset$, $1 = \{\emptyset\}$, $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, ecc. **2.** Ogni intero naturale è un insieme ben fondato. **3.** Stessa logica per coppie ordinate, funzioni, ecc.	L'intero n è l'insieme $\{0, 1, \ldots, n-1\}$. $\mathbb{N}$ si ottiene per induzione. □
Costruzione di Von Neumann	Si vuole generare gli ordinali usando solo l'insieme vuoto e l'unione.	**1.** Definisci $0 = \emptyset$, poi $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$. **2.** Per ordinali limite λ, $\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} \alpha$. **3.** Ogni ordinale è un insieme transitivo ben ordinato da $\in$.	$3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, fondamento dei naturali in ZF. □
Ricorsione Transfinita	Definire una funzione F su tutti gli ordinali tramite una regola che dipende dai valori su ordinali minori.	**1.** Dato un funzionale G, definisci $F(\alpha) = G(F \restriction \alpha)$. **2.** Per $\alpha = 0$, $F(0) = G(\emptyset)$. **3.** Per α successore/limite, usa G per specificare il valore. **4.** Il teorema di ricorsione transfinita garantisce esistenza e unicità.	La gerarchia cumulativa V_α: $V_0 = \emptyset$, $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$, $V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teorema di Sprague–Grundy	Si ha un gioco imparziale finito e si vuole determinare la strategia vincente.	**1.** Definisci il nim-valore $g(P) = \mathrm{mex}\{g(Q) : P \to Q\}$. **2.** Una posizione è vincente per il giocatore che sta per muovere sse $g(P) \neq 0$. **3.** Il nim-valore di una somma disgiunta è la somma XOR dei nim-valori.	Nim con pile $(3, 4, 5)$: $3 \oplus 4 \oplus 5 = 2 \neq 0$, posizione vincente per il primo giocatore. □
Assioma dell'Infinito	Serve garantire l'esistenza di un insieme infinito in ZF.	**1.** Postula $\exists I\,(\emptyset \in I \wedge \forall x \in I\,(x \cup \{x\} \in I))$. **2.** Da I si estrae il più piccolo insieme induttivo, che è ω. **3.** ω funge da insieme dei numeri naturali senza ricorrere all'intuizione.	I contiene $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \ldots$; $\omega = \bigcap\{J \subseteq I : J \text{ induttivo}\}$. □

Parte I

Fondamenti, Logica e Metacognizione (L'Architettura del Pensiero)

Capitolo 1

Euristiche di Scoperta e Antipattern

1.1 1.1 Euristiche di Scoperta e Antipattern: Risoluzione a ritroso, euristiche di Pólya, fallacie logiche comuni

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Risoluzione a Ritroso (Backward)	La tesi è complessa ma l'ipotesi semplice; conviene partire dalla conclusione.	**1.** Scrivi la tesi T e chiedi: da cosa seguirebbe T? **2.** Trova enunciati $P_1, \ldots, P_k$ tali che $P_i \implies T$. **3.** Ripeti per ciascun P_i fino a risalire all'ipotesi o a fatti noti.	Per dimostrare $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, supponi $\sqrt{2} = p/q$ e giungi a una contraddizione partendo dalla definizione di razionale. □
Euristica di Pólya (Analogia)	Problema nuovo assomiglia a uno risolto.	**1.** Identifica un problema analogo più semplice o già risolto. **2.** Trasferisci la tecnica dimostrativa adattandola al nuovo contesto. **3.** Verifica se le condizioni sono effettivamente analoghe.	La dimostrazione dell'infinità dei primi ricalca l'argomento di Euclide: se $p_1, \ldots, p_n$ sono tutti i primi, $N = p_1 \cdots p_n + 1$ ha un fattore primo non nella lista. □
Fallacia: Affermazione del Conseguente	$P \implies Q$ e Q viene assunto per concludere P.	**1.** Riconosci la struttura: "Se P allora Q; Q è vero; quindi P". **2.** È errata perché Q può essere vera senza P. **3.** Controesempio: se piove, la strada è bagnata; la strada è bagnata, quindi è piovuto (potrebbe essere un'autobotte).	Dato un argomento sbagliato, mostrare che l'implicazione inversa non è garantita. □
Fallacia: Negazione dell'Antecedente	$P \implies Q$ e $\neg P$ per concludere $\neg Q$.	**1.** La forma è: "Se P allora Q; non P; quindi non Q". **2.** Non valida: Q potrebbe essere vera anche se P è falsa.	Se un numero è multiplo di 6 allora è pari; 4 non è multiplo di 6, ma è comunque pari. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Principio dell'Estremo	Il problema richiede di dimostrare una proprietà per tutti gli elementi di un insieme finito o di trovare un controesempio.	**1.** Considera un elemento che massimizza (o minimizza) una certa quantità. **2.** Analizza le conseguenze dell'estremalità. **3.** Ottieni una contraddizione o la proprietà voluta.	In ogni insieme di $n+1$ interi da $\{1,\dots,2n\}$ ce ne sono due coprimi: prendi il più grande dispari e il suo doppio. L'estremo aiuta a costruire la coppia. □
Invariante / Monovariante	Si ha un processo iterativo e si vuole dimostrare che una certa configurazione non è raggiungibile o che il processo termina.	**1.** Trova una quantità I che rimane costante (invariante) o che varia in modo monotono (monovariante) ad ogni passo. **2.** Calcola I nello stato iniziale e in quello desiderato. **3.** Se I differisce, la configurazione è irraggiungibile; se è monotona e limitata, il processo termina.	Il gioco del 15: l'invariante di parità della permutazione più la riga della casella vuota impedisce di scambiare due tessere adiacenti. □
Simmetria Forzata	Un problema ammette una simmetria che semplifica la ricerca di soluzioni o la dimostrazione.	**1.** Riconosci una trasformazione che lascia invariato l'enunciato (scambio di variabili, riflessione, dualità). **2.** Mostra che se esiste una soluzione, ne esiste una con le stesse simmetrie. **3.** Riduci il problema imponendo la simmetria, ottenendo equazioni più semplici.	Disuguaglianza con somma di termini simmetrici: spesso il massimo/minimo si raggiunge quando le variabili sono uguali (es. medie). □
Avanti e Indietro Ibrido	L'ipotesi e la tesi sono entrambe complesse; conviene manipolare entrambe le estremità.	**1.** Espandi la tesi T in diverse forme equivalenti $T_1, T_2, \dots$. **2.** Riformula l'ipotesi H in maniera più operativa. **3.** Cerca di far incontrare un'espansione di T con una riformulazione di H.	Dimostrare che un operatore è limitato: dal basso si stima $\|Tx\|$ e dall'alto si cerca di maggiorarlo con $\|x\|$. □

Capitolo 2

Logica Proposizionale e del Primo Ordine

2.1 1.2 Logica Proposizionale e del Primo Ordine: Tavole di verità, quantificatori, metodo di riduzione all'assurdo

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Tavola di Verità (Decisione Tautologia)	Verificare se una formula proposizionale è una tautologia.	**1.** Elenca tutte le assegnazioni di verità alle variabili. **2.** Calcola il valore della formula per ogni riga. **3.** Se risulta sempre vera, è tautologia; se sempre falsa, contraddizione.	$(P \wedge Q) \implies P$ è tautologia. □
Dimostrazione Diretta	«Se P, allora Q» $(P \to Q)$.	**1.** Assumi P vera. **2.** Applica assiomi e definizioni. **3.** Deduci Q.	Somma di due pari è pari: $n = 2k, m = 2j \implies n + m = 2(k + j)$. □
Doppia Implicazione ($\leftrightarrow$)	«P se e solo se Q» $(P \leftrightarrow Q)$.	**1.** $[\to]$ Dimostra $P \implies Q$. **2.** $[\leftarrow]$ Dimostra $Q \implies P$.	n pari $\leftrightarrow$ n^2 pari: $(\to)$ $n = 2k \implies n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. $(\leftarrow)$ n^2 pari $\implies$ n pari (contrapposta). □
Contrapposizione	Tesi o ipotesi contiene «non». La diretta si blocca.	**1.** Riscrivi come $\neg Q \to \neg P$. **2.** Assumi $\neg Q$. **3.** Dimostra $\neg P$ direttamente.	Se n^2 dispari allora n dispari. Contrapposta: n pari $\implies n^2 = 4k^2$ pari. □
Per Assurdo (Reductio)	Oggetti che «non esistono»; irrazionalità; unicità.	**1.** Nega la tesi: assumi $\neg Q$ (oltre a P). **2.** Deduci una contraddizione (es. $0 = 1$). **3.** Dichiara l'assurdo e concludi Q.	$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$: assumi $\sqrt{2} = p/q$ ridotta $\implies 2\|p$ e $2\|q$, contraddizione con $\text{mcd}(p, q) = 1$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Per Casi (Esaustione)	Il dominio si partiziona naturalmente (pari/dispari, $x \leq c / x > c$).	**1.** Identifica casi esaustivi $C_1 \cup \cdots \cup C_n$. **2.** Per ogni caso, dimostra la tesi. **3.** Verifica copertura totale.	$n(n+1)$ sempre pari: Caso $n = 2k$: $2k(2k+1)$ pari. Caso $n = 2k+1$: $(2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$ pari. □
Controesempio	«Dimostra o confuta $\forall x P(x)$».	**1.** Trova un singolo oggetto specifico per cui $P(x)$ è falsa. **2.** Verifica esplicitamente.	Confuta: «ogni primo è dispari». $p = 2$ è primo ma pari. □
Costruttiva ($\exists$ esplicito)	«Esiste x con $P(x)$».	**1.** Costruisci/esibisci x. **2.** Verifica $P(x)$.	Infiniti primi: Dati $p_1, \ldots, p_n$, sia $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. Ogni fattore primo di N è diverso dai p_i. □
Verità Vacua	L'ipotesi P è sempre falsa (es. $x \in \emptyset$).	**1.** Mostra che l'insieme $\{x : P(x)\} = \emptyset$. **2.** Dichiara: $P \to Q$ automaticamente vera.	«Ogni $x \in \emptyset$ soddisfa P» è vera per ogni P. □
Transitività dell'Implicazione	$A \to B$ e $B \to C$; bisogna concludere $A \to C$.	**1.** Assumi A. **2.** Applica $A \to B$ per ottenere B. **3.** Applica $B \to C$ per ottenere C. **4.** Concludi $A \to C$.	$4 \mid n \implies 2 \mid n \implies n$ pari. Catena: $4 \mid n \implies n$ pari. □
Risoluzione (Resolution)	Si vuole refutare un insieme di clausole proposizionali o del primo ordine.	**1.** Converti le formule in forma normale congiuntiva (CNF). **2.** Applica la regola di risoluzione su clausole complementari $C \vee P$ e $D \vee \neg P$ per ottenere $C \vee D$. **3.** Se derivi la clausola vuota $\bot$, l'insieme è insoddisfacibile.	Da $\{P \vee Q, \neg P \vee R, \neg Q, \neg R\}$ si deduce $Q \vee R$, poi R e $\bot$; insieme insoddisfacibile. □
Skolemizzazione	Eliminare quantificatori esistenziali preservando la soddisfacibilità.	**1.** Porta la formula in forma prenessa. **2.** Sostituisci ogni $\exists x$ con una funzione di Skolem dipendente dai $\forall$ che lo precedono. **3.** Rimuovi $\exists$ e ottieni una formula universale equisoddisfacibile.	$\forall x \, \exists y \, R(x, y)$ diventa $\forall x \, R(x, f(x))$. Soddisfacibilità conservata. □
Teorema di Herbrand	Validità in logica del primo ordine ridotta a validità di insiemi di formule senza quantificatori.	**1.** Nega la formula e skolemizzala. **2.** Costruisci l'insieme di tutte le possibili istanziazioni ground delle clausole. **3.** La formula originale è valida sse esiste un sottoinsieme finito di clausole ground insoddisfacibile.	Ogni dimostrazione in calcolo dei sequenti per LK può essere trasformata in una senza tagli e con sole formule quantificate chiuse. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Deduzione Naturale	Dimostrazione in un sistema con regole di introduzione ed eliminazione.	**1.** Per dimostrare $A \to B$, assumi A e deriva B (intro $\to$). **2.** Per usare $A \to B$ e A, applica elim $\to$ per ottenere B. **3.** Le regole corrispondono a ragionamenti matematici naturali.	$\vdash (P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$ si dimostra con due assunzioni di $P \to Q$ e P, usando modus ponens. $\square$
Compattezza Proposizionale	Un insieme infinito di formule proposizionali è soddisfacibile se e solo se lo è ogni suo sottoinsieme finito.	**1.** Data la famiglia Γ, se $\Gamma \models \bot$ allora esiste un sottoinsieme finito $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ con $\Gamma_0 \models \bot$. **2.** Per contrapposizione, se ogni parte finita ha un modello, allora Γ ha un modello. **3.** Dimostrazione via teorema di compattezza topologica (spazio di Stone) o ultraprodotti.	Colorazione di un grafo infinito con k colori: se ogni sottografo finito è k-colorabile, l'intero grafo lo è. $\square$

Capitolo 3

Pattern Fondanti

3.1 1.3 Pattern Fondanti: Dimostrazioni costruttive vs. non costruttive, Teorema del cassetto inverso

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Dimostrazione Costruttiva	Tesi: $\exists x \in A : P(x)$. Serve l'oggetto o un algoritmo per costruirlo.	**1.** Fornisci una **ricetta esplicita** per costruire x. **2.** Verifica che x soddisfi $P(x)$. **3.** Evita il principio del terzo escluso in contesti infiniti.	*Esempio*: Esistono due irrazionali a, b con a^b razionale. Prendi $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$: se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ è razionale, fine; altrimenti $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2 \in \mathbb{Q}$. **Caso d'uso**: Informatica (Curry-Howard), Analisi Numerica. □
Dimostrazione Non-Costruttiva	Tesi: $\exists x \in A : P(x)$ ma non si riesce a esibire x.	**1.** Assumi $\forall x \in A, \neg P(x)$. **2.** Deduci una contraddizione con ipotesi note. **3.** Concludi che **deve** esistere un x, ma non lo costruisci.	*Esempio (Teorema di Cantor-Schröder-Bernstein)*: L'esistenza di una biezione tra A e B quando esistono iniezioni $A \hookrightarrow B$ e $B \hookrightarrow A$. La dimostrazione via Lemma di Zorn (Assioma della Scelta) è non costruttiva. **Caso d'uso**: Algebra Lineare (base di Hamel per $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$), Analisi Funzionale. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema del Cassetto Inverso	Se si distribuiscono n oggetti in k scatole, allora almeno una scatola contiene al massimo $\lfloor n/k \rfloor$ oggetti.	**1.** Identifica oggetti e scatole. **2.** Se ogni scatola contenesse più di $\lfloor n/k \rfloor$ oggetti, il totale supererebbe n, contraddizione.	In un insieme di 25 interi, ce ne sono almeno 5 che danno lo stesso resto modulo 5 (25 oggetti, 5 scatole). □
Doppio Conteggio	Si contano gli elementi di un insieme in due modi diversi per ottenere una relazione.	**1.** Definisci un insieme S di coppie o incidenze. **2.** Calcola $\|S\|$ fissando il primo elemento, poi fissando il secondo. **3.** Uguaglia le due espressioni per ottenere l'identità.	$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2\|E\|$ in un grafo: ogni arco è contato esattamente due volte. □
Principio di Dirichlet Generalizzato	Se n oggetti sono distribuiti in k scatole, c'è una scatola con almeno $\lceil n/k \rceil$ oggetti.	**1.** Identifica oggetti e scatole. **2.** Per assurdo, se ogni scatola contenesse al massimo $\lceil n/k \rceil - 1$ oggetti, il totale sarebbe $\leq k(\lceil n/k \rceil - 1) < n$. Contraddizione.	In ogni insieme di 5 punti a coordinate intere nel piano, ce ne sono due il cui punto medio ha coordinate intere (5 oggetti, 4 classi di parità). □
Argomento di Categoria di Baire	Esistenza di oggetti con una proprietà generica in spazi completi.	**1.** Formulare la proprietà come intersezione di una famiglia numerabile di aperti densi. **2.** Applicare il teorema di Baire per concludere che l'intersezione è densa (quindi non vuota). **3.** Dedurre che esistono oggetti con la proprietà (in abbondanza).	Esistenza di funzioni continue mai derivabili: l'insieme delle funzioni derivabili in almeno un punto è unione di chiusi con interno vuoto. □
Costruzione per Ultraprodotto	Si vuole costruire un modello con una proprietà globale a partire da una famiglia di modelli locali.	**1.** Si prenda una famiglia di strutture $\{M_i\}_{i \in I}$ e un ultrafiltro U su I. **2.** Si definisca l'ultraprodotto $M = \prod_i M_i/U$ con equivalenza quasi ovunque. **3.** Il teorema di Łoś assicura che M soddisfa una formula sse essa è vera in quasi tutti gli M_i.	Ultraprodotto di campi di caratteristica p crescente dà un campo di caratteristica 0 (modello non standard). □

Capitolo 4

Teoria degli Insiemi e Infinito

4.1 1.4 Teoria degli Insiemi e Infinito: Diagonalizzazione di Cantor, Assioma di Scelta, Lemma di Zorn

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Uguaglianza $A = B$	Insiemi costruiti diversamente; identità insiemistica.	**1.** $[A \subseteq B]$ Scegli $x \in A$, mostra $x \in B$. **2.** $[B \subseteq A]$ Scegli $y \in B$, mostra $y \in A$. **3.** Concludi $A = B$.	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$: $x \in A \cap (B \cup C) \implies (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \implies x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $\square$
Inclusione $A \subseteq B$	Ogni elemento di A appartiene a B.	**1.** Scegli $x \in A$ arbitrario. **2.** Usa definizione di A per dedurre $x \in B$. **3.** Concludi $x \in B$.	$A \cap B \subseteq A$: $x \in A \cap B \implies x \in A$ (per definizione di $\cap$). $\square$
Insiemi Disgiunti $(A \cap B = \emptyset)$	Dimostrare che due insiemi non hanno elementi comuni.	**1.** Assumi per assurdo $\exists x \in A \cap B$. **2.** Elenca condizioni per stare in A e in B. **3.** Mostra contraddizione.	Pari e Dispari in $\mathbb{Z}$ sono disgiunti: $x \in P \cap D \implies 2 \mid x$ e $2 \nmid x$, contraddizione. $\square$
Principio dei Cassetti	«Almeno due oggetti condividono la stessa proprietà» in insiemi finiti.	**1.** Identifica n oggetti e k categorie. **2.** Se $n > k$, almeno una categoria contiene ≥ 2 oggetti.	In 13 persone, almeno 2 nate nello stesso mese: $13 > 12$. $\square$
Diagonalizzazione di Cantor	Dimostrare $\lvert A \rvert > \lvert \mathbb{N} \rvert$: A non numerabile (es. $\mathbb{R}$, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $[0,1]$).	**1.** Assumi lista $a_1, a_2, \ldots$ esaustiva. **2.** Costruisci d leggendo la diagonale e modificando l'n-esimo valore. **3.** $d \neq a_n$ per ogni n, quindi d non è nella lista. Contraddizione.	$\lvert \mathbb{R} \rvert > \lvert \mathbb{N} \rvert$: diagonale di Cantor (1891) costruisce un reale fuori da ogni lista numerata. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Corrispondenza Biunivoca ($\|A\| = \|B\|$)	Dimostrare che due insiemi (anche infiniti) hanno la stessa cardinalità.	**1.** Costruisci $f : A \to B$ esplicitamente. **2.** Dimostra iniettività: $f(a) = f(b) \implies a = b$. **3.** Dimostra suriettività: $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$.	$\|\mathbb{Z}\| = \|\mathbb{N}\|$: $f(n) = n/2$ per n pari, $-(n+1)/2$ per n dispari è biettiva. $\square$
Numerabilità ($\|A\| = \|\mathbb{N}\|$)	Dimostrare che un insieme infinito si può elencare.	**1.** Biezione $f : \mathbb{N} \to A$ esplicita. **2.** Oppure mostra $A \subseteq B$ con B numerabile. **3.** Oppure usa prodotti/unioni di numerabili (zig-zag di Cantor).	$\|\mathbb{Q}\| = \|\mathbb{N}\|$: zig-zag di Cantor su $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, eliminando duplicati. $\square$
Leggi di De Morgan	Identità con complementi, intersezioni, unioni.	**1.** Scrivi la tesi in forma di appartenenza: $x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \wedge x \notin B \iff x \in A^c \cap B^c$. **2.** Verifica passo passo.	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$; $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. $\square$
Teorema di Cantor-Schröder-Bernstein	$\|A\| \leq \|B\|$ e $\|B\| \leq \|A\| \implies \|A\| = \|B\|$ (senza esibire biezione).	**1.** Supponi $f : A \hookrightarrow B$ e $g : B \hookrightarrow A$ iniettive. **2.** Definisci catene di antenati e applica il back-and-forth. **3.** Costruisci una biezione h per casi. La dimostrazione classica è non costruttiva (usa il principio del terzo escluso).	$\|[0,1]\| = \|(0,1)\|$: $[0,1] \hookrightarrow (0,1)$ con $x \mapsto x/2 + 1/4$; $(0,1) \hookrightarrow [0,1]$ con inclusione. CSB $\implies$ stessa cardinalità. $\square$
Assioma della Scelta (AC)	Si deve scegliere un elemento da una famiglia infinita di insiemi non vuoti senza regola esplicita.	**1.** Data famiglia $\{A_i\}_{i \in I}$ con $A_i \neq \emptyset$. **2.** Invoca AC per affermare l'esistenza di una funzione di scelta $f : I \to \bigcup A_i$ con $f(i) \in A_i$. **3.** Usa f per completare la dimostrazione.	**Ogni spazio vettoriale ha una base:** Sia V uno spazio vettoriale. La famiglia di insiemi L.I. è parzialmente ordinata per inclusione. Ogni catena ha un maggiorante (unione). Per **Lemma di Zorn** (equivalente ad AC) esiste un elemento massimale, che è una base (base di Hamel). Senza AC, non si può dimostrare per $V = \mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Lemma di Zorn	Si ha un insieme parzialmente ordinato $(X, \leq)$ e si vuole un elemento massimale.	**1.** Verifica $X \neq \emptyset$. **2.** Prendi una catena arbitraria $C \subseteq X$ (sottoinsieme totalmente ordinato). **3.** Dimostra che C ha un maggiorante in X. **4.** Zorn garantisce l'esistenza di un elemento massimale $m \in X$ (nessun $x \in X$ con $x > m$).	**Teorema di Hahn-Banach (Geometrico):** Sia $A \subset X$ aperto convesso e M sottospazio affine che non interseca A. Si considera l'insieme di tutte le estensioni di funzionali lineari che separano. Ordinato per estensione, ogni catena ha maggiorante (unione). Zorn $\implies$ esiste un iperpiano di separazione massimale. □
Principio del Buon Ordinamento (Zermelo)	Si vuole applicare **Induzione Transfinita** o costruire una gerarchia su un insieme non numerabile.	**1.** Si afferma (via AC) che ogni insieme X può essere ben ordinato (esiste relazione $\prec$ tale che ogni sottoinsieme ha un minimo). **2.** Si definisce una sequenza transfinita $x_0, x_1, \ldots, x_\omega, \ldots$ usando il fatto che ogni elemento ha un "successore" nel buon ordine. **3.** Si usa per costruzioni per ricorsione.	**Insieme di Vitali (non misurabile):** Su $\mathbb{R}$, definisci $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Scegli (via AC) un rappresentante da ogni classe di equivalenza in $[0,1]/\sim$. L'insieme ottenuto non è Lebesgue-misurabile. La scelta non è esplicitabile (non costruttiva). □
Induzione Transfinita	Dimostrare proprietà per tutti gli ordinali o per insiemi ben ordinati.	**1.** [Caso base] Verifica $P(0)$. **2.** [Ordinare successore] Assumi $P(\alpha)$, dimostra $P(\alpha + 1)$. **3.** [Ordinare limite] Per λ limite, assumi $P(\alpha)$ per ogni $\alpha < \lambda$, dimostra $P(\lambda)$.	**Chiusura algebrica di un campo:** Si costruisce una torre di estensioni algebriche indicizzata da ordinali, aggiungendo radici di polinomi. L'induzione transfinita garantisce l'esistenza di una chiusura algebrica. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Aritmetica Cardinale	Operazioni su cardinali infiniti.	**1.** $\kappa + \lambda = \lvert\kappa \sqcup \lambda\rvert$, $\kappa \cdot \lambda = \lvert\kappa \times \lambda\rvert$, $\kappa^\lambda = \lvert\{f : \lambda \to \kappa\}\rvert$. **2.** Per κ, λ infiniti, $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$ (assioma della scelta). **3.** $\kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)} > \kappa$ (Teorema di König).	$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$, $2^{\aleph_0} > \aleph_0$. □
Cofinalità	Studiare la possibilità di "raggiungere" un cardinale limite con un insieme di cardinali minori.	**1.** $\mathrm{cf}(\kappa)$ è il minimo ordinale α tale che esiste una funzione cofinale $f : \alpha \to \kappa$. **2.** κ è regolare se $\mathrm{cf}(\kappa) = \kappa$, singolare altrimenti. **3.** $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$ per α limite.	$\mathrm{cf}(\aleph_\omega) = \omega$, quindi $\aleph_\omega$ è singolare. □
Insiemi Club e Stazionari	Sottoinsiemi di un cardinale regolare che "quasi" contengono tutti i punti limite.	**1.** $C \subseteq \kappa$ è club se è chiuso (contiene i limiti di sue successioni) e illimitato in κ. **2.** $S \subseteq \kappa$ è stazionario se interseca ogni club. **3.** Il lemma di Fodor (pressing-down) su insiemi stazionari.	L'insieme dei cardinali singolari di cofinalità ω è stazionario in $\aleph_{\omega+1}$. □
Gerarchia Cumulativa	Costruire l'universo di von Neumann V per induzione transfinita.	**1.** $V_0 = \emptyset$, $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$, $V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha$. **2.** $V = \bigcup_{\alpha \in \mathrm{Ord}} V_\alpha$ è l'universo di ZF. **3.** Il rango $\mathrm{rank}(x)$ è il minimo α con $x \subseteq V_\alpha$.	$\mathrm{rank}(\{\mathbb{N}\}) = \omega + 1$; ogni insieme ha un rango. □

Capitolo 5

Funzioni, Relazioni e Unicità

5.1 1.5 Funzioni, Relazioni e Unicità: Iniettività, suriettività, relazioni d'equivalenza, isomorfismi

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Unicità ($\exists! x$)	«Esiste un unico oggetto con proprietà P».	**1.** [Esistenza] Dimostra $\exists x : P(x)$. **2.** [Unicità] Assumi x_1, x_2 entrambi con P, dimostra $x_1 = x_2$.	Unicità del limite: se $f(x) \to L$ e $f(x) \to M$, allora $\lvert L - M\rvert < 2\varepsilon$ per ogni $\varepsilon > 0 \implies L = M$. $\square$
Iniettività	$f(a) = f(b) \implies a = b$. Input distinti danno output distinti.	**1.** Assumi $f(a) = f(b)$. **2.** Applica operazioni sull'equazione. **3.** Deduci $a = b$.	$f(x) = 2x + 3$: $f(a) = f(b) \implies 2a+3 = 2b+3 \implies a = b$. $\square$
Suriettività	$\forall y \in Y\ \exists x \in X : f(x) = y$. Ogni elemento del codominio è raggiunto.	**1.** Scegli $y \in Y$ generico. **2.** Risolvi $f(x) = y$ per x. **3.** Verifica $x \in$ dominio.	$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x+3$: dato y, poni $x = (y-3)/2 \in \mathbb{R}$, e $f(x) = y$. $\square$
Biettività	f iniettiva e suriettiva (ammette inversa).	**1.** Dimostra iniettività. **2.** Dimostra suriettività. **3.** Concludi biettività.	$f(x) = e^x$ su $\mathbb{R} \to (0, \infty)$: iniettiva (strettamente crescente) e suriettiva ($\forall y > 0, x = \ln y$). $\square$
Ben Definita (su quozienti)	f definita su classi di equivalenza. Indipendenza dal rappresentante.	**1.** Scegli a, b con $a \sim b$. **2.** Calcola $f([a])$ e $f([b])$. **3.** Dimostra $f([a]) = f([b])$.	$\varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\varphi([a]) = [2a]$: $a \equiv b \pmod n \implies 2a \equiv 2b \pmod n \implies [2a] = [2b]$. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Relazione di Equivalenza	Verificare che $\sim$ partiziona un insieme. Tre proprietà.	**1.** [Riflessività] $x \sim x$. **2.** [Simmetria] $x \sim y \implies y \sim x$. **3.** [Transitività] $x \sim y, y \sim z \implies x \sim z$.	$a \sim b \iff a - b \in \mathbb{Z}$ su $\mathbb{R}$: (R) $a - a = 0 \in \mathbb{Z}$, (S) $a - b \in \mathbb{Z} \implies b - a \in \mathbb{Z}$, (T) $a - c = (a-b)+(b-c) \in \mathbb{Z}$. $\square$
Relazione d'Ordine	Verificare che $\leq$ organizza un insieme.	**1.** [Riflessività] $x \leq x$. **2.** [Antisimmetria] $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$. **3.** [Transitività] $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$. (Totale: $x \leq y \vee y \leq x$ per ogni coppia).	$\leq$ su $\mathcal{P}(X)$: ordine parziale (non totale). $\leq$ su $\mathbb{N}$: ordine totale. $\square$
Funzione Inversa (f^{-1})	Costruire o verificare $g : Y \to X$ inversa di $f : X \to Y$.	**1.** Definisci g esplicitamente. **2.** Verifica $g(f(x)) = x$ per ogni $x \in X$. **3.** Verifica $f(g(y)) = y$ per ogni $y \in Y$.	$f(x) = e^x$, $g(y) = \ln y$: $g(f(x)) = \ln(e^x) = x$, $f(g(y)) = e^{\ln y} = y$ per $y > 0$. $\square$
Diagram Chasing	Seguire elementi in diagrammi commutativi per dimostrare esattezza o proprietà di morfismi.	**1.** Sia dato un diagramma con righe esatte; prendi un elemento nel kernel di una freccia. **2.** Usa commutatività e suriettività/iniettività per spostare l'elemento nel diagramma e dedurre relazioni. **3.** Concludi che l'elemento appartiene all'immagine opportuna.	Lemma dei cinque: quattro morfismi iso/epi/mono + righe esatte $\implies$ il quinto è iso. $\square$
Lemma di Yoneda	Identificare un oggetto di una categoria tramite i morfismi verso (o da) esso.	**1.** Per ogni oggetto A, il funtore $\mathrm{Hom}(A, -)$ determina A a meno di isomorfismo. **2.** Le trasformazioni naturali da $\mathrm{Hom}(A, -)$ a un funtore F sono in biiezione con $F(A)$. **3.** Conseguenza: ogni categoria piccola può essere immersa nella categoria dei prefasci su di essa.	Nell'embedding di Yoneda, $A \mapsto \mathrm{Hom}(-, A)$ è pienamente fedele. $\square$
Proprietà Universale (Pullback/Pushout)	Descrivere un oggetto come la soluzione di un problema universale.	**1.** Date due frecce $f : A \to C$, $g : B \to C$, il pullback è un oggetto P con frecce p_A, p_B tale che $f \circ p_A = g \circ p_B$ e per ogni altro cono esiste un'unica freccia verso P. **2.** Il pushout è il duale. **3.** Esistenza e unicità (a meno di iso unico) se la categoria ha prodotti finiti e equalizzatori.	Pullback di insiemi: $A \times_C B = \{(a, b) : f(a) = g(b)\}$. $\square$

Capitolo 6

Assiomatica Avanzata e Incompletezza

6.1 1.6 Assiomatica Avanzata e Incompletezza: Teoremi di Gödel, Metodo del Forcing (Cohen), Teoremi di Indipendenza

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Primo Teorema di Incompletezza (Gödel)	Sistema formale coerente contenente aritmetica (PA) non può dimostrare tutte le verità aritmetiche.	**1.** Costruisci enunciato G che asserisce la propria non dimostrabilità ("io non sono dimostrabile"). **2.** Se G fosse dimostrabile, PA sarebbe incoerente; se $\neg G$ fosse dimostrabile, PA dimostrerebbe una falsità. **3.** Quindi G è vero ma indimostrabile in PA.	L'enunciato di Gödel è un esempio di frase vera ma non dimostrabile. □
Secondo Teorema di Incompletezza	Un sistema formale coerente non può dimostrare la propria coerenza.	**1.** La coerenza di PA può essere espressa in PA come un enunciato $\text{Con}(PA)$. **2.** Se PA dimostrasse $\text{Con}(PA)$, allora per il primo teorema sarebbe incoerente. **3.** Dunque $\text{Con}(PA)$ non è dimostrabile in PA.	PA non può dimostrare $\text{Con}(PA)$. □
Metodo del Forcing (Cohen)	Dimostrare l'indipendenza di un enunciato (es. Ipotesi del Continuo) da ZFC.	**1.** Parti da un modello M di ZFC. **2.** Costruisci un insieme generico G (forzante) che non appartiene a M. **3.** Estendi M a $M[G]$ aggiungendo nuovi insiemi. **4.** Mostra che in $M[G]$ la proposizione ha un determinato valore di verità, mentre in un altro modello forzante ha l'opposto.	Cohen (1963) mostrò che l'Ipotesi del Continuo non è né dimostrabile né refutabile in ZFC. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teorema di Rosser	Raffinamento del primo teorema di incompletezza che elimina l'ipotesi di ω-coerenza.	**1.** Costruisci enunciato R che dice: "per ogni dimostrazione di R, esiste una dimostrazione più corta di $\neg R$". **2.** Se R è dimostrabile, PA troverebbe una dimostrazione di $\neg R$ più corta, contraddizione. **3.** Se $\neg R$ è dimostrabile, analisi simile porta a contraddizione. Quindi R è indipendente.	R è un esempio di frase indecidibile in PA anche senza assumere ω-coerenza. $\square$
Teorema di Löb	"Se una formula è dimostrabile, allora è vera" è dimostrabile solo se la formula stessa è dimostrabile.	**1.** Sia $\square\phi$ la formalizzazione di "ϕ è dimostrabile in PA". **2.** Il teorema di Löb afferma: se PA $\vdash \square\phi \to \phi$, allora PA $\vdash \phi$. **3.** Applicazione: la riflessione $\square\phi \to \phi$ non è dimostrabile per ϕ non dimostrabile.	La consistenza di PA è $\neg\square\bot$. Löb implica che PA non dimostra $\square\bot \to \bot$. $\square$
Indefinibilità di Tarski	La verità aritmetica non può essere definita all'interno del linguaggio dell'aritmetica.	**1.** Supponi esista una formula $\mathrm{True}(x)$ tale che per ogni enunciato ϕ, $\phi \leftrightarrow \mathrm{True}(\ulcorner\phi\urcorner)$. **2.** Con il metodo diagonale costruisci un enunciato ψ che asserisce $\neg\mathrm{True}(\ulcorner\psi\urcorner)$. **3.** Ciò porta a contraddizione, quindi una tale definizione di verità non esiste.	L'insieme dei numeri di Gödel degli enunciati veri non è definibile in PA. $\square$
Eliminazione del Taglio	In sistemi logici come il calcolo dei sequenti, ogni dimostrazione può essere trasformata in una senza la regola del taglio.	**1.** La regola del taglio introduce una formula arbitraria e compromette la proprietà della sottoformula. **2.** L'eliminazione del taglio mostra che ogni teorema ha una dimostrazione in cui tutte le formule sono sottoformule della conclusione. **3.** Cruciale per la proof theory e la coerenza.	Gentzen dimostrò l'eliminazione del taglio per LK, ottenendo la coerenza di PA tramite induzione fino a ε_0. $\square$

Capitolo 7

Matematica Inversa (Reverse Mathematics)

7.1 1.7 Matematica Inversa (Reverse Mathematics): Il pattern della calibrazione logica e la ricerca dell'assioma minimo

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Calibrazione degli Assiomi	Dato un teorema T dell'analisi classica, determinare il sistema di assiomi minimo (RCA_0, WKL_0, ACA_0, ecc.) in cui T è dimostrabile.	**1.** Esprimi T nel linguaggio dell'aritmetica del second'ordine. **2.** Dimostra T in un sistema debole (es. RCA_0). **3.** Poi dimostra che T implica l'assioma di un sistema più forte (inversione), stabilendo l'equivalenza.	Il teorema di Bolzano-Weierstrass è equivalente a ACA_0 su RCA_0. □
Ricerca dell'Assioma Minimo	Per un teorema classico, trovare la formalizzazione più debole possibile.	**1.** Identifica gli strumenti non costruttivi usati nella dimostrazione. **2.** Traduci il teorema in un sistema formale debole. **3.** Mostra che il teorema non è dimostrabile in un sistema ancora più debole (modello controesempio).	Il teorema di Heine-Borel per $[0, 1]$ è equivalente a WKL_0 su RCA_0. □
I "Big Five"	Classificazione dei principali sistemi dell'aritmetica del second'ordine usati in matematica inversa.	**1.** RCA_0: comprensione ricorsiva, assioma di induzione Σ^0_1. **2.** WKL_0 = RCA_0 + weak König's lemma. **3.** ACA_0 = RCA_0 + esistenza del salto di Turing. **4.** ATR_0, Π^1_1-CA_0 per matematica più forte.	Il teorema di Heine-Borel per $[0, 1]$ è equivalente a WKL_0 su RCA_0; il teorema di Bolzano-Weierstrass è equivalente a ACA_0. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Risultati di Conservazione	Mostrare che un sistema T_1 è conservativo su T_0 per una certa classe di formule.	**1.** Si dimostra che se T_1 prova una formula φ nella classe, allora anche T_0 la prova. **2.** Ad esempio, WKL_0 è Π^1_1-conservativo su RCA_0. **3.** Ciò significa che teoremi Π^1_1 non necessitano di scelte non costruttive.	Una dimostrazione in WKL_0 di un enunciato puramente aritmetico Π^0_2 può essere trasformata in una dimostrazione in RCA_0. □
Ordinali Proof-Teoretici	Associare a una teoria assiomatica un ordinale che ne misura la forza di coerenza.	**1.** Per PA, l'ordinale è ε_0. **2.** La coerenza si dimostra per induzione fino a ε_0. **3.** Teorie più forti hanno ordinali più grandi.	Gentzen dimostrò la coerenza di PA usando induzione transfinita fino a ε_0. □

Capitolo 8

Logica a Geometria Variabile e Paradossi

8.1 1.8 Logica a Geometria Variabile e Paradossi: Teoria dei Topos, Logiche Paracoerenti (Dialeteismo) e recinti di contraddizione

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Topos come Universo Logico	Un topos è una categoria che si comporta come l'insieme degli insiemi, con una logica interna intuizionista.	**1.** Definisci un topos elementare con oggetto dei sotto-oggetti (classificatore di sotto-oggetti). **2.** La logica interna del topos può non essere classica: il principio del terzo escluso può fallire. **3.** I modelli di un topos forniscono modelli di teorie intuizioniste.	Il topos effettivo (Hyland) modella l'analisi costruttiva. □
Logica Paracoerente (Dialeteismo)	In alcune teorie, una contraddizione non porta al collasso (esplosione).	**1.** Adotta una logica come LP (Logic of Paradox) in cui A e $\neg A$ possono essere entrambi veri in certe valutazioni. **2.** La regola di esplosione $(A, \neg A \vdash B)$ non è valida. **3.** Costruisci modelli in cui alcune frasi sono sia vere che false (gap/glut).	Il paradosso del mentitore può essere gestito come dialeteia: "Questa frase è falsa" è sia vera che falsa. □
Recinti di Contraddizione	Separare porzioni coerenti di una teoria per impedire la propagazione della contraddizione.	**1.** Isola la parte contraddittoria usando operatori modali o sotto-logiche. **2.** Dimostra che le parti coerenti rimangono intatte. **3.** Permette di ragionare con teorie inconsistenti senza trivializzazione.	Teoria ingenua degli insiemi con assioma di comprensione ristretto a formule stratificate (New Foundations). □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Semantica di Kripke per Logica Intuizionista	Modelli basati su mondi possibili con una relazione di accessibilità parzialmente ordinata.	**1.** Un modello di Kripke è un insieme W con ordine parziale $\leq$ e una valutazione V monotona ($w \leq v$ e $w \Vdash p \implies v \Vdash p$). **2.** $w \Vdash A \to B$ sse per ogni $v \geq w$, se $v \Vdash A$ allora $v \Vdash B$. **3.** La validità coincide con la dimostrabilità in logica intuizionista.	Il principio del terzo escluso $p \vee \neg p$ non è valido in un modello con un mondo che non forza p né ha un successore che forza $\neg p$. □
Logica Lineare (Substrutturale)	Gestire risorse: una formula può essere usata una sola volta.	**1.** Le ipotesi sono risorse che vengono consumate nella deduzione. **2.** Connettivi moltiplicativi ($\otimes$, $\multimap$) e additivi ($\&$, $\oplus$), con modalità esponenziali (!, ?) per controllare riutilizzo. **3.** La logica lineare raffinano le logiche classica e intuizionista.	La traduzione di Girard: $A \to B$ in logica intuizionista diventa $!A \multimap B$ in lineare. □
Teoria della Revisione della Verità	Approcci alla verità che evitano il paradosso del mentitore tramite revisioni iterative.	**1.** Data una definizione di verità, si parte da un'ipotesi iniziale e la si rivede iterativamente. **2.** Alcune frasi raggiungono un valore stabile (vero/falso), altre rimangono instabili. **3.** La teoria di Gupta e Belnap (1993) assegna a frasi patologiche un carattere circolare ma non contraddittorio.	Il mentitore "questa frase è falsa" non diventa mai stabile; la teoria ne spiega la problematicità senza esplosione. □

Capitolo 9

La Frontiera Incalcolabile

9.1 1.9 La Frontiera Incalcolabile: Il numero Ω di Chaitin, Grandi Cardinali (Woodin) e la riflessione assoluta

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Numero Ω di Chaitin	Probabilità che una macchina di Turing universale si fermi, dato un input casuale.	**1.** Definisci $\Omega = \sum_{p:U(p)\downarrow} 2^{-\lvert p\rvert}$. **2.** Ω è un numero reale non computabile (casuale algoritmicamente) e rappresenta il limite della compressione. **3.** Ω comprime tutte le verità matematiche dimostrabili, ma è inconoscibile.	Ogni assiomatizzazione coerente può determinare solo un numero finito di bit di Ω. □
Grandi Cardinali e Forcing	Estensioni di ZFC con assiomi che postulano l'esistenza di cardinali enormi (inaccessibili, misurabili, di Woodin).	**1.** Aggiungi l'assioma "esiste un cardinale X". **2.** Usalo per dimostrare risultati di consistenza (es. determinazione proiettiva). **3.** Il programma di Woodin cerca un "assioma ottimale" che decide la teoria di $H(\omega_2)$.	L'esistenza di infiniti cardinali di Woodin implica la determinazione di tutti i giochi proiettivi. □
Incompressibilità di Kolmogorov	Una stringa è casuale se non ha descrizione più corta della stringa stessa.	**1.** $C(x)$ è la lunghezza del più corto programma che produce x. **2.** La maggior parte delle stringhe di lunghezza n ha $C(x) \geq n$. **3.** Argomenti di incompressibilità permettono di dimostrare proprietà combinatorie.	Dimostrazione del pumping lemma per linguaggi regolari usando incompressibilità: se una stringa è comprimibile, viola la proprietà. □
Gerarchia Proiettiva	Classificazione di insiemi di reali definibili in aritmetica del second'ordine.	**1.** $\mathbf{\Sigma}^1_n$, $\mathbf{\Pi}^1_n$, $\mathbf{\Delta}^1_n$ con $n \geq 1$. $\mathbf{\Sigma}^1_1$ sono gli insiemi analitici. **2.** Ogni $\mathbf{\Sigma}^1_1$ è Lebesgue misurabile, proprietà di Baire, ecc. **3.** Determinazione proiettiva implica regolarità per tutti i livelli proiettivi.	L'insieme dei reali ben ordinabili è $\mathbf{\Sigma}^1_2$. Con determinazione $\mathbf{\Pi}^1_1$, è ben comportato. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Determinatezza	Giochi infiniti a informazione perfetta: o uno dei due giocatori ha una strategia vincente.	**1.** Giochi di Gale-Stewart: payoff definito da un insieme $A \subseteq \omega^\omega$. **2.** Il gioco G_A è determinato se o I o II ha una strategia vincente. **3.** ZFC non decide la determinatezza per $\mathbf{\Sigma}^1_2$; grandi cardinali la forzano.	La determinatezza $\mathbf{\Pi}^1_1$ è equivalente a WKL_0 più Π^1_1-compattezza. □

Parte II

Strutture Discrete, Aritmetica e Algebra (Il Dominio delle Regole)

Capitolo 10

Aritmetica, Teoria dei Numeri e Induzione

10.1 2.1 Aritmetica, Teoria dei Numeri e Induzione: Induzione forte, discesa infinita, aritmetica modulare

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Induzione Semplice	Proprietà valide per ogni $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$.	**1.** [Base] Verifica per $n = n_0$. **2.** [Ipotesi] Assumi vera per $k \geq n_0$. **3.** [Passo] Dimostra per $k+1$ usando l'ipotesi.	$1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$: Base $n = 1$ ok. Passo: somma a $k+1 = k(k+1)/2 + (k+1) = (k+1)(k+2)/2$. □
Induzione Forte	Per il passo $k+1$ servono tutti i casi precedenti (fattorizzazione, Fibonacci).	**1.** [Base] Verifica casi iniziali. **2.** [Ipotesi Forte] Assumi vera per ogni j con $n_0 \leq j \leq k$. **3.** [Passo] Usa l'intera famiglia di ipotesi per $k+1$.	Ogni $n > 1$ ha un fattore primo: $n = 2$ base. Se n non è primo, $n = ab$ con $1 < a < n$; per ipotesi forte a ha un fattore primo. □
Buon Ordinamento	Variante dell'assurdo per $\mathbb{N}$: ogni sottoinsieme non vuoto ha minimo.	**1.** Assumi teorema falso per alcuni n. **2.** Sia $S = \{n \in \mathbb{N} : \text{teorema falso}\} \neq \emptyset$. **3.** S ha minimo m. **4.** Mostra che esiste controesempio $< m$, contraddizione.	Usato nella prova del Teorema Fondamentale dell'Aritmetica (unicità). □
Discesa Infinita (Fermat)	Equazione diofantea senza soluzioni intere positive.	**1.** Assumi soluzione (x, y, z) intera positiva. **2.** Mostra che x, y, z sono divisibili per $d > 1$. **3.** Costruisci $(x/d, y/d, z/d)$ soluzione più piccola. Contraddice il buon ordinamento.	$x^4 + y^4 = z^2$ non ha soluzioni positive (Fermat, caso $n = 4$). □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Algoritmo Euclideo (MCD)	Calcolare $\text{MCD}(a,b)$ o proprietà di divisibilità.	**1.** Scrivi $a = qb + r$ con $0 \leq r < b$. **2.** $\text{MCD}(a,b) = \text{MCD}(b,r)$. **3.** Ripeti fino a $r = 0$; l'ultimo divisore non nullo è MCD.	$\text{MCD}(48,18)$: $48 = 2 \cdot 18 + 12 \to \text{MCD}(18,12) = \text{MCD}(12,6) = \text{MCD}(6,0) = 6$. □
Identità di Bézout	$d = \text{MCD}(a,b) \implies \exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = d$.	**1.** Calcola MCD con Euclide (catena di divisioni). **2.** Risali la catena per sostituzione, esprimendo ogni resto come combinazione lineare.	$\text{MCD}(7,5) = 1$: $7 = 1 \cdot 5 + 2 \implies 2 = 7 - 5$; $5 = 2 \cdot 2 + 1 \implies 1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(7-5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$. Quindi $7 \cdot (-2) + 5 \cdot 3 = 1$. □
Congruenza Modulare	Proprietà in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: divisibilità, residui, Piccolo Fermat.	**1.** $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b)$. **2.** Algebra: $a \equiv b, c \equiv d \implies a \pm c \equiv b \pm d$ e $ac \equiv bd \pmod{n}$. **3.** Potenze: Piccolo Teorema di Fermat $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ per p primo, $p \nmid a$.	$7^{100} \bmod 6$: $7 \equiv 1 \pmod{6} \implies 7^{100} \equiv 1^{100} = 1 \pmod{6}$. □
Fattorizzazione Unica (TFA)	Ogni $n > 1$ si scrive in modo unico come prodotto di primi.	**1.** [Esistenza] Induzione forte: ogni $n > 1$ è primo o ha fattore primo. **2.** [Unicità] Assumi $p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_m$. Usa Lemma di Euclide ($p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$) per mostrare ogni p_i è un qualche q_j.	$12 = 2^2 \cdot 3$ unica. Lemma di Euclide cruciale. Fallisce in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. □
Teorema Cinese del Resto	Sistema di congruenze $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ con n_i coprimi.	**1.** $N = n_1 n_2 \cdots n_k$. **2.** $N_i = N/n_i$, trova M_i tale che $M_i N_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ (Bezout). **3.** $x = \sum a_i M_i N_i \bmod N$.	$x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$: $N = 15$, $N_1 = 5$, $M_1 = 2$ ($5 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 3$), $N_2 = 3$, $M_2 = 2$ ($3 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 5$). $x = 2 \cdot 5 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 2 = 38 \equiv 8 \pmod{15}$. □
Teorema di Wilson	$(p-1)! \equiv -1 \pmod p$ per p primo.	**1.** Accoppia ogni elemento con il suo inverso modulo p. **2.** Solo 1 e -1 sono auto-inversi, gli altri si cancellano a coppie. **3.** Risultato: $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$.	$4! = 24 \equiv -1 \pmod 5$. □
LTE (Lifting The Exponent)	Calcolare l'esponente di un primo p nella differenza o somma di due potenze.	**1.** Per p dispari e $p \mid x - y$, $v_p(x^n - y^n) = v_p(x-y) + v_p(n)$. **2.** Per $p = 2$ e $4 \mid x - y$, $v_2(x^n - y^n) = v_2(x-y) + v_2(n)$. **3.** Altre variazioni: se $p \mid x + y$ e n dispari, $v_p(x^n + y^n) = v_p(x+y) + v_p(n)$.	Trovare il più grande n tale che $2^n \mid 5^{100} - 3^{100}$: $v_2(5-3) = 1$, $v_2(100) = 2$, quindi $v_2 = 3$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Vieta Jumping	Equazioni quadratiche diofantee con soluzioni intere; iterazione mediante formule di Viète.	**1.** Fissa una somma o prodotto e considera l'equazione come quadratica in una variabile. **2.** Usa le formule di Viète per generare una soluzione più piccola. **3.** Per discesa infinita o minimalità, si ottiene la classificazione.	Problema IMO 1988/6: $\frac{a^2+b^2}{ab+1} = k$ intero $\implies a = b = k$. $\square$
Reciprocità Quadratica	Determinare se un numero è residuo quadratico modulo un primo dispari.	**1.** Simbolo di Legendre: $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \bmod p$. **2.** Legge di reciprocità quadratica: $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}$. **3.** Leggi supplementari per -1 e 2.	$\left(\frac{2}{p}\right) = 1$ sse $p \equiv \pm 1 \pmod 8$; $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$ sse $p \equiv 1 \pmod 4$. $\square$
Inversione di Möbius	Recuperare una funzione aritmetica dalla sua somma sui divisori.	**1.** Se $f(n) = \sum_{d\mid n} g(d)$, allora $g(n) = \sum_{d\mid n} \mu(d) f(n/d)$. **2.** μ è la funzione di Möbius. **3.** Utile per il teorema dei numeri primi e per contare elementi primitivi.	Numero di polinomi irriducibili su campo finito: $\#\mathrm{Irr}(q,n) = \frac{1}{n}\sum_{d\mid n} \mu(d) q^{n/d}$. $\square$

Capitolo 11

Combinatoria e Teoria dei Grafi

11.1 2.2 Combinatoria e Teoria dei Grafi: Principio dei cassetti (Pigeonhole), Inclusione-Esclusione, alberi e grafi euleriani

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Principio dei Cassetti	«Almeno due oggetti condividono la stessa proprietà» in insiemi finiti.	**1.** Identifica n oggetti e k categorie. **2.** Se $n > k$, almeno una categoria contiene ≥ 2 oggetti.	In 13 persone, almeno 2 nate nello stesso mese: $13 > 12$. $\square$
Principio di Inclusione-Esclusione	Contare $\lvert A_1 \cup \cdots \cup A_n \rvert$ evitando doppie sovrapposizioni.	$\lvert A_1 \cup \cdots \cup A_n \rvert = \sum_i \lvert A_i \rvert - \sum_{i<j} \lvert A_i \cap A_j \rvert + \sum_{i<j<k} \lvert A_i \cap A_j \cap A_k \rvert - \cdots \pm \lvert A_1 \cap \cdots \cap A_n \rvert$.	Numeri da 1 a 100 divisibili per 2 o 3: $\lvert A_2 \rvert = 50$, $\lvert A_3 \rvert = 33$, $\lvert A_2 \cap A_3 \rvert = 16$. $\lvert A_2 \cup A_3 \rvert = 50 + 33 - 16 = 67$. $\square$
Connessione di un Grafo	Dimostrare che G è connesso (ogni coppia di nodi unita da cammino).	**1.** Esegui BFS/DFS da un nodo s. Se tutti i nodi visitati, G connesso. **2.** Per grafi orientati, verifica SCC (Kosaraju/Tarjan).	K_n (grafo completo) è connesso per $n \geq 2$: $\forall u, v$ esiste arco (u, v). $\square$
Bipartitezza (Colorazione 2-col.)	G bipartito $\iff$ nessun ciclo di lunghezza dispari.	**1.** Esegui BFS colorando nodi alternativamente 0/1. **2.** Se mai arco (u, v) ha colore(u) =colore(v), G non bipartito (trovato ciclo dispari). Altrimenti G bipartito.	$K_{n,n}$ bipartito, $\chi = 2$. Grafo di Petersen contiene C_5 $\implies$ non bipartito, $\chi = 3$. $\square$
Albero Ricoprente Minimo (MST)	Trovare $T \subseteq E$ di peso minimo che connette tutti i nodi.	**1.** Kruskal: ordina archi per peso; aggiungi arco più leggero che non crea ciclo (Union-Find). **2.** Prim: parti da un nodo; ad ogni passo aggiungi arco più leggero verso l'esterno. **3.** Correttezza: exchange argument.	Rete di 5 città: Kruskal trova MST in $O(E \log E)$. Ottimalità: ogni arco non-MST è il più pesante nel suo ciclo. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Planarietà (Eulero / Kuratowski)	Determinare se G può essere disegnato nel piano senza incroci.	**1.** Formula di Eulero (connesso planare): $V-E+F=2$. **2.** Se $E > 3V-6$ (o $E > 2V-4$ per bipartiti), G non planare. **3.** Kuratowski: G planare $\iff$ non contiene suddivisione di K_5 o $K_{3,3}$.	K_5: $V=5, E=10$. $10 > 3\cdot 5-6=9$ $\implies$ non planare. $K_{3,3}$: $V=6, E=9$. $9 > 2\cdot 6-4=8$ $\implies$ non planare. $\square$
Colorazione di Grafi	Trovare $\chi(G)$ (numero cromatico) o limitarlo.	**1.** $\chi(G) \geq \omega(G)$ (clique massima). **2.** $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$ (Teorema di Brooks; uguaglianza solo per K_n e cicli dispari). **3.** Bipartito non vuoto $\implies \chi=2$. Grafo con cicli dispari $\implies \chi \geq 3$.	$\chi(K_n) = n$, $\chi(C_{2k}) = 2$, $\chi(C_{2k+1}) = 3$. Colorazione mappa planare: $\chi \leq 4$ (Teorema dei 4 Colori). $\square$
Coefficienti Binomiali e Conteggio	Contare sequenze, sottoinsiemi, permutazioni con/senza ripetizione.	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$: sottoinsiemi di k elementi da n. Pascal: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Binomio di Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.	$\binom{10}{3} = 120$ modi di scegliere 3 oggetti da 10. $(1+x)^n$: coefficiente di x^k è $\binom{n}{k}$. $\square$
Eulero e Hamilton (Cicli)	Esistenza di percorsi che attraversano ogni arco (Eulero) o ogni vertice (Hamilton) esattamente una volta.	**1.** Ciclo Euleriano: G connesso e ogni nodo ha grado pari. Cammino Euleriano: esattamente 2 nodi di grado dispari. **2.** Problema Hamiltoniano: NP-completo (nessun criterio semplice; Dirac: $\deg(v) \geq n/2$ sufficiente).	I 7 ponti di Königsberg: 4 nodi di grado dispari $\implies$ nessun cammino Euleriano (Eulero, 1736). $\square$
Teorema di Ramsey	In grandi strutture, ordine inevitabile (es. $R(3,3)=6$).	**1.** In ogni colorazione degli archi di K_n con c colori, per n abbastanza grande esiste sottografo monocromatico di tipo fissato. **2.** Per $R(s,t)$: $R(s,t) \leq R(s-1,t)+R(s,t-1)$.	$R(3,3) = 6$: in ogni gruppo di 6 persone, 3 si conoscono tra loro o 3 sono estranei. $\square$
Funzioni Generatrici	Convertire successioni combinatorie in serie formali per manipolarle algebricamente.	**1.** Definisci la serie generatrice ordinaria $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ o esponenziale $E(x) = \sum a_n \frac{x^n}{n!}$. **2.** Traduci relazioni di ricorrenza in equazioni funzionali. **3.** Risolvi per coefficiente n-esimo tramite estrazione.	Numeri di Fibonacci: $F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$; i coefficienti danno la formula chiusa di Binet. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Lemma Locale di Lovász	Esistenza di un oggetto che evita una famiglia di eventi "cattivi", ciascuno indipendente da quasi tutti gli altri.	**1.** Siano $A_1, \ldots, A_n$ eventi con $P(A_i) \leq p$ e ogni A_i dipendente da al più d altri eventi. **2.** Se $ep(d+1) \leq 1$, allora $P(\bigcap \overline{A_i}) > 0$. **3.** Applicazioni: colorazioni di ipergrafi, esistenza di cammini.	Esistenza di una colorazione propria di un ipergrafo con k colori dove ogni iperarco ha dimensione $\leq r$ e interseca pochi altri. □
Teorema di Hall (Matrimoni)	Accoppiamento perfetto in un grafo bipartito.	**1.** Siano X e Y le parti. Condizione di Hall: per ogni sottoinsieme $S \subseteq X$, $\lvert N(S)\rvert \geq \lvert S\rvert$. **2.** Se vale, esiste un matching che copre tutti gli elementi di X. **3.** Conseguenza: un grafo bipartito k-regolare ha k matching perfetti disgiunti.	Assegnazione di compiti: n lavoratori e n compiti; il teorema garantisce un assegnamento completo se ogni gruppo di lavoratori può coprire almeno altrettanti compiti. □
Flusso Massimo / Taglio Minimo	Ottimizzazione di reti di trasporto.	**1.** Teorema di Ford-Fulkerson: il valore del flusso massimo da s a t è uguale alla capacità del taglio minimo che separa s da t. **2.** Algoritmo di Edmonds-Karp (BFS) fornisce una soluzione in $O(VE^2)$. **3.** Applicazioni: connettività, bipartizione.	Rete con capacità $c(e)$; flusso massimo trovato saturando i cammini aumentanti. □

Capitolo 12

Il Metodo Probabilistico (Erdős)

12.1 2.3 Il Metodo Probabilistico (Erdős): Dimostrare l'esistenza senza costruzione garantendo $P > 0$

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Metodo del Primo Momento	Mostrare che esiste un oggetto con una certa proprietà calcolando il valore atteso di una variabile casuale e mostrando che è maggiore (o minore) di una soglia.	**1.** Definisci uno spazio di probabilità sull'insieme degli oggetti candidati. **2.** Sia X il numero di "cattive" proprietà. **3.** Se $\mathbb{E}[X] < 1$, allora esiste un oggetto senza cattive proprietà.	Esistenza di un grafo con numero cromatico grande e senza triangoli: scegli a caso un grafo di Erdős–Rényi, il valore atteso dei triangoli è controllabile. □
Metodo del Secondo Momento	Raffinare il primo momento per concentrazione.	**1.** Calcola $\mathbb{E}[X]$ e $\mathrm{Var}(X)$. **2.** Usa Chebyshev: $P(\lvert X - \mathbb{E}[X]\rvert \geq t) \leq \mathrm{Var}(X)/t^2$. **3.** Mostra che con alta probabilità la proprietà desiderata è soddisfatta.	Grafi espansori: la disuguaglianza di Chebyshev su autovalori mostra l'esistenza di famiglie con gap spettrale. □
Metodo dell'Alterazione	Raffinare un oggetto casuale per rimuovere le parti indesiderate e ottenere la proprietà voluta.	**1.** Genera un oggetto casuale con una certa distribuzione. **2.** Calcola il valore atteso del numero di "difetti". **3.** Rimuovi o modifica elementi per eliminare tutti i difetti, assicurandoti che la grandezza dell'oggetto resti positiva.	Grafi con numero cromatico elevato e senza triangoli: si prende un grafo di Erdős–Rényi e si rimuovono i triangoli, ottenendo un grafo ad alta cromaticità senza triangoli. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Disuguaglianza di Chernoff	Limiti di concentrazione per somme di variabili aleatorie indipendenti limitate.	**1.** Per $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ con $X_i \in [0,1]$ indipendenti, $P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2\mu/3}$ per $0 < \delta \leq 1$. **2.** Variante per estremi inferiori. **3.** Fondamentale nel metodo probabilistico e nell'analisi di algoritmi randomizzati.	Il diametro di un grafo casuale $G(n,p)$ è 2 con alta probabilità se $p \gg \sqrt{\log n/n}$, dimostrato tramite Chernoff. □
Martingale Method	Controllare deviazioni di una martingala per provare concentrazione.	**1.** Se Y_k è una martingala con differenze limitate $\lvert Y_k - Y_{k-1}\rvert \leq c_k$, allora $P(Y_n \geq \lambda) \leq \exp(-\lambda^2/(2\sum c_k^2))$ (Azuma-Hoeffding). **2.** Applicare esponendo una variabile una coordinata alla volta.	Concentrazione del numero cromatico di un grafo casuale: si costruisce una martingala rivelando i vertici uno a uno. □

Capitolo 13

Teoria Analitica dei Numeri

13.1 2.4 Teoria Analitica dei Numeri: Funzione ζ di Riemann, stime asintotiche, serie di Dirichlet

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Prodotto di Eulero per $\zeta(s)$	Collegare la funzione zeta ai numeri primi.	**1.** $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^s = \prod_{p \text{ primo}} (1 - p^{-s})^{-1}$ per $\text{Re}(s) > 1$. **2.** Espandi ogni fattore come serie geometrica e usa il teorema di fattorizzazione unica.	$\zeta(2) = \pi^2/6$, l'identità di Eulero collega primi e π. $\square$
Stime Asintotiche (Teorema dei Numeri Primi)	$\pi(x) \sim x/\log x$ per $x \to \infty$.	**1.** Usa la funzione zeta e il suo prolungamento analitico. **2.** Mostra che $\zeta(s) \neq 0$ per $\text{Re}(s) = 1$. **3.** Applica i teoremi tauberiani (Wiener-Ikehara) per ottenere l'asintotico.	$\pi(10^6) = 78498$, mentre $10^6/\log(10^6) \approx 72382$, errore relativo si riduce. $\square$
Formula di Perron	Esprimere somme parziali di coefficienti di serie di Dirichlet tramite integrali complessi.	**1.** $\sum_{n \leq x} a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} D(s) \frac{x^s}{s} ds$ per c sufficientemente grande. **2.** Spostare il contorno verso sinistra per catturare i poli della funzione zeta e ottenere il termine principale e l'errore. **3.** Utile per dimostrare il Teorema dei Numeri Primi.	Per $\zeta(s)$, il polo in $s = 1$ dà il contributo x, ottenendo $\sum_{n \leq x} 1 \sim x$. Per ζ'/ζ, si ottiene $\pi(x) \sim x/\log x$. $\square$
Metodi di Setaccio (Selberg)	Stime per insiemi di interi filtrati da piccoli primi.	**1.** Setaccio di Selberg: scegli pesi λ_d per minimizzare la varianza. **2.** Si ottiene una maggiorazione per il numero di elementi che sopravvivono a un setaccio dei primi. **3.** Combinato con tecniche di somma parziale.	Il setaccio di Selberg dà un limite superiore per le coppie di numeri primi gemelli: $\pi_2(x) \ll x/(\log x)^2$. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Circle Method	Attaccare problemi additivi come Goldbach e Waring.	**1.** Esprimi il numero di rappresentazioni come integrale su un cerchio di una serie esponenziale $\sum e^{2\pi i n\alpha}$. **2.** Dividi il cerchio in archi maggiori (vicino a razionali con piccolo denominatore) e archi minori. **3.** Stima gli archi maggiori con il termine principale, e mostra che gli archi minori contribuiscono in modo trascurabile.	Teorema di Goldbach debole (ogni dispari >5 è somma di tre primi) dimostrato da Helfgott usando circle method. □

Capitolo 14

Teoria Algebrica dei Numeri

14.1 2.5 Teoria Algebrica dei Numeri: Aritmetica p-adica, Lemma di Hensel e Principio Locale-Globale (Hasse)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Lemma di Hensel	Sollevare soluzioni di congruenze modulo p a soluzioni modulo p^k (e p-adiche).	**1.** Data $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ con $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$, esiste un unico sollevamento $\tilde{a} \in \mathbb{Z}_p$. **2.** Costruisci per ricorrenza $a_{n+1} = a_n - f(a_n)/f'(a_n)$ (Newton).	$x^2 \equiv 2 \pmod{7}$ ha soluzione 3, che si solleva a $x^2 = 2$ in $\mathbb{Z}_7$ (esiste $\sqrt{2}$ nei 7-adici). □
Principio Locale-Globale (Hasse)	Un'equazione diofantea (es. forme quadratiche) ha soluzione razionale se e solo se ha soluzione in $\mathbb{R}$ e in tutti i $\mathbb{Q}_p$.	**1.** Verifica l'esistenza di soluzioni reali. **2.** Verifica l'esistenza di soluzioni p-adiche per ogni primo p. **3.** Se entrambe vero, allora esiste una soluzione razionale.	La forma $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ ha solo la soluzione banale su $\mathbb{Q}$ perché fallisce su $\mathbb{R}$ (non tranne se $x = y = z = 0$). □
Teorema delle Unità di Dirichlet	Struttura del gruppo delle unità di un anello di interi algebrici.	**1.** Per un campo di numeri K con r_1 immersioni reali e r_2 coppie di immersioni complesse, il gruppo delle unità $\mathcal{O}_K^\times$ è un gruppo abeliano finitamente generato di rango $r_1 + r_2 - 1$. **2.** La parte di torsione è costituita dalle radici dell'unità in K. **3.** Esistono unità fondamentali $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{r_1+r_2-1}$ che generano modulo torsione.	Per $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $r_1 = 2, r_2 = 0$, rango $= 1$, unità fondamentale $\varepsilon = 1 + \sqrt{2}$. □
Bound di Minkowski	Limite per la norma di un ideale non principale in un ordine di un campo di numeri.	**1.** Sia $K/\mathbb{Q}$ di grado n. Allora ogni classe di ideali contiene un ideale intero di norma $\leq M_K = \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}\sqrt{\lvert\Delta_K\rvert}$. **2.** Usato per dimostrare che l'anello degli interi è ad anello a ideali principali o per calcolare il numero di classi.	Per $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, $M_K \approx 2.85 < 3$, quindi ogni classe contiene un ideale di norma ≤ 2, il che permette di determinare $h_K = 2$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Coomologia di Galois	Studiare le interazioni tra gruppi di Galois e gruppi abeliani associati a campi.	**1.** Data un'estensione L/K, il gruppo di coomologia $H^n(\mathrm{Gal}(L/K), A)$ per un modulo galoisiano A. **2.** Il teorema 90 di Hilbert: $H^1(G_K, L^\times) = 0$. **3.** Usato per classificare forme torsori e per il principio di Hasse.	Dimostrazione del teorema di Kronecker-Weber tramite coomologia di Galois e simboli locali. □

Capitolo 15

Algebra Astratta e Lineare

15.1 2.6 Algebra Astratta e Lineare: Spazi vettoriali, diagonalizzazione, isomorfismi di gruppi e anelli

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Test Sottogruppo / Sottospazio	Verificare $H \leq G$ o $W \leq V$.	**1.** $H \neq \emptyset$ (contiene identità/vettore zero). **2.** [Sottogruppo] $x, y \in H \implies xy^{-1} \in H$ (criterio in un passo). **3.** [Sottospazio] $u, v \in W, \lambda$ scalare $\implies \lambda u + v \in W$.	$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$: $a - b = n(k - j) \in n\mathbb{Z}$. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\} \leq \mathbb{R}^2$: $\lambda(a, -a) + (b, -b) = (\lambda a + b, -(\lambda a + b))$. $\square$
Indipendenza Lineare	I vettori $v_1, \ldots, v_n$ non si «spiegano a vicenda».	**1.** Scrivi $c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = 0$. **2.** Imposta sistema lineare omogeneo; riduci a scala (Gauss). **3.** Se unica soluzione è $c_1 = \cdots = c_n = 0$, sono linearmente indipendenti.	$(1, 0), (0, 1)$: $c_1(1, 0) + c_2(0, 1) = (0, 0) \implies c_1 = c_2 = 0$. L.I. $n + 1$ vettori in $\mathbb{R}^n$ sempre dipendenti. $\square$
Isomorfismo ($G \cong H$)	Due strutture algebriche identiche «a meno di ridenominazione».	**1.** Definisci $f : G \to H$ esplicitamente. **2.** [Omomorfismo] $f(ab) = f(a)f(b)$. **3.** [Iniettività] $f(a) = f(b) \implies a = b$. **4.** [Suriettività] Ogni $h \in H$ è $f(g)$.	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong (\{\pm 1\}, \times)$: $f(0) = 1, f(1) = -1$; $f(0 + 1) = f(1) = -1 = 1 \cdot (-1) = f(0)f(1)$. $\square$
Sottogruppo Normale ($H \trianglelefteq G$)	H chiuso per coniugazione. Necessario per G/H.	**1.** Prendi $h \in H$ e $g \in G$ generici. **2.** Calcola ghg^{-1}. **3.** Dimostra $ghg^{-1} \in H$ per ogni coppia.	$Z(G) \trianglelefteq G$: $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$ (poiché z commuta con tutti). $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Nucleo e Immagine (ker / Im)	Analizzare $f : G \to H$ tramite $\ker(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$.	**1.** $\ker(f) = \{x \in G : f(x) = e_H\}$ è sottogruppo normale di G. **2.** $\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in G\}$ è sottogruppo di H. **3.** f iniettiva $\iff \ker(f) = \{e_G\}$; suriettiva $\iff \mathrm{Im}(f) = H$.	$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + y$: $\ker(f) = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$ (retta), $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}$. Rango-Nullità: $\dim\ker + \dim\mathrm{Im} = 1 + 1 = 2 = \dim\mathbb{R}^2$. $\square$
1° Teorema di Isomorfismo	Identificare $G/\ker(f)$ con $\mathrm{Im}(f)$.	**1.** Definisci $f : G \to H$ omomorfismo. **2.** $N = \ker(f)$. **3.** Dichiara $G/N \cong \mathrm{Im}(f)$.	$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $f(a) = [a]$: $\ker(f) = n\mathbb{Z} \implies \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\square$
Autovalori e Autovettori	Trovare «direzioni invarianti» di $T : V \to V$.	**1.** Scrivi $\det(A - \lambda I) = 0$ (equazione caratteristica). **2.** Risolvi per $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. **3.** Per ogni λ: risolvi $(A - \lambda I)v = 0$ per autovettori.	$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2) = 0$. $\lambda_1 = 3$: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda_2 = 2$: $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\square$
Diagonalizzazione	Semplificare A per calcolare A^n, sistemi differenziali.	**1.** Calcola autovalori e autovettori. **2.** A diagonalizzabile $\iff$ n autovettori L.I. **3.** Forma P con autovettori come colonne; $A = PDP^{-1}$, D diagonale.	$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. $A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. $\square$
Gram-Schmidt e Ortogonalità	Costruire base ortonormale da base qualsiasi.	**1.** Parti da $\{v_1, \ldots, v_n\}$. **2.** $u_1 = v_1$; per $k \geq 2$: $u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i$. **3.** Normalizza: $e_k = u_k / \|u_k\|$.	$\{(1, 1), (1, 0)\}$: $u_1 = (1, 1)$, $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$; $u_2 = (1, 0) - \frac{1}{2}(1, 1) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$. $\square$
Ideale di un Anello	Verificare $I \trianglelefteq R$ è un ideale.	**1.** I sottogruppo additivo ($a - b \in I$). **2.** [Assorbimento] $r \in R, a \in I \implies ra \in I$ e $ar \in I$.	$n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$: $a - b \in n\mathbb{Z}$, $r(nk) = n(rk) \in n\mathbb{Z}$. $\square$
Teorema di Lagrange (Gruppi)	Ordine di sottogruppo divide ordine del gruppo.	**1.** Definisci laterali sinistri gH. **2.** Mostra che formano una partizione di G e hanno stessa cardinalità di H. **3.** $\lvert G\rvert = [G : H]\,\lvert H\rvert$.	$\lvert S_3\rvert = 6$, sottogruppi di ordine 2 e 3. Nessun sottogruppo di ordine 4 (non divide 6). $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Forma Canonica di Jordan	Classificazione di operatori lineari su campi algebricamente chiusi.	**1.** Scrivere la matrice in blocchi di Jordan $J_k(\lambda)$. **2.** Esiste una base in cui l'operatore assume questa forma. **3.** La dimensione dei blocchi è data dalla molteplicità geometrica e dagli spazi di autovettori generalizzati.	$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ è un blocco di Jordan $\lambda = 2$, non diagonalizzabile. □
Decomposizione Polare e Valori Singolari	Fattorizzare una matrice A come $A = UP$ con U unitaria e P semidefinita positiva.	**1.** $P = \sqrt{A^*A}$, $U = AP^{-1}$ (se A invertibile). **2.** La decomposizione ai valori singolari (SVD): $A = U\Sigma V^*$ con U, V unitarie e Σ diagonale con valori singolari. **3.** Fornisce il rango effettivo e applicazioni in statistica (PCA).	$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, SVD dà $\sigma_1 \approx 6.4$, $\sigma_2 \approx 2.3$. □
Lemma di Nakayama	Condizione per la finitezza/generazione di moduli su anelli commutativi.	**1.** Sia A un anello commutativo locale con ideale massimale $\mathfrak{m}$, e M un A-modulo finitamente generato. **2.** Se $M = \mathfrak{m}M$, allora $M = 0$. **3.** Generalizzazione: se $N + \mathfrak{m}M = M$, allora $N = M$.	Dimostrazione del fatto che un modulo proiettivo su un anello locale è libero. □

Capitolo 16

Teoria di Galois

16.1 2.7 Teoria di Galois: Estensioni di campi, reticoli di sottogruppi e il meta-pattern dell'impossibilità algebrica

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Gruppo di Galois e Corrispondenza	Studio estensioni di campi via simmetrie.	**1.** Data estensione L/K normale e separabile, $\mathrm{Gal}(L/K) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(L) : \sigma\|_K = \mathrm{id}\}$. **2.** Corrispondenza biunivoca tra sottogruppi di $\mathrm{Gal}(L/K)$ e campi intermedi $K \subseteq E \subseteq L$. **3.** Estensione radicale $\iff$ gruppo risolubile.	Polinomio $x^2 - 2$: $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathrm{Gal} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. $x^5 - x - 1$: gruppo S_5 non risolubile, non risolubile per radicali (Abel-Ruffini). □
Anelli Noetheriani e Basi di Hilbert	Catene ascendenti di ideali si stabilizzano.	**1.** R noetheriano se ogni ideale è finitamente generato. **2.** Teorema delle basi di Hilbert: se R è noetheriano, $R[x]$ è noetheriano. **3.** Conseguenza: $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ è noetheriano.	Ogni ideale in $\mathbb{Z}[x]$ è finitamente generato. □
Moduli su PID (Teorema di Struttura)	Classificare moduli finitamente generati su anelli principali.	**1.** Ogni modulo f.g. M su PID R si decompone: $M \cong R^r \oplus \bigoplus_{i=1}^{k} R/(a_i)$ con a_i divisori elementari. **2.** Applicazione a gruppi abeliani f.g.: $\mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus \mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z}$.	Classificazione gruppi abeliani di ordine 36: $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$, ecc. □
Teorema dell'Elemento Primitivo	Un'estensione finita e separabile di un campo infinito è semplice (generata da un solo elemento).	**1.** Data L/K separabile finita, si cerca θ tale che $L = K(\theta)$. **2.** Si considerano gli zeri dei polinomi minimi dei generatori e si trova una combinazione lineare che separa le radici. **3.** La dimostrazione è costruttiva: $\theta = \alpha + c\beta$ con c opportuno.	$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teoria di Kummer	Classificare estensioni abeliane di esponente n quando il campo base contiene le radici n-esime dell'unità.	**1.** Se K contiene ζ_n e $\mathrm{Gal}(L/K)$ è abeliano di esponente n, allora $L = K(\sqrt[n]{a_1}, \ldots, \sqrt[n]{a_r})$. **2.** La corrispondenza è biunivoca tra sottogruppi di $K^\times/(K^\times)^n$ ed estensioni di Kummer.	Estensione quadratica di $\mathbb{Q}$: $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ è di Kummer con $n = 2$. □
Domini di Dedekind	Anelli noetheriani, integralmente chiusi di dimensione 1 in cui ogni ideale non nullo si fattorizza unicamente in prodotto di primi.	**1.** Anello degli interi $\mathcal{O}_K$ di un campo di numeri è un dominio di Dedekind. **2.** La fattorizzazione unica degli ideali sostituisce la fattorizzazione unica degli elementi. **3.** Gruppo delle classi misura l'ostruzione all'essere a ideali principali.	In $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'ideale (6) si fattorizza come $(2, 1+\sqrt{-5})^2(3, 1+\sqrt{-5})(3, 1-\sqrt{-5})$. □

Capitolo 17

Metodi Combinatorio-Algebrici

17.1 2.8 Metodi Combinatorio-Algebrici: Il Metodo Polinomiale, Geometria dei Numeri (Minkowski) e reticoli

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Metodo Polinomiale (Combinatorica)	Usare polinomi per contare intersezioni o dimostrare limiti.	**1.** Associa a una configurazione combinatoria un polinomio. **2.** Sfrutta il fatto che un polinomio di grado d su un campo ha al più d radici (o proprietà di incidenza). **3.** Deduci limiti superiori/inferiori.	Teorema di Dvir: un insieme di punti in $\mathbb{F}_q^n$ che contenga una retta per ogni direzione ha dimensione almeno q^{n-1} (dimostrato via polinomio). □
Geometria dei Numeri (Minkowski)	Trovare punti reticolari non nulli in insiemi convessi simmetrici.	**1.** Sia L un reticolo in $\mathbb{R}^n$ di volume $\det(L)$. **2.** Se S è convesso, simmetrico rispetto all'origine e $\text{vol}(S) > 2^n \det(L)$, allora S contiene un punto non nullo di L. **3.** Usalo per limiti su forme quadratiche.	Teorema dei quattro quadrati: ogni intero positivo è somma di quattro quadrati. □
Combinatorial Nullstellensatz	Se un polinomio $P \in \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_n]$ si annulla su un prodotto cartesiano $S_1 \times \cdots \times S_n$ con $\lvert S_i \rvert > \deg_{x_i} P$, allora $P = 0$. Variante per cancellazione di coefficienti.	**1.** Dato un polinomio, se ha un monomio $x_1^{t_1} \cdots x_n^{t_n}$ con coefficiente non nullo e lo valuti su insiemi di dimensione $t_i + 1$, può non annullarsi. **2.** Usare per mostrare l'esistenza di un punto in un insieme finito dove il polinomio non si annulla. **3.** Applicazioni a problemi di colorazione.	Teorema di Chevalley-Warning: un sistema di polinomi su campo finito con più variabili che grado totale ha almeno un'altra soluzione oltre quella banale. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Riduzione LLL (Lenstra-Lenstra-Lovász)	Trovare vettori corti in un reticolo in tempo polinomiale.	**1.** Dato un reticolo con base B, l'algoritmo LLL produce una base ridotta con vettori quasi ortogonali. **2.** Il primo vettore soddisfa $\|b_1\| \leq 2^{\frac{n-1}{2}}\lambda_1$ e l'algoritmo è polinomiale. **3.** Applicazioni: crittanalisi, fattorizzazione di polinomi, teoria dei numeri.	Fattorizzazione di n intero: se esiste un polinomio con radici mod p e mod q, LLL può recuperarli. □
Funzioni Theta e Limiti di Impacchettamento	Usare serie theta per studiare reticoli e sfere.	**1.** Per un reticolo Λ, $\Theta_\Lambda(q) = \sum_{x\in\Lambda} q^{\|x\|^2}$. **2.** Sfruttare modularità per ottenere limiti sulla densità di impacchettamento. **3.** Il reticolo di Leech in 24 dimensioni realizza la densità ottimale per il problema di impacchettamento di sfere in quella dimensione (Cohn–Kumar, Viazovska per dimensione 8 e 24).	La funzione theta del reticolo E_8 è una forma modulare, mostrando che E_8 è il più denso impacchettamento in $\mathbb{R}^8$. □

Capitolo 18

Geometria Anabeliana

18.1 2.9 Geometria Anabeliana: Teoria di Teichmüller Inter-Universale (IUTT) e la disgiunzione tra addizione e moltiplicazione

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Ricostruzione Anabeliana	Recuperare un oggetto algebrico (es. campo di numeri) dal suo gruppo di Galois assoluto.	**1.** Un corpo è anabeliano se può essere ricostruito dal suo gruppo fondamentale étale. **2.** La congettura di Grothendieck afferma che i campi di numeri sono anabeliani. **3.** Mochizuki ha sviluppato la IUTT per attaccare la congettura ABC sfruttando simmetrie di tali ricostruzioni.	La IUTT asserisce di dimostrare la congettura ABC analizzando le discrepanze tra le strutture additive e moltiplicative di un campo. □
Gruppo di Grothendieck-Teichmüller	Raffinamento del gruppo di Galois assoluto di $\mathbb{Q}$ con ulteriori simmetrie legate ai tasselli di Teichmüller.	**1.** Introdotto da Drinfeld, il GT è un gruppo profinito con operazioni che generalizzano l'azione di Galois. **2.** Agisce sulle trecce e sulle categorie tensoriali. **3.** Si congettura che il GT catturi proprietà aritmetiche profonde.	L'azione del GT sulle trecce fornisce relazioni come quelle di esagonale e pentagono. □
Congettura delle Sezioni	Per una curva iperbolica su un campo di numeri, ogni sezione del gruppo fondamentale étale proviene da un punto razionale.	**1.** La congettura di Grothendieck afferma che la mappa $\pi_1(X_{\overline{K}}) \to \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ ha sezioni solo se X ha un punto razionale. **2.** Affermazione anabeliana: la geometria della curva è completamente determinata dal gruppo fondamentale. **3.** Dimostrata per molte classi di curve.	Una sezione non geometrica del gruppo fondamentale di una curva proprio su un campo finito non esiste. □

Parte III

Geometria e Topologia (Il Mondo delle Forme)

Capitolo 19

Geometria Analitica e Spazi Euclidei

19.1 3.1 Geometria Analitica e Spazi Euclidei: Sfruttamento delle simmetrie, uso degli invarianti (traccia/determinante), fasci

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Simmetria e Invarianti	Sfruttare simmetrie di un problema per ridurlo a una forma canonica.	**1.** Riconosci trasformazioni che lasciano invariata la struttura (traslazioni, rotazioni, affinità). **2.** Classifica gli oggetti usando invarianti (es. per coniche: traccia, determinante). **3.** Riduci il problema a un caso semplice.	Classificazione delle coniche: $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$; il discriminante B^2-4AC distingue ellisse, parabola, iperbole (invariante per rotazione). □
Fasci di Rette/Circonferenze	Combinazione lineare di equazioni di due curve.	**1.** Date curve $F=0$ e $G=0$, la famiglia $F+\lambda G=0$ rappresenta un fascio passante per le intersezioni. **2.** Scegli λ per imporre una terza condizione.	Fascio di circonferenze passanti per due punti: $(x^2+y^2+ax+by+c)+\lambda(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0$. □
Coordinate Baricentriche/Complesse	Usare un sistema di riferimento con masse ai vertici o il piano complesso per semplificare geometria piana.	**1.** Esprimi punti come combinazioni convesse $P=\alpha A+\beta B+\gamma C$ con $\alpha+\beta+\gamma=1$. **2.** Sfrutta l'identità di Eulero $e^{i\theta}$ per rotazioni e omotetie. **3.** Traduci condizioni di allineamento, concorrenza in equazioni algebriche.	Teorema di Napoleone: costruendo triangoli equilateri sui lati di un triangolo qualsiasi, i loro centri formano un triangolo equilatero (dimostrato con i complessi). □
Inviluppi	Una famiglia di curve dipendenti da un parametro definisce una curva limite tangente a tutte.	**1.** Data $F(x,y,t)=0$, l'inviluppo si ottiene risolvendo il sistema $F=0$, $\partial F/\partial t=0$. **2.** Eliminare il parametro t per ottenere l'equazione della curva inviluppo.	L'inviluppo delle rette $y=tx-t^2$ è la parabola $y=-x^2/4$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Polo e Polare (Coniche)	Per un punto P esterno a una conica, la polare è la retta che congiunge i punti di tangenza delle tangenti da P.	**1.** Data conica $Q(x, y) = 0$, la polare di $P(x_0, y_0)$ è $Q_x(x_0, y_0)x + Q_y(x_0, y_0)y + \cdots = 0$. **2.** Relazione di dualità: se un punto giace sulla polare di un altro, allora il secondo giace sulla polare del primo. **3.** Utile per costruire la quartica associata a punti reciproci.	Teorema di Pascal e Brianchon possono essere dimostrati con la polarità. □

Capitolo 20

Geometria Proiettiva

20.1 3.2 Geometria Proiettiva: Dualità, birapporti, teoremi di Pappo e Desargues

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Dualità Proiettiva	Scambiare punti e rette in un enunciato.	**1.** Sostituisci "punto" con "retta", "passa per" con "giace su", ecc. **2.** Il nuovo enunciato è vero se lo è l'originale.	Dal teorema di Desargues (triangoli prospettici) segue il suo duale. □
Birapporto e Proiettività	Quattro punti allineati hanno un birapporto $(A, B; C, D) = \frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD}$, invariante per proiettività.	**1.** Calcola il birapporto in coordinate. **2.** Se due quaterne hanno lo stesso birapporto, esiste una proiettività che mappa l'una nell'altra.	Proiettività tra due rette: $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$. □
Coniugati Armonici	Dati quattro punti allineati, la coppia (C, D) è armonica rispetto ad (A, B) se $(A, B; C, D) = -1$.	**1.** Se C e D dividono internamente ed esternamente il segmento AB nello stesso rapporto, sono coniugati armonici. **2.** La costruzione con il quadrilatero completo produce sempre un quarto armonico. **3.** Invariante proiettivo fondamentale.	Dati $A = 0$, $B = \infty$ sulla retta proiettiva, i coniugati armonici sono punti simmetrici rispetto al punto medio. □
Teoremi di Pascal e Brianchon	Pascal: per un esagono inscritto in una conica, le intersezioni delle coppie di lati opposti sono allineati. Brianchon: duale per esagono circoscritto.	**1.** Usare coordinate proiettive e il teorema fondamentale delle coniche. **2.** Pascal: A, B, C, D, E, F su una conica $\implies$ $AB \cap DE$, $BC \cap EF$, $CD \cap FA$ collineari. **3.** Brianchon: le rette che congiungono vertici opposti di un esagono circoscritto concorrono.	Per un esagono regolare, le intersezioni sono allineate all'infinito. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Omografie	Trasformazioni proiettive della retta proiettiva: $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ con $ad - bc \neq 0$.	**1.** Un'omografia è determinata dall'immagine di tre punti distinti. **2.** Conserva il birapporto: $(A, B; C, D) = (f(A), f(B); f(C), f(D))$. **3.** Punti fissi di un'omografia si trovano risolvendo $x = \frac{ax+b}{cx+d}$.	La proiezione centrale di una retta su un'altra è un'omografia. □

Capitolo 21

Geometria Differenziale

21.1 3.3 Geometria Differenziale: Spazi tangenti, curvatura, forme differenziali e tensori

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Formule di Frenet-Serret	Descrivere geometria locale di una curva nello spazio.	**1.** Parametrizza per ascissa curvilinea s. **2.** Triedro $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$; derivate: $\mathbf{T}' = \kappa\mathbf{N}$, $\mathbf{N}' = -\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}$, $\mathbf{B}' = -\tau\mathbf{N}$. **3.** κ curvatura, τ torsione.	Elica cilindrica: $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, curvatura e torsione costanti. □
Prima e Seconda Forma Fondamentale (Superfici)	Misurare lunghezze e curvature su superfici.	**1.** I forma: $I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$, $E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u$, ecc. **2.** II forma: $II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2$, $L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}$, ecc. **3.** Curvature principali da $\lvert II - \lambda I\rvert = 0$.	Sfera di raggio R: $I = R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)$, $II = R(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)$, curvature principali $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/R$. □
Curvatura Gaussiana e Teorema Egregium	$K = \kappa_1\kappa_2$ è invariante per isometrie.	**1.** Calcola $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$. **2.** Per Gauss, K dipende solo da E, F, G e loro derivate (intrinseco). **3.** Usato per distinguere superfici non isometriche.	Piano: $K = 0$; Sfera: $K = 1/R^2 > 0$; Pseudosfera: $K < 0$. Non esiste mappa planimetrica perfetta della Terra. □
Varietà Differenziabili	Definire spazi localmente euclidei con transizioni C^∞.	**1.** Ricoprimento con carte $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$. **2.** Funzioni di transizione $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ sono C^∞. **3.** Struttura differenziabile.	Sfera S^2: due carte stereografiche coprono la sfera; transizione $z \mapsto 1/z$ è C^∞ su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. □
Geodetiche e Trasporto Parallelo	Curve che minimizzano localmente la distanza e il trasporto di vettori lungo curve senza torsione.	**1.** Equazione delle geodetiche: $\frac{D\dot\gamma}{dt} = 0$, dove D/dt è la derivata covariante. **2.** Trasporto parallelo di un vettore v lungo γ: $\nabla_{\dot\gamma} v = 0$. **3.** In coordinate: $\ddot{x}^i + \Gamma^i_{jk}\dot{x}^j\dot{x}^k = 0$.	Sulla sfera S^2, le geodetiche sono archi di cerchio massimo; il trasporto parallelo lungo un circuito chiuso causa una rotazione (olonomia). □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Gauss-Bonnet	Relazione tra curvatura totale e topologia di una superficie compatta.	**1.** $\int_M K\,dA + \int_{\partial M} k_g\,ds = 2\pi\chi(M)$, dove K è la curvatura gaussiana e χ la caratteristica di Eulero. **2.** Per superfici chiuse, $\int_M K\,dA = 2\pi\chi(M)$. **3.** Dimostra che la curvatura totale è un invariante topologico.	Sfera: $K = 1/R^2$, $\chi = 2$, quindi area $= 4\pi R^2$, $\int K dA = 4\pi = 2\pi \cdot 2$. Toro: K media nulla, $\chi = 0$. □
Forme di Cartan e Derivata di Lie	Calcolo differenziale intrinseco su varietà.	**1.** La derivata di Lie $\mathcal{L}_X$ misura la variazione di un campo tensoriale lungo il flusso di X. **2.** Formula di Cartan: $\mathcal{L}_X = d \circ i_X + i_X \circ d$ per forme differenziali. **3.** Strumento per simmetrie e leggi di conservazione.	Se $\mathcal{L}_X g = 0$, allora il campo vettoriale X è una isometria infinitesima (campo di Killing). □

Capitolo 22

Topologia Generale e Algebrica

22.1 3.4 Topologia Generale e Algebrica: Spazi topologici, Omologia, Coomologia, Teorema di Seifert-van Kampen

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Insieme Aperto (Topologia)	Dimostrare che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ non ha «bordi rigidi».	**1.** Scegli $x \in A$ generico. **2.** Costruisci $r > 0$ esplicitamente. **3.** Dimostra $B(x, r) \subseteq A$.	$(-1, 1)$ aperto in $\mathbb{R}$: dato x, poni $r = 1 - \lvert x\rvert > 0$; se $\lvert y - x\rvert < r$, $\lvert y\rvert < \lvert x\rvert + r = 1$. □
Insieme Chiuso	A contiene tutti i suoi punti di accumulazione.	**1.** [Complemento] A^c è aperto. **2.** [Successioni] Prendi $\{x_n\} \subseteq A$ con $x_n \to x$; dimostra $x \in A$.	$[a, b]$ chiuso: se $x_n \in [a, b]$ e $x_n \to x$, allora $a \leq x_n \leq b \implies a \leq x \leq b$. □
Continuità Sequenziale	Approccio alternativo all'ε-δ.	**1.** Scegli $\{x_n\} \subseteq \mathrm{dom}(f)$ con $x_n \to c$. **2.** Calcola $f(x_n)$. **3.** Mostra $f(x_n) \to f(c)$ usando teoremi sui limiti di successioni.	$f(x) = x^2$: se $x_n \to c$, allora $f(x_n) = x_n^2 \to c^2$ per algebra dei limiti. □
Continuità Uniforme	f mantiene la «buona condotta» uniformemente su tutto il dominio.	**1.** [Def] $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \lvert x - y\rvert < \delta \implies \lvert f(x) - f(y)\rvert < \varepsilon$ per ogni x, y. **2.** [Heine-Cantor] f continua su compatto $\implies$ uniformemente continua.	$f(x) = x^2$ non è U.C. su $\mathbb{R}$ (δ dipende da x). Ma su $[0, 1]$ è U.C. per Heine-Cantor. □
Compattezza (Heine-Borel)	Buone proprietà globali (max/min, U.C., sottosuccessioni convergenti).	**1.** In $\mathbb{R}^n$: K compatto $\iff$ K chiuso e limitato. **2.** [Successioni] Ogni successione in K ha sottosuccessione convergente in K. **3.** [Ricoprimenti] Ogni ricoprimento aperto ha sottoricoprimento finito.	$[0, 1]$ chiuso e limitato $\implies$ compatto. Weierstrass: f continua su $[0, 1]$ raggiunge max e min. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Bolzano-Weierstrass	Ogni successione limitata in $\mathbb{R}^n$ ha sottosuccessione convergente.	**1.** In $\mathbb{R}$: costruisci intervalli dimezzati contenenti infiniti termini. **2.** Estrai sottosuccessione convergente al punto limite. **3.** In $\mathbb{R}^n$: applica componente per componente.	$x_n = \sin n$ è limitata; ha sottosuccessione convergente. $\square$
Omeomorfismo (Topologia)	Dimostrare che due spazi topologici sono «identici» come spazi topologici.	**1.** Costruisci $f : X \to Y$ continua e biettiva con f^{-1} continua. **2.** Alternativa: mostra stessi invarianti topologici (connessione, compattezza, π_1).	$(0,1) \cong \mathbb{R}$: $f(x) = \tan(\pi(x - 1/2))$ è omeomorfismo. $S^1 \ncong [0,1]$: uno è connesso per archi senza separare il piano, l'altro no. $\square$
Gruppo Fondamentale $\pi_1(X, x_0)$	Classificare spazi distinguendo quanti «buchi» hanno.	**1.** $\pi_1(X, x_0)$ = classi di omotopia di cappi basati in x_0. **2.** $\pi_1(\mathbb{R}^n) = \{e\}$ (semplicemente connesso). **3.** Mappe continue inducono omomorfismi tra gruppi fondamentali.	S^1: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Toro T: $\pi_1(T) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Sfera S^2: $\pi_1(S^2) = \{e\}$. $\square$
Teorema di Seifert-van Kampen	Calcolare π_1 di uno spazio unione di aperti.	**1.** Scomponi $X = U \cup V$ con U, V aperti e $U \cap V$ connesso per archi. **2.** $\pi_1(X)$ è il prodotto libero amalgamato di $\pi_1(U)$ e $\pi_1(V)$ su $\pi_1(U \cap V)$.	$\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ (gruppo libero su due generatori). $\square$
Connessità	Dimostrare che uno spazio è connesso (non è unione di due aperti disgiunti non banali).	**1.** Supponi $X = U \cup V$ con U, V aperti non vuoti disgiunti. **2.** Usa proprietà specifiche dello spazio per ottenere una contraddizione. **3.** In alternativa, mostra che ogni funzione continua verso $\{0,1\}$ (discreto) è costante.	$\mathbb{R}$ è connesso: se $\mathbb{R} = U \cup V$, prendi $a \in U, b \in V$ con $a < b$, il sup degli elementi di U minori di b dà un punto di frontiera comune. $\square$
Teorema di Tychonoff	Prodotto di spazi compatti è compatto nella topologia prodotto.	**1.** Usare il lemma della sotto-base di Alexander: se ogni ricoprimento con aperti di una sotto-base ha un sottoricoprimento finito, lo spazio è compatto. **2.** Dati spazi compatti X_i, per mostrare $\prod X_i$ compatto, si considera un ricoprimento con cilindri e si usa l'assioma della scelta.	$[0,1]^{\mathbb{N}}$ (cubo di Hilbert) è compatto per Tychonoff. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Rivestimenti	Un'applicazione $p : \tilde{X} \to X$ è un rivestimento se ogni punto di X ha un intorno aperto U tale che $p^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti ciascuno mappato omeomorficamente su U.	**1.** Il gruppo fondamentale $\pi_1(X)$ agisce sul rivestimento universale. **2.** Classificazione dei rivestimenti tramite sottogruppi di π_1. **3.** Il rivestimento universale è semplicemente connesso.	Rivestimento $\mathbb{R} \to S^1$, $t \mapsto e^{2\pi i t}$, con $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$; i rivestimenti di S^1 sono $\mathbb{R}$ e S^1 stesso. □
Dualità di Poincaré	Per una varietà compatta orientabile M^n, esiste un isomorfismo tra omologia e coomologia.	**1.** $H_k(M;\mathbb{Z}) \cong H^{n-k}(M;\mathbb{Z})$. **2.** Indotto dal prodotto cap con la classe fondamentale $[M]$. **3.** Conseguenze: la caratteristica di Eulero di una varietà chiusa di dimensione dispari è zero.	Per S^2, $H_0 \cong H^2$, $H_1 \cong H^1$, $H_2 \cong H^0$. □

Capitolo 23

Topologia Differenziale e Geometrica

23.1 3.5 Topologia Differenziale e Geometrica: Teoria di Morse (ricostruzione topologica tramite punti critici)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Lemma di Morse	Vicino a un punto critico non degenere di f, esistono coordinate locali in cui f è una forma quadratica.	**1.** Sia p punto critico con Hessiano non singolare. **2.** In un intorno $f(x) = f(p) + \sum \pm x_i^2$. **3.** L'indice è il numero di segni negativi.	La funzione altezza su un toro ha 4 punti critici: un minimo, un massimo e due selle (indice 1). □
Disuguaglianze di Morse	Relazione tra numeri di Betti e punti critici di una funzione di Morse.	**1.** Sia c_k il numero di punti critici di indice k, b_k il k-esimo numero di Betti. **2.** $\sum(-1)^k c_k \geq \sum(-1)^k b_k$, e $c_k \geq b_k$.	Toro: $b_0 = 1, b_1 = 2, b_2 = 1$; esiste una funzione di Morse con $c_0 = 1, c_1 = 2, c_2 = 1$ (valori minimi). □
Decomposizione in Manici	Descrivere una varietà attaccando manici $D^k \times D^{n-k}$ a una palla.	**1.** Una funzione di Morse fornisce una decomposizione in manici: ogni punto critico di indice k corrisponde all'attaccamento di un k-manico. **2.** La varietà è ottenuta partendo da una palla e attaccando manici in ordine di indice crescente. **3.** Permette di calcolare gruppi di omologia.	Il toro è ottenuto da un disco attaccando un 1-manico, un altro 1-manico e un 2-manico. □
Cobordismo	Due varietà M, N sono cobordanti se esiste una varietà W con bordo $M \sqcup \overline{N}$.	**1.** Gruppo di cobordismo: classi di equivalenza di varietà chiuse di dimensione n sotto cobordismo. **2.** Caratterizzato da numeri di Stiefel-Whitney e classi di Pontryagin. **3.** Teoria di Thom: $\Omega_n \cong \pi_{n+k}(MSO(k))$.	Due circonferenze sono cobordanti? Due copie di S^1 sono il bordo di una superficie con due buchi (sì). □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Trasversalità	Due mappe o sottovarietà si intersecano in modo "generico".	**1.** Data $f : M \to N$ e una sottovarietà $Z \subseteq N$, se f è trasversa a Z, allora $f^{-1}(Z)$ è una sottovarietà di M. **2.** Il teorema di trasversalità di Thom asserisce che ogni mappa è omotopa a una trasversa. **3.** Fondamentale per definire il grado e l'intersezione algebrica.	Due curve nel piano che si intersecano trasversalmente hanno un numero finito di intersezioni. □

Capitolo 24

Geometria Algebrica Classica

24.1 3.6 Geometria Algebrica Classica: Nullstellensatz di Hilbert, fasci, varietà affini e proiettive

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Nullstellensatz di Hilbert	Legame tra ideali e varietà algebriche.	**1.** Sia $I \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ un ideale. **2.** Se f si annulla su $V(I)$, allora $f^m \in I$ per qualche m. **3.** Corrispondenza biunivoca tra ideali radicali e varietà affini.	$V(y - x^2)$ è la parabola; l'ideale radicale è $(y - x^2)$. □
Fasci e Schemi	Generalizzare le varietà con punti dotati di nilpotenti.	**1.** Definisci uno spazio anellato localmente isomorfo a $\operatorname{Spec} R$. **2.** Un fascio di anelli struttura la geometria.	$\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$ contiene un punto doppio (cuspide) con nilpotenti. □
Topologia di Zariski	Topologia su varietà algebriche i cui chiusi sono gli insiemi algebrici (luoghi di zeri di ideali).	**1.** La topologia di Zariski non è Hausdorff; gli aperti sono densi. **2.** Una funzione è regolare se localmente è quoziente di polinomi. **3.** La nozione di dimensione si esprime tramite catene di chiusi irriducibili.	In $\mathbb{A}^1$, i chiusi sono insiemi finiti e tutto lo spazio; ogni aperto non vuoto è denso. □
Blow-up	Scoppiare un punto (o una sottovarietà) per risolvere singolarità.	**1.** Sostituisci il punto con lo spazio proiettante delle tangenti. **2.** Il blow-up $\pi : \tilde{X} \to X$ è una mappa birazionale che rende una singolarità più semplice. **3.** Utile per risolvere incroci.	Il blow-up dell'origine in $\mathbb{A}^2$ trasforma due curve che si intersecano trasversalmente in curve disgiunte. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teorema di Riemann-Roch	Formula per la dimensione dello spazio delle sezioni di un fibrato lineare su una curva (o superficie).	**1.** Per una curva liscia C di genere g e un divisore D, $\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g$. **2.** Strumento fondamentale in geometria algebrica. **3.** Generalizzazioni: Hirzebruch-Riemann-Roch, Grothendieck-Riemann-Roch.	Su $\mathbb{P}^1$, $g = 0$, $\ell(D) = \deg D + 1$ per $\deg D \geq 0$; nessuna sezione per divisori di grado negativo. $\square$

Capitolo 25

Geometria Frattale

25.1 3.7 Geometria Frattale: Invarianza di scala, dimensione di Hausdorff e self-similarità

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Dimensione di Hausdorff	Misurare la "rugosità" di un insieme.	**1.** Definisci misura di Hausdorff H^s_δ, poi $\lim_{\delta\to 0}$. **2.** La dimensione di Hausdorff è $\inf\{s : H^s(F) = 0\} = \sup\{s : H^s(F) = \infty\}$.	Insieme di Cantor ternario: dimensione $\log 2/\log 3 \approx 0.6309$. □
Sistemi di Funzioni Iterate (IFS)	Costruire frattali tramite contrazioni.	**1.** Scegli una famiglia di contrazioni f_i. **2.** Per il teorema del punto fisso di Hutchinson esiste un unico compatto $K = \bigcup f_i(K)$.	Triangolo di Sierpinski: 3 contrazioni di fattore $1/2$, dimensione $\log 3/\log 2 \approx 1.585$. □
Box-Counting Dimension	Una dimensione frattale approssimata tramite ricoprimenti con scatole di lato ϵ.	**1.** $N(\epsilon)$ = numero di scatole di lato ϵ necessarie per coprire l'insieme. **2.** $\dim_B = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\log N(\epsilon)}{-\log \epsilon}$ (se il limite esiste). **3.** Spesso coincide con la dimensione di Hausdorff per frattali autosimilari.	Insieme di Cantor: $N(1/3^n) = 2^n$, $\dim_B = \log 2/\log 3 \approx 0.6309$. □
Dinamica Complessa (Julia/Mandelbrot)	Iterazione di funzioni razionali sul piano complesso.	**1.** Insieme di Julia $J(f)$: chiusura dei punti repulsivi periodici. **2.** Insieme di Mandelbrot: parametri c per cui l'orbita di 0 sotto $z \mapsto z^2 + c$ rimane limitata. **3.** La frontiera di Mandelbrot è un frattale autosimilare solo in senso statistico.	Il coniglio di Douady: un insieme di Julia per $c \approx -0.122+0.745i$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Multifrattali	Insiemi con spettro di dimensioni di Hausdorff a seconda della densità locale.	**1.** Definire misure di probabilità su un frattale. **2.** Le dimensioni generalizzate D_q descrivono la multifrattalità. **3.** Analisi tramite funzione di partizione $Z(q, \epsilon)$.	L'attrattore di Lorenz mostra comportamento multifrattale. □

Capitolo 26

Oltre lo Spazio Liscio

26.1 3.8 Oltre lo Spazio Liscio: Geometria Tropicale (scheletrizzazione algebrica) e Teoria Geometrica dei Gruppi (Gromov)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Geometria Tropicale	"Deformare" varietà algebriche sostituendo le operazioni usuali con max/min e somma.	**1.** Date equazioni polinomiali, prendi il logaritmo e scala $t \to \infty$. **2.** L'oggetto limite è un complesso poliedrale (varietà tropicale). **3.** Utile per contare curve, enumerativa.	Il teorema di corrispondenza di Mikhalkin lega curve tropicali piane a curve algebriche. □
Teoria Geometrica dei Gruppi (Gromov)	Studiare gruppi tramite loro azioni su spazi metrici.	**1.** Definisci una metrica su un grafo di Cayley. **2.** Proprietà come iperbolicità (Gromov) o crescita polinomiale. **3.** Classificazione di gruppi tramite geometria.	Un gruppo è iperbolico se i triangoli sono δ-sottili (p.es. gruppi liberi). □
Spazi CAT(0)	Spazi metrici geodetici con curvatura non positiva in senso di Aleksandrov.	**1.** Ogni triangolo geodetico è più "sottile" del triangolo di confronto nel piano euclideo. **2.** Unici punti medi e proiezioni su convessi. **3.** Gruppi che agiscono in modo proprio e cocompatto su spazi CAT(0) hanno proprietà algebriche fini.	Alberi metrici sono CAT(0). Il piano iperbolico è CAT(κ) con $\kappa < 0$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Quasi-Isometrie	Relazione di equivalenza grossolana tra spazi metrici.	**1.** $f : X \to Y$ è una quasi-isometria se esistono costanti K e C tali che $\frac{1}{K}d(x,y) - C \leq d(f(x),f(y)) \leq Kd(x,y) + C$ e l'immagine è C-densa. **2.** Invarianza di proprietà geometriche di gruppi. **3.** Ogni gruppo finitamente generato con metrica delle parole è quasi-isometrico al suo cono asintotico.	$\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}^2$ non sono quasi-isometrici; un gruppo iperbolico è quasi-isometricamente rigido. □
Amenabilità di Gruppi	Un gruppo è amenabile se ammette una misura di probabilità invariante a sinistra.	**1.** Definizioni equivalenti: esistenza di medie invarianti su $L^\infty(G)$; paradosso di Banach-Tarski non si verifica. **2.** I gruppi amenabili hanno crescita subesponenziale (ma non solo). **3.** Gruppi liberi non sono amenabili.	$\mathbb{Z}^n$ è amenabile; F_2 non lo è. □

Capitolo 27

Patologie Topologiche

27.1 3.9 Patologie Topologiche: Costruzione di "Mostri" (Weierstrass, Peano) e la distruzione dell'intuizione visiva

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Funzione di Weierstrass	Funzione continua ma ovunque non derivabile.	**1.** Costruisci $f(x) = \sum a^n \cos(b^n \pi x)$ con $0 < a < 1$, b dispari e $ab > 1 + 3\pi/2$. **2.** Mostra che il rapporto incrementale oscillerebbe troppo.	$a = 1/2$, $b = 3$: continua ma non derivabile in alcun punto. □
Curva di Peano (Space-filling)	Mappa continua suriettiva da $[0,1]$ a $[0,1]^2$.	**1.** Definire una sequenza di curve che diventano sempre più dense. **2.** Il limite uniforme è continuo e riempie il quadrato.	La costruzione iterativa di Hilbert/Peano mostra che $[0,1]$ può mapparsi su $[0,1]^2$. □
Funzione di Cantor (Scala del Diavolo)	Funzione continua e monotona crescente da $[0,1]$ su $[0,1]$ con derivata quasi ovunque nulla.	**1.** Definire f sull'insieme di Cantor: se x ha espansione ternaria senza 1, convertire 2 in 1 in espansione binaria. **2.** Estendere linearmente sugli intervalli rimossi. **3.** f è continua, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, ma $f'(x) = 0$ per ogni $x \notin C$, mentre C ha misura nulla.	Controesempio al teorema fondamentale del calcolo: $\int_0^1 f'(x)dx = 0 \neq f(1) - f(0) = 1$. □
Seno del Topologo	Insieme connesso ma non connesso per archi.	**1.** $T = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\} \cup \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\}$. **2.** T è connesso (chiusura di un insieme connesso) ma non esiste cammino da un punto del segmento verticale a un punto della curva. **3.** Dimostrazione che pecca la connessione per archi, ma è compatto.	Esempio standard in topologia per separare connessione e connessione per archi. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Sfera Cornuta di Alexander	Un embedding di S^2 in $\mathbb{R}^3$ il cui complementare non è semplicemente connesso.	**1.** Si costruisce una sfera con "corna" che si annodano sempre più intricate. **2.** Il complementare non è semplicemente connesso, a differenza del caso liscio. **3.** Mostra che il teorema di Jordan-Schönflies non ha un analogo tridimensionale per gli embedding topologici.	La sfera cornuta di Alexander è un esempio di varietà topologica non tame. □

Parte IV

Analisi, Probabilità e Caos (Il Continuo e l'Incertezza)

Capitolo 28

Analisi Reale Avanzata e Misura

28.1 4.1 Analisi Reale Avanzata e Misura: Integrale di Lebesgue, teoremi di convergenza (Monotona, Dominata), Lemma di Fatou

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Metodo ε-δ (Limiti)	Definizione formale di $\lim_{x\to c} f(x) = L$.	**1.** [In Brutta] Parti da $\lvert f(x) - L\rvert < \varepsilon$; isola $\lvert x - c\rvert$ per trovare δ candidato. **2.** [In Bella] Dato $\varepsilon > 0$, poni $\delta = \ldots$; assumi $0 < \lvert x - c\rvert < \delta$, calcola $\lvert f(x) - L\rvert < \varepsilon$.	$\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$: $\lvert 3x - 1 - 5\rvert = 3\lvert x - 2\rvert < \varepsilon$ se $\delta = \varepsilon/3$. $\square$
Estremo Superiore ($\sup A$)	Dimostrare che s è il «tetto minimo» di $A \subseteq \mathbb{R}$.	**1.** [Maggiorante] $\forall x \in A, x \leq s$. **2.** [Minimalità] $\forall \varepsilon > 0, \exists y \in A : y > s - \varepsilon$.	$\sup\{1/n : n \in \mathbb{N}^*\} = 1$: (M) $1/n \leq 1$; (Min) per $\varepsilon > 0$, $1/1 = 1 > 1 - \varepsilon$. $\square$
Successioni di Cauchy	Convergenza senza conoscere il limite.	**1.** $\forall \varepsilon > 0, \exists N : m, n > N \implies \lvert x_n - x_m\rvert < \varepsilon$. **2.** Stima $\lvert x_n - x_m\rvert$ con disuguaglianza triangolare. **3.** In $\mathbb{R}$ (completo): Cauchy $\iff$ convergente.	$x_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k^2$: $\lvert x_n - x_m\rvert \leq \sum_{k=m+1}^{n} 1/k^2 \to 0$, quindi converge (a $\pi^2/6$). $\square$
Criterio Monotona e Limitata	Successione monotona e limitata.	**1.** Mostra $\{x_n\}$ monotona (crescente o decrescente). **2.** Mostra limitatezza. **3.** Per il Teorema di Convergenza Monotona, $\{x_n\}$ converge.	$a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$: crescente e limitata da $2 \implies a_n \to 2$. $\square$
Squeeze Theorem (Carabinieri)	Limite difficile ma intrappolabile tra due quantità note.	**1.** Trova $g_n \leq x_n \leq h_n$ per n grande. **2.** Dimostra $\lim g_n = \lim h_n = L$. **3.** Concludi $\lim x_n = L$.	$\lim_{n\to\infty} n \sin(1/n) = 1$: $1 - \frac{1}{6n^2} \leq \frac{\sin t}{t} \leq 1$ per $t = 1/n$ piccolo. $\square$

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Criteri di Convergenza Serie	Stabilire se $\sum a_n$ converge.	**1.** [Confronto] $0 \le a_n \le b_n$: $\sum b_n$ conv. $\implies \sum a_n$ conv. **2.** [Rapporto] $\lvert a_{n+1}/a_n \rvert \to L < 1$ conv., > 1 div. **3.** [Radice] $\sqrt[n]{\lvert a_n \rvert} \to L < 1$ conv., > 1 div. **4.** [Leibniz] $\sum(-1)^n a_n$ converge se $a_n \searrow 0$.	$\sum 1/n^2$ converge: confronto con $\sum 1/(n(n-1))$ telescopica. □
Derivabilità dalla Definizione	Verificare derivabilità in punti critici (funzioni a tratti, $\lvert x \rvert$, $x^{\sin x}$).	**1.** Scrivi rapporto incrementale: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. **2.** Calcola limite $h \to 0$ (anche lati separati). **3.** Se limiti laterali coincidono, f derivabile.	$f(x) = \lvert x \rvert$ in $x = 0$: destro $h/h = 1$, sinistro $-h/h = -1$. $1 \neq -1 \implies$ non derivabile. □
Costruzione della Misura di Lebesgue	Misurare sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$.	**1.** Definisci misura esterna $m^*(A) = \inf\{\sum \lvert Q_i \rvert : A \subseteq \bigcup Q_i\}$. **2.** Restringi alla σ-algebra di Lebesgue $\mathcal{L}$ dove m^* è σ-additiva. **3.** La misura di Lebesgue m estende lunghezza/area/volume.	Insiemi di Cantor hanno misura nulla ma cardinalità del continuo. □
Teorema di Convergenza Monotona	Successione di funzioni misurabili non negative $f_n \nearrow f$ q.o.	**1.** Verifica che $0 \le f_n \le f_{n+1}$ e $f_n \to f$ puntualmente q.o. **2.** Concludi $\int f_n d\mu \to \int f d\mu$.	$\int_0^1 \frac{nx}{1+nx} dx \to \int_0^1 1 dx = 1$. □
Teorema di Convergenza Dominata	$f_n \to f$ puntualmente e $\lvert f_n \rvert \le g$ con g integrabile.	**1.** Trova maggiorante integrabile g. **2.** Applica Dominata: $\int f_n \to \int f$.	$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{\sin(nx)}{nx} e^{-x} dx = 0$ (domina e^{-x}). □
Lemma di Fatou	Successione di funzioni non negative.	**1.** $\int \liminf f_n \le \liminf \int f_n$. **2.** Utile quando la convergenza dominata non si applica.	Per $f_n = 1_{[n,n+1]}$, $\liminf f_n = 0$, $\int f_n = 1$, $0 \le 1$. □
Spazi L^p e Disuguaglianze	Funzioni con potenza p-esima integrabile.	**1.** Hölder: $\int \lvert fg \rvert \le \lVert f \rVert_p \lVert g \rVert_q$ con $1/p + 1/q = 1$. **2.** Minkowski: $\lVert f+g \rVert_p \le \lVert f \rVert_p + \lVert g \rVert_p$ (disuguaglianza triangolare). **3.** L^p è completo per $1 \le p \le \infty$.	Disuguaglianza di Hölder implica limitatezza operatori integrali. □
Teorema di Fubini-Tonelli	Scambio ordine di integrazione per integrali multipli.	**1.** Tonelli: se $f \ge 0$ misurabile, $\iint f dx dy = \int(\int f dx) dy = \int(\int f dy) dx$. **2.** Fubini: se $\iint \lvert f \rvert < \infty$, allora gli integrali iterati coincidono.	$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-xy} \sin x \, dx \, dy$ si calcola invertendo l'ordine. □
Teorema di Egorov	In uno spazio di misura finita, la convergenza quasi ovunque implica convergenza uniforme tranne su un insieme di misura arbitrariamente piccola.	**1.** Siano $f_n \to f$ q.o. su E con $\mu(E) < \infty$. **2.** Per ogni $\delta > 0$, esiste $F \subseteq E$ con $\mu(E \setminus F) < \delta$ e $f_n \to f$ uniformemente su F. **3.** Conseguenza: la convergenza puntuale è "quasi uniforme".	Successione $f_n(x) = x^n$ su $[0,1]$: converge puntualmente a 0 su $[0,1)$ e a 1 in 1. Su $[0, 1-\epsilon]$ la convergenza è uniforme. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Lusin	Ogni funzione misurabile è "quasi continua".	**1.** Data f misurabile su E di misura finita, per ogni $\epsilon > 0$ esiste un compatto $K \subseteq E$ con $\mu(E \setminus K) < \epsilon$ tale che $f\|_K$ è continua. **2.** Dimostrazione tramite approssimazione con funzioni semplici e poi con funzioni continue (Stone-Weierstrass). **3.** Fondamentale per l'integrazione.	Funzione indicatrice dei razionali: non continua su nessun aperto, ma su un insieme di Cantor di misura quasi 1 è identicamente 0 (se si sceglie il complemento dei razionali). □
Continuità Assoluta	Una funzione F è assolutamente continua se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che somme di intervalli di misura totale $< \delta$ hanno variazione totale $< \epsilon$.	**1.** Caratterizza le funzioni integrali: F è assolutamente continua sse $F(x) = F(a) + \int_a^x f(t)dt$ con f integrabile. **2.** Quasi ovunque derivabile, $F' = f$ q.o. **3.** La funzione di Cantor non è assolutamente continua (è singolare).	$F(x) = x^2$ è assolutamente continua; $F(x) = \int_0^x \|t\|dt$ pure. □

Capitolo 29

Analisi Complessa

29.1 4.2 Analisi Complessa: Teorema dei Residui, prolungamento analitico, mappe conformi

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Equazioni di Cauchy-Riemann	Verificare olomorfia di $f = u + iv$ in aperti.	**1.** Calcola derivate parziali u_x, u_y, v_x, v_y. **2.** Verifica $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$. **3.** Se $u, v \in C^1$ e valgono, f è olomorfa.	$f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$: $u_x = 2x = v_y$, $u_y = -2y = -v_x$. Olomorfa ovunque. □
Teorema di Cauchy (versione base)	Integrale di funzione olomorfa su cammino chiuso in dominio semplicemente connesso.	**1.** Verifica che f sia olomorfa su dominio D semplicemente connesso. **2.** Per ogni curva chiusa γ in D, $\oint_\gamma f(z)dz = 0$. **3.** Si dimostra via Teorema di Green o omotopia.	$\oint_{\lvert z\rvert=1} e^z dz = 0$ perché e^z olomorfa ovunque. □
Formula Integrale di Cauchy	Calcolare valori di f e derivate all'interno di una curva chiusa.	**1.** f olomorfa in dominio contenente il disco chiuso. **2.** $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$. **3.** Utile per calcolare integrali e derivate.	$\oint_{\lvert z\rvert=2} \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e^1$; $\oint \frac{e^z}{(z-1)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} e = \pi i e$. □
Sviluppo in Serie di Laurent	Rappresentare f in una corona circolare con potenze positive e negative.	**1.** Decomponi $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$. **2.** $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$. **3.** La parte principale ($n < 0$) determina le singolarità.	$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ in $0 < \lvert z\rvert < 1$: $\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots$. Polo semplice in $z = 0$. □
Calcolo dei Residui	Calcolare integrali reali impropri o integrali su contorni.	**1.** Identifica poli di f all'interno del contorno. **2.** Calcola residuo: per polo semplice a, $\mathrm{Res}(f, a) = \lim_{z\to a}(z - a)f(z)$. **3.** $\oint_\gamma f(z)dz = 2\pi i \sum \mathrm{Res}(f, a_k)$.	$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \,\mathrm{Res}(\frac{1}{1+z^2}, i) = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Prolungamento Analitico	Estendere dominio di una funzione olomorfa preservando l'uguaglianza locale.	**1.** Data f su aperto U, se esiste g su $V \supset U$ con $g\|_U = f$, g è prolungamento. **2.** Unicità: se $f = g$ su insieme con punto di accumulazione in U, coincidono su tutto il dominio connesso.	$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ definita per $\|z\| < 1$; prolungamento a $1/(1-z)$ per $z \neq 1$. □
Principio del Massimo	Il modulo di una funzione olomorfa non costante non può avere massimo all'interno del dominio.	**1.** Per il teorema del valore medio, se $\|f\|$ ha un massimo locale, allora è costante in un intorno. **2.** Se il dominio è connesso, f è costante. **3.** Versione per la parte reale (principio del massimo per funzioni armoniche).	$\|e^z\| = e^{\operatorname{Re} z}$ non ha massimo all'interno di ogni dominio; su $\|z\| \leq 1$, il massimo è sul bordo. □
Teorema di Rouché	Confrontare il numero di zeri di due funzioni olomorfe all'interno di un contorno.	**1.** Se $\|f(z) - g(z)\| < \|f(z)\|$ per ogni z su una curva chiusa γ, allora f e g hanno lo stesso numero di zeri all'interno di γ (contati con molteplicità). **2.** Utile per localizzare radici e per il teorema fondamentale dell'algebra.	Per mostrare che $z^5 + z + 1$ ha 5 zeri in $\|z\| < 2$: su $\|z\| = 2$, $\|z^5\| = 32$, $\|z + 1\| \leq 3$, quindi $\|f - g\| < \|f\|$, per Rouché z^5 e $z^5 + z + 1$ hanno 5 zeri nel disco. □
Lemma di Schwarz	Per una funzione olomorfa dal disco unitario in sé che fissa 0, $\|f(z)\| \leq \|z\|$ e $\|f'(0)\| \leq 1$.	**1.** Se $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ è olomorfa con $f(0) = 0$, allora $g(z) = f(z)/z$ è olomorfa e per il principio del massimo $\|g(z)\| \leq 1$. **2.** L'uguaglianza in un punto implica $f(z) = e^{i\theta} z$. **3.** Lemma di Schwarz generalizzato per l'iperpiano di Pick.	Dimostrazione del teorema di Liouville: se f è intera e limitata, f è costante (usare Schwarz su $f(Rz)$). □

Capitolo 30

Analisi Funzionale

30.1 4.3 Analisi Funzionale: Spazi di Hilbert/Banach, Teoremi Spettrali, operatori lineari, distribuzioni

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Spazio di Banach (Completezza)	Verificare che $(X, \|\cdot\|)$ è normato completo.	**1.** Prendi successione di Cauchy (f_n) in X. **2.** Costruisci candidato limite f (es. convergenza puntuale). **3.** Mostra $f_n \to f$ in norma e $f \in X$.	$(C([a,b]), \|\cdot\|_\infty)$ è di Banach. $(C([a,b]), \|\cdot\|_1)$ NON è completo. □
Spazio di Hilbert (Proiezione Ortogonale)	Trovare elemento di $M \subseteq H$ chiuso più vicino a $x \in H$.	**1.** $\forall x \in H, \exists! Px \in M$ con $\|x - Px\| = \inf_{m \in M} \|x - m\|$. **2.** Caratterizzazione: $x - Px \perp M$ ($\langle x - Px, m\rangle = 0\ \forall m \in M$). **3.** P lineare limitato con $\|P\| = 1$.	In $L^2([0,1])$: proiezione di f su $\text{span}\{1, x, x^2\}$ = miglior approssimazione polinomiale quadratica. □
Operatori Lineari Limitati	Verificare che $T : X \to Y$ è lineare continuo.	**1.** T limitato $\iff \exists C : \|Tx\| \le C\|x\|\ \forall x$. **2.** Equivalente: T continuo in un punto $\implies$ continuo ovunque. **3.** $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$.	$T : L^2([0,1]) \to L^2([0,1])$, $Tf(x) = \int_0^x f(t)dt$: $\|Tf\|_2 \le \|f\|_2$ (Cauchy-Schwarz) $\implies \|T\| \le 1$. □
Principio di Baire (Categoria)	Esistenza in spazi completi tramite argomento categorico.	**1.** Baire: Spazio metrico completo non è unione numerabile di chiusi con interno vuoto. **2.** Se $X = \bigcup F_n$ con F_n chiusi, almeno un F_n ha interno non vuoto. **3.** Usa in negativo: se tutti F_n hanno interno vuoto, $X \neq \bigcup F_n$.	Esistenza di $f \in C([0,1])$ non derivabile in nessun punto: l'insieme dei derivabili è unione di chiusi con interno vuoto. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Hahn-Banach	Estendere funzionale lineare da sottospazio a tutto lo spazio preservando norma.	**1.** $f : M \to \mathbb{R}$ lineare con $\lvert f(x)\rvert \leq C\lVert x\rVert$ su $M \subset X$. **2.** Per Hahn-Banach: $\exists F : X \to \mathbb{R}$ con $F\lvert_M = f$ e $\lVert F\rVert = \lVert f\rVert$. **3.** Applicazioni: separazione di convessi, dualità, approssimazione.	Per ogni $x \neq 0$ in uno spazio normato, $\exists F \in X^*$ con $F(x) = \lVert x\rVert$ e $\lVert F\rVert = 1$. □
Teorema Spettrale (Operatori Compatti)	Diagonalizzare operatore autoaggiunto compatto su Hilbert.	**1.** T compatto e autoaggiunto su $H \implies$ autovalori reali $\lambda_n \to 0$. **2.** H ha base ortonormale $\{e_n\}$ di autovettori di T. **3.** $Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n\rangle e_n$ (rappresentazione spettrale).	Operatore integrale $Tf(x) = \int K(x,t)f(t)dt$ con K simmetrico: autofunzioni = funzioni di Fourier (o polinomi di Legendre). □
Teorema di Ascoli-Arzelà	Compattezza in spazi di funzioni continue.	**1.** Famiglia $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ con X compatto. **2.** $\mathcal{F}$ è relativamente compatta $\iff$ equicontinua e puntualmente limitata.	Successione di funzioni $f_n(x) = \sin(nx)/n$ è equicontinua e puntualmente limitata $\implies$ ha sottosuccessione uniformemente convergente. □
Teorema di Banach-Steinhaus (Uniform Boundedness)	Famiglia di operatori puntualmente limitata è uniformemente limitata.	**1.** Siano $T_\alpha : X \to Y$ operatori lineari continui tra spazi di Banach. **2.** Se per ogni $x \in X$, $\sup_\alpha \lVert T_\alpha x\rVert < \infty$, allora $\sup_\alpha \lVert T_\alpha\rVert < \infty$. **3.** Dimostrazione via Baire: l'insieme dove la famiglia è limitata ha interno non vuoto.	Convergenza delle serie di Fourier: la norma delle somme parziali $L^1 \to L^1$ non è uniformemente limitata, quindi esiste $f \in L^1$ la cui serie di Fourier diverge. □
Teorema della Mappa Aperta	Un'applicazione lineare continua e suriettiva tra spazi di Banach è aperta.	**1.** Conseguenza: teorema del grafico chiuso. **2.** Se $T : X \to Y$ è continua e bijettiva, allora T^{-1} è continua. **3.** Spesso usato per mostrare l'equivalenza di norme.	Se due norme $\lvert\cdot\rvert_1$ e $\lvert\cdot\rvert_2$ su uno spazio di Banach soddisfano $\lvert\cdot\rvert_1 \leq C\lvert\cdot\rvert_2$, allora sono equivalenti (per l'identità). □
Teorema di Rappresentazione di Riesz	Duale di uno spazio di Hilbert H si identifica con H stesso.	**1.** Per ogni funzionale lineare continuo $f \in H^*$, esiste un unico $y \in H$ tale che $f(x) = \langle x, y\rangle$ e $\lVert f\rVert = \lVert y\rVert$. **2.** Isomorfismo isometrico antilineare. **3.** Fondamentale per la definizione di operatore aggiunto e per l'analisi.	In L^2, ogni funzionale è dato da $f \mapsto \int f\bar{g}$ per un'unica g. □

Capitolo 31

Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)

31.1 4.4 Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE): Esistenza e unicità, stabilità locale, funzioni di Lyapunov

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Picard-Lindelöf	Esistenza e unicità di soluzioni ODE con Lipschitz.	**1.** Scrivi equazione integrale $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))ds$. **2.** Definisci iterazione di Picard $y_{n+1}(t) = y_0 + \int f(s, y_n(s))ds$. **3.** Mostra convergenza uniforme della successione su un intervallo.	$y' = y$, $y(0) = 1$: iterazione dà $y_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{t^k}{k!} \to e^t$. □
Analisi Qualitativa (Ritratti di Fase)	Studio stabilità punti di equilibrio per sistemi ODE autonomi.	**1.** Linearizza nell'intorno del punto critico: $\dot{\mathbf{x}} = J\mathbf{x}$. **2.** Calcola autovalori di J: se $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ per tutti, stabile; se > 0 per alcuni, instabile. **3.** Disegna ritratto di fase.	Sistema preda-predatore (Lotka-Volterra): punti di equilibrio e cicli limite. Stabilità neutra attorno al centro. □
Funzioni di Lyapunov	Dimostrare stabilità asintotica senza risolvere esplicitamente.	**1.** Trova $V(x)$ definita positiva con $V(0) = 0$. **2.** Calcola $\dot{V} = \nabla V \cdot f(x)$ e mostra $\dot{V} \leq 0$ (o < 0 in un intorno). **3.** Concludi stabilità (o asintotica).	Per $\ddot{x} + \sin x = 0$, $V = \frac{1}{2}\dot{x}^2 - \cos x + 1$ è energia; $\dot{V} = 0$, stabilità neutra. □
Lemma di Gronwall	Stime a priori per soluzioni di ODE.	**1.** Se $u(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t \beta(s)u(s)ds$, allora $u(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t \alpha(s)\beta(s)e^{\int_s^t \beta(r)dr}ds$. **2.** Forma differenziale: $u' \leq \beta u \implies u(t) \leq u(0)e^{\int_0^t \beta}$. **3.** Usato per dimostrare unicità e dipendenza continua dai dati iniziali.	Per $y' = f(t, y)$ con f Lipschitz, Gronwall dà che due soluzioni non divergono più di un fattore esponenziale. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teoria di Floquet	Analisi di sistemi ODE lineari periodici.	**1.** Per $\dot{x} = A(t)x$ con $A(t+T) = A(t)$, la matrice di transizione $\Phi(t)$ soddisfa $\Phi(t+T) = \Phi(t)\Phi(T)$. **2.** Gli autovalori di $\Phi(T)$ (moltiplicatori di Floquet) determinano la stabilità. **3.** Esiste una trasformazione periodica che riduce il sistema a coefficienti costanti.	Equazione di Hill: $\ddot{x} + (a + b\cos t)x = 0$, stabilità dipende dagli esponenti caratteristici. □
Teorema di Poincaré-Bendixson	Dinamica nel piano: un insieme limite compatto non vuoto di un sistema autonomo che non contiene punti fissi è un'orbita periodica.	**1.** In dimensione 2, l'assenza di caos topologico limita i possibili ω-limiti. **2.** Se un'orbita rimane in una regione compatta senza punti fissi, l'ω-limite è un ciclo limite. **3.** Non vale in dimensione ≥ 3 (attrattore di Lorenz).	Sistema preda-predatore: orbite periodiche esistono se è rispettata una condizione di divergenza. □

Capitolo 32

Equazioni alle Derivate Parziali (PDE)

32.1 4.5 Equazioni alle Derivate Parziali (PDE): Trasformate di Fourier/Laplace, funzioni di Green, Wavelets (Multi-Risoluzione)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Separazione delle Variabili (PDE)	PDE lineare omogenea con condizioni al contorno.	**1.** Assumi soluzione $u(x,t) = X(x)T(t)$. **2.** Sostituisci e dividi per XT ottenendo $\frac{X''}{X} = \frac{T'}{kT} = -\lambda$. **3.** Risolvi ODE per X e T, imponi condizioni al contorno.	Equazione del calore $u_t = ku_{xx}$ su $[0, L]$: soluzione $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-k(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L)$. □
Metodo delle Caratteristiche (PDE del I ordine)	PDE quasilineare $au_x + bu_y = c$.	**1.** Scrivi sistema ODE $\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}$. **2.** Trova integrali primi $\xi(x,y,u) = c_1$, $\eta(x,y,u) = c_2$. **3.** Soluzione implicita $F(\xi, \eta) = 0$ o esplicita.	$u_x + u_y = u$: $\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{du}{u} \implies x - y = c_1$, $ue^{-x} = c_2 \implies u(x,y) = e^x f(x-y)$. □
Teoria di Sturm-Liouville	ODE lineare del second'ordine con parametro λ: $(py')' + qy + \lambda wy = 0$.	**1.** Formulazione autoaggiunta. **2.** Autovalori reali e discreti $\lambda_1 < \lambda_2 < \ldots$; autofunzioni ortogonali rispetto a peso w. **3.** Ogni funzione si sviluppa in serie di autofunzioni.	$y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = y(L) = 0$: autovalori $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, autofunzioni $\sin(n\pi x/L)$. □
Trasformata di Laplace (ODE)	Risolvere ODE lineari a coefficienti costanti con condizioni iniziali.	**1.** Applica $\mathcal{L}$ all'equazione. **2.** Risolvi per $Y(s)$. **3.** Antitrasforma per ottenere $y(t)$.	$y'' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: $Y(s) = \frac{s}{s^2+1} \implies y(t) = \cos t$. □
Trasformata di Fourier (PDE)	PDE su dominio infinito (es. equazione del calore su $\mathbb{R}$).	**1.** Applica $\mathcal{F}$ rispetto a x: $\hat{u}(\xi, t) = \int u(x,t) e^{-i\xi x} dx$. **2.** Ottieni ODE in t per $\hat{u}$. **3.** Antitrasforma per soluzione integrale.	$u_t = ku_{xx}$ su $\mathbb{R}$: soluzione $u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int e^{-(x-y)^2/4kt} u_0(y) dy$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Principi di Massimo per PDE Ellittiche	Soluzioni di equazioni ellittiche soddisfano disuguaglianze di massimo.	**1.** Se $-\Delta u \leq 0$ in un dominio limitato, allora il massimo di u è raggiunto sul bordo (principio debole). **2.** Principio forte di Hopf: se u raggiunge il massimo all'interno, allora è costante. **3.** Usati per unicità e stime a priori.	Per l'equazione di Poisson $-\Delta u = f \geq 0$, u non può avere massimi interni stretti. □
Metodo di Galerkin	Approssimare soluzioni di PDE in spazi di dimensione finita.	**1.** Scegliere una base $\{w_k\}$ dello spazio di Hilbert V e cercare $u_n = \sum_{k=1}^{n} c_k w_k$ tale che l'equazione variazionale sia soddisfatta su $\text{span}\{w_1, \ldots, w_n\}$. **2.** Si ottiene un sistema algebrico per c_k. **3.** Passaggio al limite $n \to \infty$ usando stime energetiche e compattezza.	Metodo agli elementi finiti (FEM) è un esempio di metodo di Galerkin con funzioni di base locali. □
Soluzioni Fondamentali	Soluzioni singolari di equazioni a coefficienti costanti che generano soluzioni generali per convoluzione.	**1.** Per l'operatore differenziale L, la soluzione fondamentale Φ soddisfa $L\Phi = \delta$ (delta di Dirac). **2.** La soluzione di $Lu = f$ è $u = \Phi * f$, sotto opportune condizioni. **3.** Per il laplaciano: $\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \ln \lvert x \rvert$ in 2D, $\Phi(x) = \frac{1}{4\pi \lvert x \rvert}$ in 3D.	Equazione del calore: soluzione fondamentale gaussiana $\Phi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-x^2/(4kt)}$. □

Capitolo 33

Calcolo delle Variazioni

33.1 4.6 Calcolo delle Variazioni: Ottimizzazione infinita, funzionali ed equazioni di Eulero-Lagrange

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Equazione di Eulero-Lagrange	Funzionale $J[y] = \int_a^b F(x, y, y')dx$ stazionario.	**1.** Calcola variazione prima $\delta J = 0$. **2.** Integra per parti e ottieni $\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0$. **3.** Risolvi ODE per trovare estremale.	Brachistocrona: minimizzare tempo di discesa sotto gravità. Soluzione: cicloide. □
Condizione di Legendre	Verificare se estremale è minimo locale.	**1.** Calcola $F_{y'y'} = \frac{\partial^2 F}{\partial y'^2}$. **2.** Per minimo, condizione necessaria: $F_{y'y'} \geq 0$ lungo estremale. **3.** Condizione sufficiente (Legendre forte): $F_{y'y'} > 0$.	$J[y] = \int(y'^2 + y^2)dx$: $F_{y'y'} = 2 > 0$, minimo. □
Problemi Isoperimetrici	Ottimizzare funzionale con vincolo integrale $\int G(x, y, y')dx = c$.	**1.** Forma lagrangiana $\mathcal{L} = F + \lambda G$. **2.** Scrivi equazione di Eulero-Lagrange per $\mathcal{L}$. **3.** Risolvi e determina λ dal vincolo.	Tra tutte le curve di data lunghezza, quella che racchiude area massima è il cerchio (problema di Didone). □
Metodo Diretto (Calcolo delle Variazioni)	Esistenza di minimi per funzionali coercivi e semicontinui inferiormente.	**1.** Scegli una successione minimizzante u_n tale che $F(u_n) \to \inf F$. **2.** Usa coercività per ottenere limitatezza in uno spazio di Sobolev e estrarre una sottosuccessione debolmente convergente. **3.** La semicontinuità inferiore assicura che il limite debole u sia un minimo.	Funzionale di Dirichlet: $F(u) = \int \lvert\nabla u\rvert^2 dx$, semicontinuo inferiormente debole, coercivo in H_0^1, ammette minimo. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Γ-Convergenza	Approssimare funzionali per ottenere il limite di problemi variazionali.	**1.** Definisci la Γ-convergenza: per ogni successione F_n, Γ-liminf e Γ-limsup devono coincidere. **2.** I punti di minimo di F_n convergono a minimi del Γ-limite. **3.** Usato in omogeneizzazione, fratture, transizioni di fase.	Omogeneizzazione di un funzionale con coefficiente periodico: il Γ-limite è un funzionale omogeneizzato. □
Controllo Ottimo (Principio del Massimo di Pontryagin)	Condizioni necessarie per il controllo ottimale di sistemi ODE.	**1.** Definisci Hamiltoniana $H(x, u, p) = p \cdot f(x, u) + L(x, u)$. **2.** Il controllo ottimo u^* massimizza H, e le equazioni di stato/costato sono $\dot{x} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial x$. **3.** Condizioni di trasversalità al bordo.	Controllo di un razzo: minimizzare il consumo di carburante per raggiungere una data orbita. □

Capitolo 34

Metodi Asintotici e Perturbativi

34.1 4.7 Metodi Asintotici e Perturbativi: Espansione in ϵ, raccordo asintotico per PDE non risolvibili analiticamente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Espansione in Serie Asintotica	Approssimare soluzione di ODE/PDE con un piccolo parametro ϵ.	**1.** Assumi $u = u_0 + \epsilon u_1 + \epsilon^2 u_2 + \dots$ e sostituisci. **2.** Uguaglia i coefficienti di potenze di ϵ per ottenere una gerarchia di problemi più semplici. **3.** Risolvi iterativamente.	$y'' + \epsilon y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: $y = 1 - \frac{\epsilon}{2}x^2 + \frac{\epsilon^2}{24}x^4 - \dots$ □
Metodo del Raccordo Asintotico (Matched Asymptotics)	Problema di strato limite con perturbazione singolare.	**1.** Identifica regione esterna dove ϵ trascurabile e regione interna (strato limite) con riscalamento. **2.** Risolvi ciascuna regione separatamente. **3.** Raccorda le due soluzioni usando il principio del raccordo.	Equazione di convection-diffusion con piccolo coefficiente di diffusione: soluzione esterna + strato limite esponenziale. □
Metodo WKB	Approssimazione di soluzioni di equazioni differenziali con coefficienti lentamente variabili.	**1.** Per $\epsilon^2 y'' + q(x)y = 0$, si pone $y \sim e^{\frac{1}{\epsilon}\sum \epsilon^n S_n(x)}$. **2.** L'ordine dominante dà $S_0' = \pm\sqrt{-q(x)}$, producendo approssimazioni esponenziali o oscillatorie. **3.** Tecnica fondamentale in meccanica quantistica semiclassica.	Livelli energetici in un potenziale quasi-classico: formula di Bohr-Sommerfeld. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Metodo delle Scale Multiple	Sistemi con diverse scale temporali; eliminare termini secolari.	**1.** Introdurre variabili temporali multiple $t_0 = t, t_1 = \epsilon t, t_2 = \epsilon^2 t, \dots$ e trattarle come indipendenti. **2.** Espandere la soluzione $y = y_0(t_0, t_1, \dots) + \epsilon y_1 + \dots$, e annullare termini secolari imponendo condizioni di non risonanza. **3.** Si ottengono equazioni di ampiezza sulle scale lente.	Oscillatore con debole smorzamento non lineare: equazione di Duffing. □
Risorgenza e Sommazione di Borel	Dare senso a serie perturbative divergenti.	**1.** Data una serie $\sum a_n \epsilon^n$ divergente, si calcola la sua trasformata di Borel $\hat{f}(t) = \sum a_n t^n / n!$. **2.** Se la somma di Borel converge e può essere prolungata analiticamente, la sommazione di Borel restituisce una funzione analitica in un settore. **3.** Il fenomeno di Stokes descrive discontinuità fra diversi settori.	La serie perturbativa del modello ϕ^4 è Borel-sommabile. □

Capitolo 35

Dinamica Non-Lineare e Caos

35.1 4.8 Dinamica Non-Lineare e Caos: Sistemi dinamici, biforcazioni, Teoria Ergodica (Tempo = Spazio), Solitoni (Integrabilità)

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Biforcazioni	Comportamento qualitativo del sistema cambia al variare di un parametro.	**1.** Trova punti di equilibrio e autovalori della Jacobiana in funzione di μ. **2.** Determina μ critico dove $\text{Re}(\lambda) = 0$. **3.** Studia la dinamica vicino alla biforcazione (a forcone, Hopf, etc.).	$\dot{x} = \mu x - x^3$: per $\mu < 0$ un punto fisso stabile a $x = 0$; per $\mu > 0$ scompare e appaiono due stabili a $\pm\sqrt{\mu}$ (forcone). □
Sistema di Lorenz	Modello meteorologico con caos deterministico.	**1.** $\dot{x} = \sigma(y - x)$, $\dot{y} = x(\rho - z) - y$, $\dot{z} = xy - \beta z$. **2.** Per $\rho > 24.74$, caos. **3.** Esistenza di un attrattore strano.	L'attrattore di Lorenz mostra dipendenza sensibile alle condizioni iniziali. □
Esponenti di Lyapunov	Misurare la sensibilità alle condizioni iniziali.	**1.** Per un sistema dinamico f, l'esponente di Lyapunov $\lambda(x, v) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log \|Df^n(x)v\|$. **2.** Se il massimo esponente è positivo, il sistema è caotico. **3.** Il teorema di Oseledets garantisce l'esistenza quasi ovunque.	Mappa logistica per $r = 4$: esponente di Lyapunov $\log 2 > 0$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teorema KAM	Persistenza di tori invarianti in sistemi quasi-integrabili sotto piccole perturbazioni.	**1.** Kolmogorov-Arnold-Moser: se le frequenze sono sufficientemente irrazionali (diofantee) e la perturbazione è piccola e liscia, molti tori sopravvivono leggermente deformati. **2.** Spiega la stabilità di lungo termine nel sistema solare. **3.** Le lacune di risonanza causano regioni caotiche.	Mappa standard di Chirikov: per piccolo parametro k, esistono curve KAM. □
Solitoni e Integrabilità	Soluzioni ondulatorie localizzate che mantengono forma e velocità dopo collisioni.	**1.** Equazioni integrabili (KdV, NLS) possiedono infinite leggi di conservazione. **2.** Trasformata di scattering inverso risolve il problema ai valori iniziali. **3.** I solitoni emergono come autovalori discreti.	Equazione di Korteweg-de Vries: $u_t+6uu_x+u_{xxx}=0$ ha soluzioni a un solitone $u(x,t) = 2\kappa^2 \operatorname{sech}^2(\kappa(x - 4\kappa^2 t))$. □

Capitolo 36

Probabilità e Calcolo Stocastico

36.1 4.9 Probabilità e Calcolo Stocastico: Lemma di Itô, Martingale (Tempi d'Arresto), Classi di Universalità (Tracy-Widom)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Assiomi di Kolmogorov	Verificare che $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ è spazio di probabilità.	**1.** $P(\Omega) = 1$. **2.** $P(A) \geq 0$ per ogni $A \in \mathcal{F}$. **3.** σ-additività.	Dado equo: $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$, $P(\{k\}) = 1/6$. □
Probabilità Totale	$P(B) = \sum_i P(B\|A_i)P(A_i)$ con partizione $\{A_i\}$.	**1.** Partiziona Ω. **2.** Applica la formula.	Urna 1 (3R,2B) o 2 (2R,3B) con prob. 1/2: $P(R) = 1/2{\cdot}3/5{+}1/2{\cdot}2/5 = 1/2$. □
Teorema di Bayes	Invertire condizionamento.	**1.** $P(A\|B) = \frac{P(B\|A)P(A)}{P(B)}$.	Test diagnostico: sens=0.99, spec=0.99, prev=0.001. $P(\text{malato}\|\text{positivo}) \approx 0.09$. □
Disuguaglianza di Markov	$P(X \geq a) \leq E[X]/a$ per $X \geq 0$.	**1.** $E[X] \geq aP(X \geq a)$.	$E[X] = 10$, $P(X \geq 100) \leq 0.1$. □
Disuguaglianza di Chebyshev	$P(\|X - \mu\| \geq \varepsilon) \leq \text{Var}(X)/\varepsilon^2$.	**1.** Applica Markov a $(X - \mu)^2$.	$P(\|\bar{X}_n - \mu\| \geq \varepsilon) \leq \sigma^2/(n\varepsilon^2)$. □
Legge dei Grandi Numeri	$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$.	**1.** Usa Chebyshev.	Media di lanci di dado tende a 3.5. □
Teorema Centrale del Limite	$\frac{\sum(X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$.	**1.** Condizioni su momento.	Binomiale approssimata come normale. □
Stima MLE	Massimizzare verosimiglianza.	**1.** Scrivi $L(\theta)$, log-ℓ, deriva, poni =0.	Media campionaria per normale. □
Test di Ipotesi	Rifiutare H_0 se p-value$< \alpha$.	**1.** Statistica test, distribuzione sotto H_0.	T-test: p-value così calcolato. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Indipendenza di Variabili	$F_{X,Y} = F_X F_Y$.	**1.** Verifica fattorizzazione.	Lanci di dado indipendenti. □
Cauchy-Schwarz (Prob.)	$E[XY] \leq \sqrt{E[X^2]E[Y^2]}$.	**1.** Discriminante non negativo.	$\mathrm{Cov}(X,Y)^2 \leq \mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)$. □
Martingale (Tempi d'Arresto)	$E[X_{n+1}\|\mathcal{F}_n] = X_n$.	**1.** Verifica la proprietà. **2.** Applica teorema di arresto opzionale.	Passeggiata aleatoria simmetrica: valore atteso dopo tempo di arresto è 0. □
Funzioni Caratteristiche	Studiare distribuzioni di variabili aleatorie.	**1.** $\phi_X(t) = E[e^{itX}]$. **2.** Teorema di unicità: due distribuzioni coincidono sse coincidono le funzioni caratteristiche. **3.** Il teorema di continuità di Lévy: se $\phi_n(t) \to \phi(t)$ puntualmente con ϕ continua in 0, allora c'è convergenza in distribuzione.	Dimostrazione del TCL: le funzioni caratteristiche di somme standardizzate convergono a $e^{-t^2/2}$. □
Modi di Convergenza	Relazioni tra convergenza quasi certa, in probabilità, in distribuzione, in L^p.	**1.** q.c. $\implies$ in prob.; L^p $\implies$ in prob. **2.** In prob. implica in distribuzione; se il limite è costante, in prob. e in distribuzione coincidono. **3.** Il lemma di Slutsky permette di combinare convergenze.	$\bar{X}_n$ converge in probabilità e in L^2 a μ se le varianze sono finite. □
Grandi Deviazioni	Probabilità di eventi rari su scala esponenziale.	**1.** Principio di grandi deviazioni: $P(\frac{1}{n}S_n \approx x) \asymp e^{-nI(x)}$, dove I è la funzione di tasso. **2.** Teorema di Cramér per somme i.i.d. **3.** Tecnica: metodo del punto sella, formula di Varadhan.	Nel lancio di una moneta, la probabilità di ottenere $0.6n$ teste è circa $e^{-nD(0.6\|0.5)}$, dove D è la divergenza di Kullback-Leibler. □

Capitolo 37

Analisi Numerica del Continuo

37.1 4.10 Analisi Numerica del Continuo: Discretizzazione dello spazio tramite metodi FEM, FDM e FVM

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Errore di Troncamento	Stimare errore introdotto da approssimazione (derivata, integrale, serie troncata).	**1.** Espandi in serie di Taylor: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi)$. **2.** Identifica termine di troncamento: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}$. **3.** Il metodo ha ordine p se errore $= O(h^p)$.	Derivata avanti: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x) + O(h)$. Derivata centrata: $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = f'(x) + O(h^2)$. □
Numero di Condizionamento	Capire amplificazione perturbazione dati nella soluzione.	**1.** $\kappa(A) = \|A\| \, \|A^{-1}\|$. **2.** Errore relativo soluzione $\leq \kappa(A) \times$ errore relativo dati. **3.** Se $\kappa(A) \gg 1$: sistema mal condizionato.	Matrice di Hilbert: $\kappa(H_n)$ cresce esponenzialmente con n. H_5: $\kappa \approx 10^5$, perdita di 5 cifre significative in doppia precisione. □
Convergenza Iterativa (Banach)	Dimostrare che $x_{n+1} = g(x_n)$ converge (punto fisso).	**1.** Mostra g mappa un chiuso K in sé. **2.** Mostra g contrazione su K: $\exists L < 1$ con $\|g(x) - g(y)\| \leq L\|x - y\|$. **3.** Teorema di Banach: $\exists! x^* \in K$ punto fisso, $x_n \to x^*$.	$g(x) = \cos(x)/2$ su $[0,1]$: $\|g'(x)\| = \|\sin(x)/2\| \leq 1/2 < 1$, $L = 1/2 \implies$ convergenza garantita. □
Metodo di Newton-Raphson	Trovare radici di $f(x) = 0$ con convergenza quadratica.	**1.** Schema: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$. **2.** Se $f \in C^2$, $f(\alpha) = 0$, $f'(\alpha) \neq 0$, x_0 vicino a α: $\|e_{n+1}\| \approx \frac{\|f''(\alpha)\|}{2\|f'(\alpha)\|}e_n^2$.	$\sqrt{2}$: $f(x) = x^2 - 2$, Newton $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$. $x_0 = 1$: $x_1 = 1.5$, $x_2 \approx 1.4167$, $x_3 \approx 1.41422$ (errore $< 10^{-6}$ in 3 passi). □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Metodo di Bisezione	Trovare radice di f su $[a,b]$ con $f(a)f(b)<0$. Lento ma garantito.	**1.** Poni $c=(a+b)/2$, calcola $f(c)$. **2.** Se $f(a)f(c)<0$, nuovo intervallo $[a,c]$; altrimenti $[c,b]$. **3.** Dopo n passi: errore $\leq (b-a)/2^n$. Convergenza lineare.	Radice di $x^3-x^2-2=0$ in $[1,2]$: dopo 10 passi errore $\leq 1/1024\approx 0.001$, dopo 20 passi $\leq 10^{-6}$. □
Errore di Interpolazione	Stimare errore nell'approssimare f con polinomio passante per $n+1$ punti.	**1.** Errore: $f(x)-p_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$. **2.** Minimizza $\max\prod\lvert x-x_i\rvert$ con nodi di Chebyshev: $x_i=\cos\frac{(2i+1)\pi}{2n+2}$. **3.** Errore Chebyshev $\leq \frac{\max\lvert f^{(n+1)}\rvert}{2^n(n+1)!}$.	Interpolazione di e^x su $[-1,1]$ con $n=10$ nodi equidistanti: possibile instabilità (Runge). Con nodi Chebyshev: errore $\approx e/2^9\cdot 10!\approx 10^{-6}$. □
Errore di Quadratura	Stimare errore nell'approssimare $\int_a^b f(x)dx$.	**1.** Trapezi composita: errore $=-\frac{(b-a)^3}{12n^2}f''(\xi)=O(h^2)$. **2.** Simpson composita: errore $=-\frac{(b-a)^5}{180n^4}f^{(4)}(\xi)=O(h^4)$. **3.** Gauss-Legendre (n punti): esatta per polinomi di grado $\leq 2n-1$.	$\int_0^1 e^x dx$ con trapezi $n=100$: errore $\leq \frac{1^3}{12\cdot 100^2}\cdot e\approx 2.3\cdot 10^{-5}$. Simpson $n=10$: $\approx 2\cdot 10^{-9}$. □
Stabilità Numerica	Verificare che errori di arrotondamento non si amplificano.	**1.** Un algoritmo è stabile se il risultato calcolato è soluzione esatta di un problema perturbato ($\hat{x}$ risolve $\hat{A}\hat{x}=\hat{b}$ con $\hat{A}\approx A$, $\hat{b}\approx b$). **2.** Analisi backward error: misura $\lVert\hat{A}x-b\rVert/\lVert b\rVert$.	Eliminazione Gaussiana senza pivoting: instabile. Con pivoting parziale: stabile in pratica. Cholesky per matrici SPD è sempre stabile. □
Metodi Runge-Kutta	Metodi one-step per ODE con ordine elevato.	**1.** Forma generale: $y_{n+1}=y_n+h\sum_{i=1}^{s}b_ik_i$, con $k_i=f(t_n+c_ih, y_n+h\sum_j a_{ij}k_j)$. **2.** Runge-Kutta classico di ordine 4: $k_1=f(t_n,y_n)$, $k_2=f(t_n+h/2,y_n+hk_1/2)$, $k_3=f(t_n+h/2,y_n+hk_2/2)$, $k_4=f(t_n+h,y_n+hk_3)$, $y_{n+1}=y_n+h(k_1+2k_2+2k_3+k_4)/6$. **3.** Tavole di Butcher per descrivere i coefficienti.	$y'=y$ con passo $h=0.1$: RK4 dà errori $\approx 10^{-5}$ per passo, molto meglio di Eulero. □
Metodo di Galerkin per Elementi Finiti (FEM)	Approssimare soluzioni deboli di PDE con funzioni di base locali.	**1.** Formulazione debole: trova $u\in V$ t.c. $a(u,v)=(f,v)$ per ogni $v\in V$. **2.** Scegli sottospazio $V_h\subset V$ di elementi finiti (es. polinomi a tratti su triangoli). **3.** Assembla il sistema lineare $Ku_h=f$ con K matrice di rigidezza e risolvi.	Equazione di Poisson su mesh triangolare: si usano elementi lineari P_1; errore in norma energia $O(h)$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Decomposizione QR e Algoritmo delle Potenze	Calcolo di autovalori e soluzione di sistemi lineari.	**1.** Iterazione delle potenze: $v_{k+1} = Av_k/\|Av_k\|$ converge all'autovettore dominante. **2.** QR iteration: $A_k = Q_k R_k$, $A_{k+1} = R_k Q_k$ converge a forma triangolare con autovalori sulla diagonale. **3.** Versione con shift per accelerare convergenza.	Calcolo degli autovalori di una matrice simmetrica: algoritmo QR tridiagonale. □

Parte V

Fisica Matematica (I Modelli dell'Universo)

Capitolo 38

Meccanica Razionale ed Elettromagnetismo

38.1 5.1 Meccanica Razionale ed Elettromagnetismo: Formalismo Lagrangiano/Hamiltoniano, Equazioni di Maxwell

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Principio di Minima Azione	Traiettoria fisica minimizza il funzionale azione $S[q] = \int L(q, \dot{q}, t)dt$.	**1.** Calcola variazione $\delta S = 0$ con estremi fissi. **2.** Ottieni equazioni di Eulero-Lagrange: $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$.	Particella in potenziale $V(q)$: $L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q) \implies m\ddot{q} = -\nabla V$. □
Formalismo Hamiltoniano	Riformulare dinamica con variabili coniugate (q, p).	**1.** Definisci $p_i = \partial L/\partial \dot{q}_i$, Hamiltoniana $H(q,p) = \sum p_i\dot{q}_i - L$. **2.** Equazioni di Hamilton: $\dot{q}_i = \partial H/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$. **3.** Parentesi di Poisson: $\{f, g\} = \sum \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}$.	Oscillatore armonico: $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2$, equazioni $\dot{q} = p/m$, $\dot{p} = -kq$. □
Teorema di Noether	Simmetria continua $\implies$ quantità conservata.	**1.** Se trasformazione $q_i \to q_i + \epsilon K_i(q)$ lascia L invariante a meno di derivata totale, allora $I = \sum p_i K_i$ è conservata. **2.** Invarianza temporale $\implies$ conservazione energia; traslazionale $\implies$ momento; rotazionale $\implies$ momento angolare.	Particella libera: L invariante per traslazioni $\implies$ p costante. □
Equazioni di Maxwell in Forma Differenziale	Leggi dell'elettromagnetismo.	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\partial\mathbf{E}/\partial t$.	Derivazione dell'equazione delle onde: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\partial/\partial t(\nabla \times \mathbf{B}) \implies \nabla^2\mathbf{E} = \mu_0\varepsilon_0\partial^2\mathbf{E}/\partial t^2$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Trasformazioni Canoniche	Cambi di variabili nello spazio delle fasi che preservano la struttura delle equazioni di Hamilton.	**1.** $(q,p) \to (Q,P)$ è canonica se esiste una funzione generatrice F tale che $pdq - Hdt = PdQ - Kdt + dF$. **2.** Le parentesi di Poisson sono invarianti. **3.** Utili per trovare costanti del moto e integrare il sistema.	Trasformazione a variabili azione-angolo per sistemi integrabili. □
Teorema di Liouville (Integrabilità)	Un sistema hamiltoniano con n gradi di libertà e n integrali primi in involuzione è integrabile per quadrature.	**1.** Se $F_1, \ldots, F_n$ sono costanti del moto indipendenti e $\{F_i, F_j\} = 0$, allora le superfici di livello sono tori n-dimensionali. **2.** Esistono variabili azione-angolo in cui il moto è lineare. **3.** La maggior parte dei sistemi non è integrabile (caos).	Oscillatore armonico 2D: $H = \frac{1}{2}(p_x^2 + p_y^2) + \frac{1}{2}(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2)$; due integrali H_x, H_y in involuzione $\implies$ integrabile. □
Invarianza di Gauge	Le equazioni di Maxwell sono invarianti per trasformazioni $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \chi$.	**1.** I potenziali $\phi, \mathbf{A}$ non sono univoci: fisica dipende solo dai campi $\mathbf{E}, \mathbf{B}$. **2.** Fissare una gauge (Lorenz, Coulomb) per semplificare le equazioni. **3.** L'invarianza di gauge è alla base delle teorie di Yang-Mills.	Equazione d'onda per A_μ in gauge di Lorenz: $\Box A_\mu = \mu_0 J_\mu$. □

Capitolo 39

Relatività Generale e Cosmologia

39.1 5.2 Relatività Generale e Cosmologia: Spazi curvi, metriche, Loop Temporali (Autoconsistenza di Novikov), Principio Antropico

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Curvatura Spazio-Temporale (Tensore di Riemann)	Il tensore di curvatura $R^{\rho}_{\sigma\mu\nu}$ misura la non-commutatività delle derivate covarianti.	**1.** Deriva il tensore di Riemann dai simboli di Christoffel. **2.** Contrazione: $R_{\mu\nu} = R^{\lambda}_{\mu\lambda\nu}$ (Ricci), $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$ (scalare di curvatura). **3.** Equazione di Einstein: $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$.	Metrica di Schwarzschild: soluzione a simmetria sferica nel vuoto. □
Principio Antropico	Le costanti fisiche assumono valori compatibili con l'esistenza di osservatori.	**1.** Argomentazione filosofica che lega parametri cosmologici all'esistenza della vita. **2.** Utilizzato in cosmologia per spiegare il fine-tuning.	Il valore della costante cosmologica Λ è estremamente piccolo ma non nullo; un valore molto più grande impedirebbe la formazione di galassie. □
Geodetiche in Relatività Generale	Traiettorie di particelle libere e luce nello spazio-tempo curvo.	**1.** Particelle massive seguono geodetiche di tipo tempo: $\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau} = 0$. **2.** Fotoni seguono geodetiche nulle con parametro affine. **3.** L'equazione delle geodetiche deriva dal principio variazionale $\delta \int ds = 0$.	Orbite planetarie dalla metrica di Schwarzschild: precessione del perielio di Mercurio. □
Termodinamica dei Buchi Neri	I buchi neri hanno entropia e temperatura.	**1.** Temperatura di Hawking: $T = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$. **2.** Entropia di Bekenstein-Hawking: $S = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar}$. **3.** Area dell'orizzonte A è proporzionale all'entropia; seconda legge generalizzata.	Un buco nero di massa solare ha $T \sim 10^{-7}$ K, entropia enorme. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Diagrammi di Penrose	Rappresentare conformemente l'infinito dello spazio-tempo.	**1.** Compattificazione conforme: manda l'infinito a distanza finita preservando la struttura causale. **2.** I confini ($I^{\pm}$, $i^0, i^{\pm}$) rappresentano l'infinito nullo, spaziale e temporale. **3.** Utilizzati per studiare la struttura globale.	Diagramma di Penrose per lo spazio-tempo di Minkowski: forma a diamante con angoli a 45°. □

Capitolo 40

Meccanica Statistica

40.1 5.3 Meccanica Statistica: Insiemi canonici, funzioni di partizione, Transizioni di Fase Topologiche (Percolazione)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Funzione di Partizione Canonica	$Z = \sum e^{-\beta E_i}$. Le proprietà termodinamiche seguono per derivazione.	**1.** Definisci ensemble canonico con bagno termico a temperatura T. **2.** Z codifica tutta la statistica; energia media $U = -\partial_\beta \ln Z$.	Gas ideale classico: $Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int e^{-\beta H} dqdp$, da cui $PV = Nk_BT$. □
Transizione di Percolazione	In una rete, al variare della probabilità p di occupazione, compare un cluster infinito.	**1.** Soglia critica p_c: per $p > p_c$ esiste un cluster infinito. **2.** La transizione è una transizione di fase geometrica continua: esponenti critici universali.	Su reticolo quadrato 2D, $p_c \approx 0.592746$ (per percolazione di sito). □
Ensemble Gran Canonico	Sistema aperto che scambia particelle ed energia con un reservoir.	**1.** Funzione di partizione gran canonica $\Xi = \sum_N e^{\beta\mu N} Z_N$. **2.** Potenziale gran canonico $\Omega = -k_BT \ln \Xi$. **3.** Numero medio di particelle $\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}$.	Gas ideale classico: $\Xi = \exp(zV/\lambda^3)$, con $z = e^{\beta\mu}$, λ lunghezza d'onda termica. □
Teoria di Landau (Transizioni di Fase)	Espansione dell'energia libera in termini del parametro d'ordine ϕ.	**1.** $F[\phi] = \int d^dx \left[\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}r\phi^2 + \frac{1}{4}u\phi^4 + \dots\right]$ **2.** Per $r < 0$ (temperatura sotto T_c), si ha rottura spontanea di simmetria e minimo non nullo. **3.** Esponenti critici di campo medio.	Transizione ferromagnetica: magnetizzazione m come parametro d'ordine. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Modello di Ising	Modello reticolare di spin con interazioni a primi vicini.	**1.** $H = -J\sum_{\langle i,j\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i$, $s_i = \pm 1$. **2.** Soluzione esatta in 1D (nessuna transizione) e 2D (Onsager, transizione a $T_c = 2/\ln(1+\sqrt{2})$). **3.** Classe di universalità: esponenti critici dipendono solo dalla dimensionalità e simmetria.	In 2D, magnetizzazione spontanea per $T < T_c$ data da $(1 - \sinh^{-4}(2\beta J))^{1/8}$. □

Capitolo 41

Meccanica Quantistica

41.1 5.4 Meccanica Quantistica: Spazi di Hilbert, operatori hermitiani, Geometria Non-Commutativa (Connes)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Postulati della Meccanica Quantistica	Stato = raggio in L^2; operatori autoaggiunti = osservabili; misura = collasso.	**1.** Funzione d'onda $\psi \in L^2$, normalizzata. **2.** Valore atteso $\langle A \rangle_\psi = \langle \psi, A\psi \rangle$. **3.** Evoluzione temporale: equazione di Schrödinger $i\hbar \frac{d}{dt}\psi = H\psi$.	Particella in una buca di potenziale infinita: energie quantizzate. □
Geometria Non-Commutativa (Connes)	Sostituire lo spazio con una C^*-algebra non commutativa.	**1.** Il teorema di Gelfand-Naimark dice che uno spazio topologico compatto è determinato dalla sua algebra di funzioni continue commutative. **2.** Generalizza a C^*-algebre non commutative. **3.** Il modello standard della fisica delle particelle emerge come prodotto spettrale.	La distanza tra punti diventa il sup del modulo di una differenza di valutazioni su elementi dell'algebra. □
Operatori di Scala	Risolvere l'oscillatore armonico quantistico in modo algebrico.	**1.** $a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}}p$, $a^\dagger$ aggiunto. **2.** $[a, a^\dagger] = 1$, $H = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$. **3.** Autostati $\lvert n\rangle$ con $H\lvert n\rangle = \hbar\omega(n+1/2)\lvert n\rangle$, $a\lvert n\rangle \propto \lvert n-1\rangle$, $a^\dagger\lvert n\rangle \propto \lvert n+1\rangle$.	Calcolo dell'effetto Casimir usando la quantizzazione con operatori di scala. □
Disuguaglianze di Bell	Dimostrare che la meccanica quantistica non è una teoria locale a variabili nascoste.	**1.** Disuguaglianza CHSH: $S = E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b') \leq 2$ per teorie locali. **2.** La meccanica quantistica prevede $S = 2\sqrt{2}$ per stati entangled. **3.** Verificata sperimentalmente (Aspect).	Coppie di fotoni in stato di singoletto di Bell: correlazioni violano la disuguaglianza. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Entropia di Entanglement	Misura di entanglement per un sistema bipartito puro.	**1.** Dato uno stato puro $\rho_{AB} = \|\psi\rangle\langle\psi\|$, la matrice ridotta $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\, \rho_{AB}$. **2.** Entropia di von Neumann $S_A = -\mathrm{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$. **3.** $S_A = 0$ per stato prodotto; massima per stato massimamente entangled.	Coppia EPR: $\|\Phi^+\rangle = (\|00\rangle + \|11\rangle)/\sqrt{2}$, $\rho_A = I/2$, $S_A = \log 2$. □

Capitolo 42

Teoria Quantistica dei Campi (QFT)

42.1 5.5 Teoria Quantistica dei Campi (QFT): Integrali di Cammino, Gruppo di Rinormalizzazione (flusso delle leggi fisiche)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Integrale di Cammino (Feynman)	Ampiezza di transizione $= \int e^{iS[\phi]/\hbar}\mathcal{D}\phi$.	**1.** Discretizza lo spaziotempo e definisci la misura. **2.** Approssimazione di punto sella: contributo dominante dalle configurazioni classiche. **3.** Rinormalizzazione per gestire divergenze ultraviolette.	Teoria ϕ^4: azione $S = \int d^4x \left(\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4\right)$. □
Gruppo di Rinormalizzazione (Wilson)	Le costanti di accoppiamento "scorrono" con la scala di energia.	**1.** Integra i modi con momento superiore a Λ. **2.** Risultante è una nuova azione efficace con parametri riscalati. **3.** I punti fissi definiscono le classi di universalità.	In QED, la costante di struttura fine α corre a $1/137$ a bassa energia ma cresce ad alte energie. □
Diagrammi di Feynman	Regole grafiche per calcolare ampiezze di scattering.	**1.** Per la teoria ϕ^4, propagatore $\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}$ e vertice $-i\lambda$. **2.** Ogni diagramma con L loop contribuisce con integrali su momenti interni. **3.** Rinormalizzazione: divergenze assorbite nella ridefinizione di massa, carica e normalizzazione del campo.	Ampiezza di scattering elettrone-muone in QED: diagramma a un fotone. □
Teorema di Wick	Ridurre prodotti cronologicamente ordinati a somme di prodotti normali con contrazioni.	**1.** $T\{\phi(x_1)\dots\phi(x_n)\} = N\{\dots\} + \sum$ contrazioni singole $+ \dots$ **2.** Fondamentale per sviluppare le funzioni di Green in serie perturbativa. **3.** Il teorema di Wick porta alle regole di Feynman.	Contrazione: $\phi\phi\phi(x)\phi(y) = D_F(x-y)$. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teorie di Gauge (Yang-Mills)	Teorie di campo con invarianza per trasformazioni di gauge non abeliane.	**1.** Lagrangiana $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}$ con $F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$. **2.** Autointerazione dei bosoni di gauge. **3.** Cromodinamica quantistica (QCD) è una teoria di gauge SU(3).	Libertà asintotica in QCD: l'accoppiamento diminuisce ad alte energie. □

Capitolo 43

Geometria dell'Universo Profondo

43.1 5.6 Geometria dell'Universo Profondo: Simmetria Speculare (Dizionari tra universi) e Principio Olografico (AdS/CFT)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Simmetria Speculare	Una varietà di Calabi-Yau X ha una partner speculare $\check{X}$ tale che la teoria di stringhe su X è equivalente a quella su $\check{X}$ con ruoli scambiati.	**1.** I numeri di Hodge soddisfano $h^{1,1}(X) = h^{2,1}(\check{X})$ e viceversa. **2.** Le ampiezze di accoppiamento di Yukawa si scambiano.	Il quintico in $\mathbb{CP}^4$ è speculare a una risoluzione di un quoziente per un gruppo finito. □
Corrispondenza AdS/CFT (Maldacena)	La gravità in uno spazio Anti-de Sitter è equivalente a una teoria di campo conforme sul bordo.	**1.** La metrica di AdS_{d+1} ha gruppo di isometria $SO(d,2)$, che coincide con il gruppo conforme in d dimensioni. **2.** Le funzioni di partizione si eguagliano: $Z_{\text{gravità}}[\phi_0] = Z_{\text{CFT}}[\phi_0]$.	$\mathrm{AdS}_5/\mathrm{CFT}_4$: la teoria di stringhe tipo IIB su $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ è duale a $\mathcal{N} = 4$ SYM in 4 dimensioni. □
Dualità T	In teoria di stringhe, equivalenza tra compattificazioni su un cerchio di raggio R e raggio α'/R.	**1.** Lo spettro degli stati è identico dopo scambio dei modi di Kaluza-Klein e di avvolgimento. **2.** Implica una lunghezza minima fisica. **3.** Generalizza a dualità U e mirror symmetry.	Compattificazione su S^1 a self-dual radius $R = \sqrt{\alpha'}$. □
Dualità AdS/CFT: Dizionario	Corrispondenza tra operatori nella CFT e campi nella gravità.	**1.** Ogni operatore primario $\mathcal{O}$ di dimensione Δ è accoppiato a un campo ϕ nella massa $m^2 = \Delta(\Delta - d)$. **2.** Le funzioni di correlazione della CFT si calcolano come derivate della funzione di partizione gravitazionale sui valori al bordo. **3.** Esempio: dilaton corrisponde all'operatore $\operatorname{tr} F^2$.	$\mathrm{AdS}_5/\mathrm{CFT}_4$: l'operatore corrente J_μ si accoppia al campo di gauge A_μ nella gravità. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Swampland	Insieme di teorie di bassa energia che non ammettono un completamento UV consistente in gravità quantistica.	**1.** Congetture per distinguere "swampland" dal "landscape". **2.** Distanza: per grandi valori di campo scalare, compaiono infinite torri di stati leggeri. **3.** Gradiente debole: potenziale ripidi.	Molti modelli inflazionari sono in tensione con i vincoli swampland. □

Capitolo 44

Il Calcolo Irriducibile

44.1 5.7 Il Calcolo Irriducibile: Automi Cellulari e simulazione diretta dello spaziotempo (Wolfram/Conway)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Automa Cellulare: Gioco della Vita (Conway)	Universo discreto con regole locali.	**1.** Griglia bidimensionale di celle (vive/morte). **2.** Regole di transizione basate sul numero di vicini vivi. **3.** Dimostrazioni di Turing-completezza.	Glider, oscillatori e, in principio, capacità di calcolo universale. □
Principio di Equivalenza Computazionale (Wolfram)	Sistemi semplici possono mostrare comportamenti irriducibili e universali.	**1.** Esplora automi cellulari elementari. **2.** La Regola 110 è Turing-completa. **3.** La complessità emerge da regole semplici senza necessità di progettazione esterna.	Regola 110: 1D, 2 stati, vicinanza 2; esibisce calcolo universale. □
Classificazione degli Automi Cellulari	Studio qualitativo del comportamento: classi di Wolfram.	**1.** Classe 1: tende a uno stato uniforme (fissi). **2.** Classe 2: comportamenti periodici localizzati. **3.** Classe 3: caotico. **4.** Classe 4: strutture complesse persistenti (Regola 110).	Regola 110: 1D, 2 stati, vicinanza 2; esibisce strutture che interagiscono, Turing-completa. □
Computazione Reversibile	Operazioni che conservano l'informazione e possono essere annullate senza dissipare energia.	**1.** Ogni funzione calcolabile ha una versione reversibile (Bennett). **2.** Il gate di Toffoli è universale e reversibile. **3.** Connessione con la termodinamica (principio di Landauer).	Il gate di Fredkin (swap controllato) è universale e conservativo. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Algorithmic Randomness	Caratterizzare sequenze casuali tramite compressione o test.	**1.** Sequenze di Martin-Löf: non copribili da un test effettivo di misura nulla. **2.** Equivalentemente, hanno complessità di Kolmogorov $C(x \upharpoonright n) \geq n - O(1)$. **3.** Fondamentale per la teoria algoritmica dell'informazione.	Ω di Chaitin è casuale secondo Martin-Löf. $\square$

Parte VI

Informatica Teorica, Algoritmica e Macchine (La Computazione)

Capitolo 45

Pattern Sintattici e Architetturali

45.1 6.1 Pattern Sintattici e Architetturali: Ingegneria del Software (GoF), Map/Filter/Reduce, Actor Model

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione / Codice (Cruscotto)	Esempio e Casi d'Uso
Singleton (GoF)	Una sola istanza di una classe nel programma.	**1.** Costruttore privato. **2.** Metodo statico che restituisce l'istanza unica.	Connessione a database configurata globalmente.
Observer (GoF)	Notifica automatica di cambi di stato a oggetti dipendenti.	**1.** Subject mantiene lista observer. **2.** Quando il subject cambia stato, notifica tutti gli observer.	Interfaccia grafica: model-view-controller.
Map/Filter/Reduce	Trasformazione di collezioni in stile funzionale.	`map(f, iterable)`, `filter(pred, iterable)`, `reduce(op, iterable)`.	Quadrati dei numeri pari di una lista.
Factory Method	Definire un'interfaccia per creare un oggetto, ma lasciare che le sottoclassi decidano quale classe istanziare.	**1.** Classe Creator con metodo factory astratto. **2.** ConcreteCreator ridefinisce factory per istanziare ConcreteProduct.	Documento word vs. pdf: il client usa una factory per creare il documento appropriato.
Strategy	Definire una famiglia di algoritmi, incapsularli e renderli intercambiabili.	**1.** Interfaccia Strategy con metodo Execute. **2.** Le ConcreteStrategy implementano varianti. **3.** Il Context delega alla strategia corrente.	Algoritmi di ordinamento (QuickSort, MergeSort) selezionabili a runtime.
Decorator	Aggiungere dinamicamente responsabilità a un oggetto.	**1.** Classe astratta Decorator che implementa la stessa interfaccia del componente. **2.** Ogni decorator avvolge un componente e delega la chiamata aggiungendo funzionalità. **3.** Esempi: scrollbar in finestra, compressione in stream I/O.	InputStream decorato con BufferedInputStream e DataInputStream per leggere tipi primitivi con buffer.

Capitolo 46

Algoritmica e Problem Solving

46.1 6.2 Algoritmica e Problem Solving: Programmazione Dinamica, Divide et Impera, Sliding Window, Backtracking

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Invariante di Ciclo (Correttezza)	Dimostrare correttezza algoritmo iterativo.	**1.** Identifica invariante $I(k)$: proprietà vera dopo k iterazioni. **2.** [Init] $I(0)$ vera. **3.** [Preservazione] Se $I(k)$ e condizione, $I(k+1)$. **4.** [Terminazione] $I + \neg cond \implies$ correttezza.	InsertionSort: $I(k)$ = "i primi k elementi sono ordinati". □
Analisi Asintotica (O, Ω, Θ)	Classificare complessità.	**1.** $f = O(g)$: $\exists c, n_0 : f(n) \leq cg(n)$. **2.** Ω, Θ.	MergeSort: $\Theta(n \log n)$. □
Master Theorem	Ricorrenze $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.	**1.** Calcola $c^* = \log_b a$. **2.** Tre casi.	MergeSort: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \implies \Theta(n \log n)$. □
Induzione Strutturale	Proprietà di strutture ricorsive (alberi).	**1.** Base: foglie. **2.** Ipotesi su sotto-strutture. **3.** Passo al nodo composto.	Albero binario con n foglie ha $n-1$ nodi interni. □
NP-Completezza (Riduzione)	Dimostrare che problema A è NP-completo.	**1.** $A \in NP$. **2.** Scegli B NP-completo. **3.** Costruisci riduzione polinomiale. **4.** B-sì $\iff$ A-sì.	3-SAT $\leq_p$ Vertex Cover. □
Algoritmi Greedy (Exchange)	Dimostrare ottimalità greedy.	**1.** Assumi OPT $\neq$ G. **2.** Trova primo punto divergente. **3.** Scambia senza peggiorare.	Activity Selection: scelta greedy per finish time. □
Programmazione Dinamica	Sottostruttura ottima e sovrapposizione.	**1.** Ricorrenza $\text{OPT}(n) = g(\text{OPT}(n-1), \dots)$. **2.** Memoization/bottom-up.	Distanza di Edit: $O(mn)$. □
Divide et Impera	Problema divisibile in sottoproblemi indipendenti.	**1.** Dividi. **2.** Risolvi ricorsivamente. **3.** Combina.	MergeSort, Moltiplicazione di Strassen. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Sliding Window	Elaborazione di sotto-array contigui senza ricalcolare da zero.	**1.** Mantieni finestra $[l, r]$, aggiorna struttura dati.	Massimo in sotto-array di lunghezza fissa $O(n)$. □
Backtracking	Spazio di ricerca esplorabile con potatura.	**1.** Scelta ricorsiva con backtrack. **2.** Potatura (branch & bound).	N-regine, risoluzione di CSP. □
Analisi Ammortizzata	Analizzare il costo medio di operazioni su strutture dati nel caso peggiore di una sequenza.	**1.** Metodo dell'aggregato: costo totale diviso per n. **2.** Metodo degli accantonamenti: assegna crediti alle operazioni. **3.** Metodo del potenziale: funzione potenziale Φ.	Array dinamico: inserimenti in $O(1)$ ammortizzato; il ridimensionamento raddoppia la capacità. □
Algoritmi Randomizzati (Las Vegas e Monte Carlo)	Algoritmi che usano numeri casuali.	**1.** Las Vegas: output sempre corretto, tempo di esecuzione aleatorio (QuickSort randomizzato). **2.** Monte Carlo: tempo deterministico, correttezza probabilistica (Miller-Rabin). **3.** Analisi con valore atteso o con alta probabilità.	Test di primalità di Miller-Rabin: probabilità di errore $< 1/4$ per round; ripetuto k volte dà $< 4^{-k}$. □
Complessità Parametrizzata (Kernelization)	Ridurre un problema NP-difficile a un kernel di dimensione dipendente solo da un parametro.	**1.** Regole di riduzione che semplificano l'input in tempo polinomiale. **2.** Il kernel ottenuto ha dimensione limitata da una funzione del parametro k. **3.** Il problema è Fixed-Parameter Tractable (FPT) se ammette kernel.	Vertex Cover: kernel di $2k$ vertici (Nemhauser-Trotter). □

Capitolo 47

Linguaggi Formali, Computabilità e Complessità

47.1 6.3 Linguaggi Formali, Computabilità e Complessità: Macchine di Turing, Riduzioni Polinomiali, Ipercomputazione (Macchine di Zenone)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Automi e Linguaggi Regolari	L regolare $\iff$ esiste DFA/NFA.	**1.** Costruisci automa. **2.** o usa Pumping Lemma per negare.	$L = \{a^n b^n\}$ non è regolare. □
Problema della Fermata	Indecidibilità della terminazione.	**1.** Supponi esista $H(P, x)$. **2.** Costruisci D tale che $D(D)$ causa contraddizione.	Nessun algoritmo universale per terminazione. □
Teorema di Rice	Ogni proprietà non banale dei linguaggi Turing-riconoscibili è indecidibile.	**1.** Si riduce dal problema della fermata.	Decidere se una MT riconosce il linguaggio vuoto è indecidibile. □
Machine di Zenone (Ipercomputazione)	Modelli che effettuano infiniti passi in tempo finito.	**1.** Accelera ogni passo successivo (es. tempo $1/2^n$). **2.** Possono decidere il problema della fermata. **3.** Non realizzabili fisicamente.	Una macchina di Turing accelerata può risolvere il problema della fermata. □
Automi a Pila (PDA) e Linguaggi Context-Free	Linguaggi generati da grammatiche context-free.	**1.** PDA non deterministico riconosce CFL. **2.** Pumping lemma per CFL: lunghezza di pumping per stringhe lunghe. **3.** CFL chiusi per unione, concatenazione, stella di Kleene, ma non per intersezione o complemento.	$L = \{a^n b^n\}$ è context-free, riconosciuto da un PDA che spinge e poi popa. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Gerarchia di Chomsky	Classificazione dei linguaggi formali: Tipo 0 (Turing-riconoscibili), Tipo 1 (contestuali), Tipo 2 (context-free), Tipo 3 (regolari).	**1.** Inclusioni strette: Regolari $\subset$ CFL $\subset$ CSL $\subset$ RE. **2.** Problema dell'appartenenza: decidibile per CSL, lineare per CFL, lineare per regolari. **3.** Macchine corrispondenti: automi finiti, pushdown, linear bound, Turing.	$L = \{a^n b^n c^n\}$ è di tipo 1 ma non di tipo 2. $\square$
Riduzioni di Turing e Molti-Uno	Comparare la difficoltà di problemi.	**1.** $A \leq_m B$: esiste funzione calcolabile f tale che $x \in A \iff f(x) \in B$. **2.** $A \leq_T B$: A è decidibile con un oracolo per B. **3.** $\leq_m$ è più fine e usata per la completezza NP.	SAT $\leq_m$ 3-SAT $\leq_m$ Vertex Cover. $\square$

Capitolo 48

Teoria dell'Informazione e Codici

48.1 6.4 Teoria dell'Informazione e Codici: Entropia di Shannon, codici di correzione, Metodo dell'Incomprimibilità (Kolmogorov)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Entropia di Shannon	$H(X) = -\sum p(x) \log p(x)$ misura incertezza.	**1.** Calcola distribuzione. **2.** Il limite di compressione senza perdita è $H(X)$.	Per una moneta equa, $H = 1$ bit. □
Metodo dell'Incomprimibilità	Usare complessità di Kolmogorov $K(x)$ per dimostrare proprietà combinatorie.	**1.** Dimostra per assurdo: se l'oggetto non avesse la proprietà, allora sarebbe comprimibile. **2.** Ma un oggetto casuale ha $K(x) \approx \|x\|$. **3.** Concludi.	Esistenza di grafi di Ramsey: se un grafo non avesse la proprietà, si potrebbe descrivere con pochi bit, contraddicendo l'incomprimibilità. □
Codifica di Sorgente (Shannon)	Comprimere dati senza perdita fino al limite dell'entropia.	**1.** Primo teorema di Shannon: per una sorgente con entropia H, esistono codici a blocco con rate $R > H$ con probabilità d'errore arbitrariamente piccola. **2.** Codici di Huffman, aritmetici. **3.** $R < H$ impossibile.	Huffman per simboli con probabilità $0.4, 0.3, 0.2, 0.1$ dà lunghezza media 1.9 bit. □
Codici di Reed-Solomon	Codici correttori di errori a massima distanza separabile.	**1.** Su un campo finito $GF(q)$, $RS(n, k)$ ha $n = q-1$, k simboli informativi. **2.** Può correggere fino a $(n-k)/2$ errori, o fino a $n-k$ cancellazioni. **3.** Utilizzato in CD, DVD, QR codes.	Reed-Solomon su $GF(256)$ con $n = 255$, capacità di correggere fino a 8 byte errati. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Hash Crittografici	Funzioni deterministiche con output fisso, resistenti a collisioni, preimmagine.	**1.** Resistenza alla preimmagine: dato h, difficile trovare x con $H(x) = h$. **2.** Resistenza alle collisioni: difficile trovare $x \neq y$ con $H(x) = H(y)$. **3.** Utilizzo: firme digitali, integrità.	SHA-256 produce digest di 256 bit; non si conosce attacco pratico alla preimmagine. □

Capitolo 49

Crittografia Avanzata

49.1 6.5 Crittografia Avanzata: Sistemi Interattivi, Zero-Knowledge Proofs, Teorema PCP, Entanglement Logico (MIP* = RE)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Zero-Knowledge Proof	Prover convince Verifier di conoscere un segreto senza rivelarlo.	**1.** Protocollo interattivo a tre mosse: commitment, challenge, response. **2.** Simulabilità: esiste simulatore che produce trascrizioni indistinguibili.	Protocollo di Fiat-Shamir per autenticazione. □
Teorema PCP	NP = PCP(log n, 1): ogni problema NP ha una prova probabilisticamente verificabile con un numero costante di query.	**1.** Codifica la soluzione in un codice correttore di errori. **2.** L'oracolo risponde a domande casuali; l'errore locale implica inesattezza globale.	Limiti di inapprossimabilità per problemi NP-hard. □
MIP* = RE	La classe dei linguaggi decidibili da verificatori interattivi con provers quantistici entangled è RE (tutti i linguaggi Turing-riconoscibili).	**1.** Usa giochi non locali per codificare computazioni senza limite di tempo. **2.** Con entanglement, la correlazione permette di superare limiti classici.	La congettura di Connes sulle algebre di von Neumann è stata risolta sfruttando questo risultato. □
Crittografia a Chiave Pubblica (RSA)	Basata sulla difficoltà della fattorizzazione di grandi interi.	**1.** Scegli p, q primi grandi, $n = pq$, $\phi(n) = (p-1)(q-1)$. **2.** Scegli e con $\gcd(e, \phi(n)) = 1$, calcola $d = e^{-1} \bmod \phi(n)$. **3.** Crittazione: $c = m^e \bmod n$; decrittazione: $m = c^d \bmod n$.	$p = 61, q = 53$, $n = 3233$, $e = 17$, $d = 2753$. La sicurezza si basa su factoring n. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Crittografia Omomorfa	Eseguire calcoli su dati cifrati senza decifrarli.	**1.** Omomorfo parziale: moltiplicazione o addizione (RSA: $E(m_1)E(m_2) = E(m_1 m_2)$; Pallier: additiva). **2.** Fully Homomorphic Encryption (FHE): permette circuiti arbitrari. **3.** Basata su problemi reticolari (LWE).	Cloud computing privato: il server elabora dati cifrati e restituisce il risultato cifrato. □
Argomenti Arthur-Merlin	Protocolli interattivi con randomicità pubblica.	**1.** $AM[k]$: Arthur (verificatore randomizzato) scambia k messaggi con Merlin (prover). **2.** $AM = AM[2]$, e $AM[k] = AM$ per $k \geq 2$ costante. **3.** $MA \subseteq AM$, $AM \subseteq \Pi_2^P$.	Il problema dei sottogruppi nascosti in certi gruppi è in AM. □

Capitolo 50

Data Science e Machine Learning

50.1 6.6 Data Science e Machine Learning: Cross-Validation, Embeddings, Inferenza Causale (Do-Calculus), Geometria dell'Informazione (Fisher-Rao)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Regressione Lineare (OLS)	Trovare β che minimizza $\|y - X\beta\|^2$.	**1.** Equazioni normali: $X^T X\beta = X^T y$. **2.** $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$.	Proiezione su $\text{Im}(X)$. □
Discesa del Gradiente	Minimizzare $f(x)$ iterativamente: $x_{n+1} = x_n - \eta \nabla f(x_n)$.	**1.** f L-smooth, μ-strongly convex $\implies$ convergenza geometrica.	Regressione logistica. □
Decomposizione ai Valori Singolari (SVD)	$X = U\Sigma V^T$.	**1.** $X^T X = V\Sigma^2 V^T$. **2.** PCA: componenti principali.	Riduzione della dimensionalità. □
Cross-Validation	Stima delle performance di modello senza bias.	**1.** Dividi dati in k fold. **2.** Allena su $k-1$, testa su 1. **3.** Media errori.	Selezione del modello in regressione. □
Inferenza Causale (Do-Calculus)	Distinguere correlazione da causalità.	**1.** Usa grafi aciclici diretti (DAG). **2.** Intervento $do(X = x)$ modella manipolazione. **3.** Identifica effetti causali con *do*-calculus.	Paradosso di Simpson: aggregazione nasconde relazioni causali. □
Support Vector Machines (SVM)	Classificatore a massimo margine con kernel trick.	**1.** Risolvi problema di ottimizzazione convesso $\min \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum \xi_i$ soggetto a $y_i(w \cdot \phi(x_i) + b) \geq 1 - \xi_i$. **2.** Il duale introduce moltiplicatori α_i, e tutto dipende dal prodotto scalare $K(x_i, x_j) = \phi(x_i) \cdot \phi(x_j)$. **3.** Kernel RBF, polinomiale per dati non linearmente separabili.	Classificazione binaria con kernel lineare; kernel RBF per dati a spirale. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Discesa del Gradiente Stocastica (SGD)	Ottimizzazione per grandi dataset o online learning.	**1.** Invece di usare l'intero gradiente, usa un minibatch o singolo esempio: $w_{t+1} = w_t - \eta \nabla \ell_i(w_t)$. **2.** Varianza ma convergenza garantita con learning rate decrescente. **3.** Varianti: momentum, Adam, RMSprop.	Addestramento di reti neurali su milioni di immagini con batch size 32. □
Inferenza Bayesiana e MCMC	Aggiornare credenze su parametri usando regola di Bayes.	**1.** Prior $p(\theta)$, likelihood $p(D\|\theta)$, posterior $p(\theta\|D) \propto p(D\|\theta)p(\theta)$. **2.** Calcolare posterior analiticamente è spesso infattibile; simulare con Markov Chain Monte Carlo (Metropolis-Hastings, Gibbs). **3.** Quantifica incertezza nei parametri.	Stima della media con prior coniugato normale: posterior è normale. Per modelli complessi, usa Stan (HMC). □

Capitolo 51

Matematica dei Dati e Reti Neurali

51.1 6.7 Matematica dei Dati e Reti Neurali: Omologia Persistente (TDA), Regime Sovra-Parametrizzato (Double Descent)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Omologia Persistente	Catturare caratteristiche topologiche a diverse scale.	**1.** Filtra una nuvola di punti con complessi di Vietoris-Rips a raggio crescente. **2.** Segui nascita e morte di classi di omologia. **3.** Diagramma di persistenza.	Riconoscere buchi in dati di sensori; analisi di proteine. □
Double Descent	Nelle reti neurali sovra-parametrizzate, l'errore di test prima diminuisce, poi cresce e infine diminuisce di nuovo.	**1.** Regime under-parametrizzato: bias elevato. **2.** Soglia di interpolazione: varianza alta. **3.** Sovra-parametrizzazione favorisce soluzioni a norma minima (regolarizzazione implicita).	Reti neurali con più parametri che dati possono generalizzare ottimamente. □
Neural Tangent Kernel (NTK)	Descrivere l'addestramento di reti neurali larghe come un processo kernel.	**1.** Al limite di larghezza infinita, la dinamica del gradiente converge a quella di un kernel determinato dall'architettura. **2.** Il NTK permette di analizzare convergenza e generalizzazione. **3.** Spiega perché reti sovra-parametrizzate trovano soluzioni con minima norma.	Rete fully-connected a singolo strato nascosto infinito: NTK diventa kernel di arccoseno. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Lottery Ticket Hypothesis	Una rete grande contiene una sotto-rete sparsa che, addestrata da sola, raggiunge le stesse prestazioni.	**1.** Dopo il primo addestramento, i pesi con magnitudine iniziale piccola che "vincono" sono conservati, gli altri potati. **2.** Il "biglietto vincente" ha bisogno solo dei pesi iniziali originali. **3.** Implica che l'overparameterization aiuterebbe a trovare sotto-reti vincenti.	Reti completamente connesse su MNIST: potatura fino al 90% preservando accuratezza. □
Contrastive Learning / Self-Supervised	Imparare rappresentazioni senza etichette.	**1.** Genera due viste augmentate dello stesso dato e massimizza l'accordo tra le loro rappresentazioni. **2.** Obiettivo: avvicinare embedding della stessa immagine e allontanare quelli diversi (SimCLR, MoCo). **3.** Le rappresentazioni possono essere usate per compiti a valle.	Immagini di ImageNet addestrate senza etichette ottengono performance vicine a quelle supervisionate. □

Capitolo 52

Reasoning Meccanico e Sperimentale

52.1 6.8 Reasoning Meccanico e Sperimentale: SAT/SMT Solving, Verifica Formale, IA Congetturale, Matematica Sperimentale empirica

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
SAT/SMT Solving	Decidere soddisfacibilità di formule booleane (SAT) o con teorie (SMT).	**1.** Riduci problema a formula logica. **2.** Il solver esplora spazio con CDCL (Conflict-Driven Clause Learning). **3.** SMT aggiunge teorie (aritmetica, array).	Dimostrazione automatica di teoremi combinatori. □
Verifica Formale (Model Checking)	Verificare che un sistema soddisfa una specifica.	**1.** Modella sistema come automa a stati. **2.** Esprimi proprietà in logica temporale (LTL, CTL). **3.** Algoritmo esplora lo spazio degli stati.	Correttezza di protocolli distribuiti. □
Proof Assistants (Coq, Lean, Isabelle)	Verifica formale interattiva di dimostrazioni.	**1.** Si scrive la dimostrazione in un linguaggio formale; il sistema controlla che ogni passo sia giustificato. **2.** Supporta tattiche automatiche e tipi dipendenti. **3.** Esempi: teorema dei quattro colori in Coq, teorema di Feit-Thompson in Coq.	Dimostrazione della completezza dei reali in Lean. □
Bounded Model Checking	Verificare proprietà su sistemi a stati finiti entro un limite temporale.	**1.** Si codifica il sistema e la negazione della proprietà come formula SAT. **2.** Se la formula è soddisfacibile, si è trovato un controesempio di lunghezza limitata. **3.** Utile per bug finding in hardware e software.	Verifica di un contatore a 3 bit con overflow: BMC può trovare la violazione di un'asserzione entro 5 passi. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Symbolic Execution	Eseguire un programma con valori simbolici per esplorare tutti i cammini.	**1.** Si mantiene un vincolo di cammino (path condition) e uno stato simbolico. **2.** Ad ogni branch, si fork e si aggiunge il vincolo della condizione. **3.** Si usa un SMT solver per determinare la raggiungibilità e generare input concreti.	KLEE può generare automaticamente test per coprire tutti i rami di una funzione di utilità. □

Capitolo 53

Limiti Termodinamici del Calcolo

53.1 6.9 Limiti Termodinamici del Calcolo: Il Limite di Bremermann e l'impossibilità fisica della computazione

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Limite di Bremermann	Massima velocità di calcolo di un sistema materiale: $c^2/h \approx 1.36 \times 10^{50}$ bit al secondo per kg.	**1.** Deriva dalla relazione di indeterminazione $\Delta E \Delta t \geq h/2$. **2.** Una massa m ha energia mc^2, quindi la velocità di elaborazione è limitata dalla quantità di energia disponibile. **3.** Implica limiti fisici alla computazione.	Un computer delle dimensioni della Terra non potrebbe risolvere un problema NP-completo per input di dimensioni modeste in tempi ragionevoli. □
Limite di Margolus-Levitin	Velocità massima di evoluzione quantistica: il tempo minimo per passare da uno stato a uno ortogonale è $\Delta t \geq \frac{h}{4\Delta E}$.	**1.** Fissa il numero massimo di operazioni al secondo dato un budget energetico. **2.** Sancisce un limite fondamentale per la frequenza di clock. **3.** Legato alla relazione tempo-energia.	Un sistema con energia media E può eseguire al massimo $\approx 4E/h$ operazioni distinguibili al secondo. □
Limite di Bekenstein	Massima quantità di informazione che può essere contenuta in una regione di spazio con data energia.	**1.** $I \leq \frac{2\pi k_B R E}{\hbar c \ln 2}$ per una sfera di raggio R ed energia E. **2.** Implicazioni per l'entropia dei buchi neri e la capacità di memoria fisica. **3.** Limite termodinamico universale.	Una memoria di 1 kg con raggio 0.1 m può contenere al massimo circa 10^{31} bit. □

Parte VII

Astrazione Superiore (L'Unificazione)

Capitolo 54

Logica Computazionale

54.1 7.1 Logica Computazionale: Teoria dei Tipi e l'Isomorfismo di Curry-Howard (Programmi = Teoremi)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Isomorfismo di Curry-Howard	Una dimostrazione corrisponde a un programma, una formula a un tipo.	**1.** Logica intuizionista $\leftrightarrow$ lambda calcolo tipato. **2.** Eliminazione di tagli $\leftrightarrow$ riduzione di termini. **3.** I teoremi sono tipi abitati.	Il tipo $\forall AB.(A \to B) \to A \to B$ corrisponde al combinatore K. $\square$
Teoria dei Tipi Dipendenti	Tipi che possono dipendere da valori (es. vettori di lunghezza n).	**1.** Π-tipo (prodotto dipendente). **2.** Σ-tipo (somma dipendente). **3.** Permette di specificare proprietà nel tipo (es. liste ordinate).	Coq, Agda, Lean usano tipi dipendenti per la verifica formale. $\square$
Sistema F (Polimorfismo)	Lambda calcolo tipato con tipi polimorfi, corrisponde alla logica intuizionista del second'ordine.	**1.** Astrazione sui tipi: $\Lambda\alpha.M$ di tipo $\forall\alpha.\tau$. **2.** Applicazione di tipo: $M[\sigma]$ di tipo $\tau[\sigma/\alpha]$. **3.** Fortemente normalizzante (Girard).	La funzione identità polimorfa $\Lambda\alpha.\lambda x : \alpha.x : \forall\alpha.\alpha \to \alpha$. $\square$
Realizzabilità	Interpretare la verità di formule logiche tramite programmi (realizzatori).	**1.** Una formula A è realizzabile se esiste un programma p tale che $p \Vdash A$. **2.** Permette di estrarre contenuto computazionale da dimostrazioni classiche (es. aritmetica). **3.** Modello per l'aritmetica di Heyting.	La formula $\forall n \exists m(m > n)$ è realizzata da una funzione che dato n produce $n+1$. $\square$
Irrilevanza della Dimostrazione	In alcuni tipi, tutte le dimostrazioni sono considerate uguali.	**1.** Per proposizioni mere, il tipo è un Prop con proof irrelevance. **2.** Utile per evitare dettagli computazionali irrilevanti durante l'estrazione di programmi. **3.** In Coq, Prop vs Set.	L'uguaglianza su $\mathbb{N}$ è una proposizione; tutte le dimostrazioni di $n = m$ sono considerate identiche in fase di estrazione. $\square$

Capitolo 55

Teoria dei Modelli

55.1 7.2 Teoria dei Modelli: Teorema di Compattezza, Analisi Non-Standard e infiniti/infinitesimi rigorosi

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teorema di Compattezza	Se ogni sottoinsieme finito di Σ ha un modello, allora Σ ha un modello.	**1.** Se $\Sigma \models \varphi$, esiste $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ finito con $\Sigma_0 \models \varphi$. **2.** Applicazioni: esistenza modelli non standard.	Modelli non standard dell'aritmetica: esistono numeri naturali "infiniti". □
Analisi Non-Standard (Robinson)	Infinitesimi e infiniti come oggetti reali in un campo ordinato estensione di $\mathbb{R}$.	**1.** Usa compattatezza: aggiungi costante c e assiomi $c > 1, c > 2, \ldots$; il modello esiste. **2.** L'estensione ${}^*\mathbb{R}$ contiene infinitesimi: ϵ tale che $0 < \epsilon < 1/n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. **3.** Riformulazione rigorosa di limiti e derivate.	$\lim_{x\to a} f(x) = L$ sse $f(a+\epsilon) \approx L$ per ogni ϵ infinitesimo non nullo. □
Teoremi di Löwenheim-Skolem	Se una teoria del primo ordine ha un modello infinito, allora ha modelli di ogni cardinalità infinita.	**1.** Versione "verso l'alto": per ogni $\kappa \geq \lvert\mathcal{L}\rvert$, esiste un modello di cardinalità κ. **2.** Versione "verso il basso": se $\mathcal{L}$ è numerabile e la teoria ha un modello, allora ha un modello numerabile. **3.** Paradosso di Skolem: la teoria degli insiemi (ZFC) ha un modello numerabile.	Un modello non standard dell'aritmetica è numerabile ma contiene elementi infiniti. □
Eliminazione dei Quantificatori	Mostrare che ogni formula è equivalente a una formula senza quantificatori in una data teoria.	**1.** Utile per dimostrare la completezza e la decidibilità di una teoria. **2.** Esempi: campi algebricamente chiusi, campi reali chiusi (Tarski). **3.** Procedura algoritmica per eliminare un quantificatore alla volta.	La teoria dei campi reali chiusi ammette QE, quindi è decidibile: la geometria euclidea elementare è decidibile. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
O-Minimalità	Teoria ordinata in cui ogni sottoinsieme definibile dell'universo è un'unione finita di punti e intervalli.	**1.** I campi reali chiusi sono o-minimali. **2.** Le funzioni definibili sono regolari a tratti; proprietà di tame geometry. **3.** Applicazioni: congettura di André-Oort.	$\mathbb{R}$ con esponenziale non è o-minimale? La struttura $\mathbb{R}_{\exp}$ non è o-minimale, ma $\mathbb{R}_{\text{an,exp}}$ è una estensione o-minimale. □

Capitolo 56

Teoria delle Categorie

56.1 7.3 Teoria delle Categorie: Funtori, Trasformazioni Naturali, Limiti e Colimiti, Categorificazione

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Proprietà Universale	Un oggetto viene definito tramite una proprietà di mappatura unica.	**1.** Enunciare l'esistenza di un morfismo universale. **2.** Dimostrare esistenza tramite costruzione esplicita. **3.** Dimostrare unicità a meno di isomorfismo unico.	**Prodotto tensoriale** $M \otimes_R N$: per ogni mappa bilineare $f : M \times N \to P$ esiste un'unica lineare $\tilde{f} : M \otimes N \to P$. □
Diagramma Commutativo	Relazioni tra morfismi espresse da uguaglianze di composizioni.	**1.** Disegna il diagramma. **2.** Verifica uguaglianza di percorsi. **3.** Usa per esattezza o naturalità.	**Lemma dei 5**: in un diagramma di moduli con righe esatte, se quattro morfismi verticali sono iso/epi/mono, anche il quinto lo è. □
Aggiunzione (Funtori Aggiunti)	Coppia di funtori $F \dashv G$ con biiezione naturale $\mathrm{Hom}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}(X, GY)$.	**1.** Definisci unità $\eta : \mathrm{Id} \to GF$ e counità $\varepsilon : FG \to \mathrm{Id}$. **2.** Verifica le identità triangolari.	Aggiunzione Hom-Tensore: $- \otimes_R M \dashv \mathrm{Hom}_S(M, -)$. □
Successione Esatta	$\mathrm{Im}(f) = \ker(g)$ in un complesso di catene.	**1.** Verifica $g \circ f = 0$. **2.** Mostra $\ker(g) \subseteq \mathrm{Im}(f)$. **3.** Usa Lemma del Serpente per successioni esatte.	Mayer-Vietoris in omologia. □
Limiti e Colimiti	Oggetti che rappresentano "migliori approssimazioni" di diagrammi.	**1.** Limite: cono universale. **2.** Colimite: cocono universale.	Prodotto è limite; coprodotto è colimite. Pullback e pushout. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Yoneda Embedding	Ogni categoria piccola $\mathcal{C}$ si immerge pienamente nella categoria dei prefasci $[\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$.	**1.** L'oggetto A viene mappato nel funtore rappresentabile $yA = \text{Hom}(-, A)$. **2.** Per il lemma di Yoneda, $\text{Nat}(yA, F) \cong F(A)$. **3.** L'embedding è pieno e fedele.	Permette di trattare oggetti come insiemi di morfismi, fondamentale per la teoria dei topoi. □
Monadi	Generalizzare strutture algebriche e computazionali.	**1.** Una monade su $\mathcal{C}$ è un endofuntore T con unità $\eta : 1 \Rightarrow T$ e moltiplicazione $\mu : T^2 \Rightarrow T$ che soddisfano leggi associative. **2.** Ogni coppia di funtori aggiunti dà origine a una monade. **3.** In informatica, monadi modellano effetti collaterali (I/O, stato) in linguaggi puri.	Monade delle liste, monade Maybe, monade di continuazione. □
Categorie Abeliane	Categorie con struttura simile ai moduli su anelli, dove valgono i teoremi di isomorfismo.	**1.** Categoria additiva con nuclei e conuclei, e ogni monomorfismo è un nucleo e ogni epimorfismo è un conucleo. **2.** In una categoria abeliana si può fare diagram chasing e algebra omologica.	Categoria dei moduli su un anello R, degli fasci di gruppi abeliani. □

Capitolo 57

Ragionamento Diagrammatico

57.1 7.4 Ragionamento Diagrammatico: Categorie Monoidali e ZX-Calculus (dimostrare disegnando)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
ZX-Calculus	Linguaggio diagrammatico per la computazione quantistica.	**1.** Generatori Z e X (ragni) con fasi. **2.** Regole di riscrittura grafiche. **3.** Equivalenza di diagrammi = uguaglianza di operatori lineari.	Dimostrazione di teleportazione quantistica disegnando reti e applicando regole. □
Diagrammi a Stringa per Categorie Monoidali	Rappresentazione grafica di morfismi.	**1.** Gli oggetti sono fili, i morfismi sono nodi, composizione verticale e prodotto monoidale orizzontale. **2.** Le equazioni diventano isotopie di diagrammi. **3.** Fondamento per la teoria dell'informazione quantistica (categorie dagger compatte).	Il teorema di coerenza di Mac Lane è spesso visualizzato tramite diagrammi a stringa. □
Algebre di Frobenius	Strutture che generalizzano dualità e traccia nelle categorie monoidali.	**1.** Un'algebra di Frobenius è un oggetto con moltiplicazione e unità, e comoltiplicazione e counità, che soddisfano l'equazione di Frobenius. **2.** Nella categoria degli spazi vettoriali finito-dimensionali, ogni algebra di Frobenius corrisponde a una varietà di Frobenius. **3.** Nel ZX-calculus, i ragni sono esempi di algebre di Frobenius commutative e cocommutative.	I diagrammi di cancellazione e copia nel ZX-calculus sono algebre di Frobenius. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Dagger Categories (Categorie con Involutione)	Categorie con un funtore involutivo † che inverte i morfismi, usate in meccanica quantistica.	**1.** Ogni morfismo ha un aggiunto. **2.** Le dagger categorie compatte catturano l'entanglement e i protocolli quantistici. **3.** Il calcolo grafico è sound e completo per l'equivalenza di operatori.	La categoria delle relazioni finite e la categoria degli spazi di Hilbert con operatori lineari limitati. □

Capitolo 58

L'Oltre-Logica

58.1 7.5 L'Oltre-Logica: Teoria dei Tipi Omotopica (HoTT), Assioma di Univalenza e ∞-Categorie (Lurie)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Assioma di Univalenza (Voevodsky)	L'equivalenza di tipi è equivalente all'uguaglianza di tipi.	**1.** In HoTT, due tipi sono uguali se e solo se sono equivalenti. **2.** L'assioma permette di trasportare proprietà lungo equivalenze. **3.** Fondamento per la formalizzazione della matematica in Coq/Agda.	Isomorfismo di gruppi implica uguaglianza dei tipi di gruppo. □
∞-Categorie (Lurie)	Categorie in cui esistono morfismi di ogni dimensione (n-morfismi), con composizione associativa solo a meno di coerenze.	**1.** Modello: quasi-categorie (simpliciali). **2.** Generalizzazione della teoria delle categorie superiori. **3.** L'algebra omologica e la topologia sono esempi naturali.	La ∞-categoria degli ∞-gruppoidi corrisponde alla teoria dell'omotopia. □
Insiemi Simpliciali	Modello combinatorio per spazi topologici e ∞-categorie.	**1.** Un insieme simpliciale è un funtore $\Delta^{\text{op}} \to \mathbf{Set}$ dove Δ è la categoria dei simplessi. **2.** Realizzazione geometrica e complesso di Kan. **3.** I complessi di Kan modellano gli ∞-gruppoidi.	Il nervo di una categoria è un insieme simpliciale. Un complesso di Kan è un insieme simpliciale con riempimento di corna. □
Categorie di Modello (Quillen)	Assiomatizzare la teoria dell'omotopia.	**1.** Una categoria di modello ha tre classi di mappe: cofibrazioni, fibrazioni, equivalenze deboli. **2.** Permette di definire la categoria omotopica come localizzazione. **3.** Esempi: spazi topologici con equivalenze omotopiche, complessi di catene con quasi-isomorfismi.	Ogni categoria di modello ammette una struttura di derivatori e può essere usata per calcoli di omotopia. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	**Segnale di Riconoscimento**	**Azione Matematica (Cruscotto)**	**Esempio Canonico**
Teoria dei Tipi Cubicale	Alternativa sintattica alla teoria dei tipi omotopica con migliori proprietà computazionali.	**1.** Introduce intervalli, facce, degenerazioni e composizioni di cammini. **2.** L'assioma di univalenza è derivabile senza postulare l'assioma con l'eliminatore. **3.** Permette la definizione di trasporto lungo cammini in modo computazionale.	cubicaltt: un assistente di prova basato sulla teoria dei tipi cubicale. □

Capitolo 59

La Grande Unificazione Geometrica

59.1 7.6 La Grande Unificazione Geometrica: Coomologia Universale, Teoria dei Motivi (Grothendieck)

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Teoria dei Motivi (Grothendieck)	Unificare varie coomologie (singolare, de Rham, étale) in un'unica teoria.	**1.** Ad ogni varietà si associa un motivo, un "pezzo fondamentale". **2.** Le coomologie sono realizzazioni diverse dello stesso motivo. **3.** Categoria dei motivi: abeliana, con proprietà di Tannakian.	La congettura di Weil può essere vista come affermazione sulla natura dei motivi. □
Topologie di Grothendieck	Generalizzare l'idea di ricoprimento aperto per definire fasci su categorie.	**1.** Un pretopologia o copertura su una categoria associa a ogni oggetto famiglie di morfismi (ricoprimenti). **2.** Un sito (categoria + topologia) permette di definire fasci. **3.** Topologie étale, Zariski, fppf, etc.	La topologia étale su $\operatorname{Spec} k$ è cruciale per la coomologia étale. □
Coomologia Étal	Teoria coomologica per varietà su campi arbitrari, che mima la coomologia singolare.	**1.** Per una varietà X, $H^i_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ fornisce gruppi di coomologia ℓ-adici. **2.** Soddisfa le stesse proprietà formali della coomologia singolare (dualità di Poincaré, Künneth). **3.** Permette di dimostrare le congetture di Weil (Deligne).	Per una curva ellittica, $H^1_{\text{ét}}$ ha dimensione 2 e viene usata nella corrispondenza di Langlands. □

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Categorie Tannakiane	Categorie con prodotto tensoriale e duali, che sono equivalenti alla categoria delle rappresentazioni di un gruppo (o gerbe).	**1.** Una categoria tensoriale rigida abeliana con un funtore fibra fedele su Vec_k è equivalente a $\mathrm{Rep}_k(G)$ per un gruppo algebrico G. **2.** La teoria dei motivi dovrebbe essere una categoria Tannakiana, permettendo di associare un gruppo di Galois motivico. **3.** Dimostra che le relazioni tra periodi sono governate da simmetrie.	I motivi di Artin corrispondono a rappresentazioni del gruppo di Galois. □

Capitolo 60

La Stele di Rosetta Suprema

60.1 7.7 La Stele di Rosetta Suprema: Forme Automorfe, Funzioni L e il Programma di Langlands

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Corrispondenza di Langlands	Ponte tra rappresentazioni di Galois e forme automorfe (e quindi analisi armonica).	**1.** A una curva ellittica su $\mathbb{Q}$ si associa una forma modulare di peso 2. **2.** La funzione L della curva ellittica coincide con quella della forma modulare. **3.** Il teorema di Taniyama-Shimura (Wiles) è un caso particolare della corrispondenza.	L'ultimo teorema di Fermat segue dalla modularità delle curve ellittiche semistabili. □
Formula delle Tracce di Arthur-Selberg	Generalizzazione della formula di Poisson per gruppi riduttivi, uguaglia una somma spettrale a una somma geometrica.	**1.** Lato spettrale: somma su rappresentazioni automorfe. **2.** Lato geometrico: somma su classi di coniugio. **3.** Strumento fondamentale per stabilire funtorialità di Langlands.	La formula delle tracce per GL(2) collega forme modulari e classi di coniugio nelle unità degli ordini. □
Shimura Variety	Varietà algebriche che generalizzano le curve modulari e parametrizzano varietà abeliane con strutture aggiuntive.	**1.** Forniscono un ponte tra forme automorfe e geometria algebrica. **2.** I punti su campi di numeri sono legati a rappresentazioni di Galois. **3.** Utilizzate per dimostrare la corrispondenza di Langlands per $\mathrm{GL}(n)$.	Curve di Shimura collegate alle forme modulari di Hilbert. □
Langlands Geometrico	Versione del programma di Langlands per curve su campi finiti o complessi, usando D-moduli e fasci perversi.	**1.** Corrispondenza di Beilinson-Drinfeld: D-moduli su Bun_G corrispondono a fasci su Loc_G. **2.** Connessione con la simmetria speculare e il programma di Langlands classico via la funzione L di Hasse-Weil. **3.** Laverman, Gaitsgory, etc.	La dualità di Langlands geometrica per $\mathrm{GL}(n)$ su una curva liscia. □

EPILOGO ASSOLUTO: La Fisica e la Sociologia della Verità

E.1 Il Calore della Logica: Il Principio di Landauer e l'entropia generata dalla correzione degli errori

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Principio di Landauer	Cancellare un bit di informazione in una memoria a temperatura T dissipa almeno $k_B T \ln 2$ energia.	**1.** L'informazione è fisica; la cancellazione riduce lo spazio delle fasi. **2.** Secondo principio della termodinamica impone aumento di entropia. **3.** Implicazioni per limiti dell'informatica.	Computer reversibili: riducono dissipazione (Bennett). □
Computer Reversibile	Operazioni logiche che non distruggono informazione, potenzialmente senza dissipazione.	**1.** Bennett dimostrò che ogni calcolo può essere reso reversibile con overhead costante di spazio. **2.** Il gate di Toffoli è universale e reversibile. **3.** La reversibilità a livello fisico riduce il limite di Landauer, ma la cancellazione finale richiede ancora dissipazione.	Architettura di calcolo adiabatico: energia recuperata. □
Complessità Termodinamica	Quantificare il costo entropico di operazioni computazionali.	**1.** Ogni operazione logica irreversibile aumenta l'entropia di almeno $k_B \ln 2$ bit. **2.** La complessità di Kolmogorov è legata alla quantità di calore generato. **3.** Frontiera tra informazione e fisica.	Un computer che cancella una memoria di N bit produce $N k_B T \ln 2$ calore minimo. □

E.2 Dimostrazioni a Sciame: Moduli massivi, Polymath Projects e la Rete come autore matematico

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Polymath Project	Collaborazione online massiva per attaccare problemi aperti.	**1.** Un moderatore propone un problema. **2.** Partecipanti propongono idee, dimostrazioni parziali. **3.** Il risultato finale è attribuito a un collettivo.	Polymath 1: dimostrazione del teorema di Hales-Jewett in modo collaborativo. □
Intelligenza Collettiva Matematica	Sfruttare forum e piattaforme per risolvere problemi aperti in modo distribuito.	**1.** Scomporre il problema in sotto-problemi annunciati pubblicamente. **2.** I contributi vengono valutati e integrati. **3.** Il risultato è attribuito al progetto (es. Polymath).	Polymath 4: progressi sulla congettura dei primi gemelli. □
Verifica Formale Collaborativa	Progetti di formalizzazione di grandi teoremi con community.	**1.** Usare Lean, Coq, Isabelle per digitalizzare dimostrazioni. **2.** La comunità contribuisce a riempire i dettagli mancanti. **3.** Il teorema di Feit-Thompson è stato formalizzato in Coq dopo anni di lavoro collettivo.	Progetto "Perfectoid Spaces" in Lean per il lavoro di Scholze. □

E.3 L'Era Post-Umana: L'opacità delle reti neurali, dimostrazioni aliene e la fine dell'eleganza umana

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Rete Neurale come Oracolo	Un sistema di apprendimento automatico produce una dimostrazione (es. di un lemma) che l'uomo non può comprendere nella sua totalità.	**1.** La dimostrazione è codificata nei pesi della rete. **2.** Può essere verificata passo passo da un checker formale, ma non fornisce intuizione. **3.** Nuovo paradigma: dimostrazione corretta ma opaca.	Reti neurali che suggeriscono congetture in teoria dei nodi o rappresentazioni di gruppi. □
Dimostrazioni Ottimizzate da RL	Utilizzare reinforcement learning per guidare dimostratori automatici.	**1.** Modellare la ricerca di una dimostrazione come un processo decisionale di Markov. **2.** Agenti allenati a selezionare tattiche o lemmi. **3.** DeepMind ha usato RL per migliorare il solver di teoremi.	AlphaProof: sistema per problemi di geometria delle Olimpiadi. □
Interpretabilità Meccanicistica	Smontare reti neurali per capire le rappresentazioni interne.	**1.** Identificare circuiti e meccanismi che implementano algoritmi. **2.** Utile per estrarre dimostrazioni comprensibili da modelli opachi. **3.** Ancora limitato a compiti semplici.	Estrazione di un algoritmo di moltiplicazione da un transformer addestrato. □

E.4 Matematica Incarnata: Le basi neurologiche dell'astrazione e la matematica come allucinazione biologica condivisa

E.5 La Mente Non-Computabile: L'argomento di Penrose-Lucas, i microtubuli e la coscienza dell'intuizione

E.6 Xeno-Matematica e Fine della Forma: LINCOS, l'invarianza semantica e la matematica tradotta per l'annientamento termodinamico

Pattern	Segnale di Riconoscimento	Azione Matematica (Cruscotto)	Esempio Canonico
Xeno-Matematica (LINCOS)	Messaggi matematici per comunicare con intelligenze aliene.	**1.** Si assume che la matematica sia universale. **2.** LINCOS (Lingua Cosmica) usa logica simbolica e aritmetica per descrivere concetti. **3.** Messaggi trasmessi via segnali radio.	Messaggio di Arecibo conteneva numeri primi e dati sul sistema solare. □
Protocollo di Invarianza Semantica	Definire messaggi matematici la cui interpretazione sia indipendente dal sistema di riferimento.	**1.** Basarsi su costanti universali (struttura fine, proton-electron mass ratio). **2.** Usare pulsar per sincronizzazione. **3.** Codificare conoscenza in modo robusto per comunicazioni interstellari.	Il Pioneer plaque e il messaggio di Arecibo sono tentativi di comunicazione iconografica, ma il LINCOS usa pura logica. □
Matematica come Linguaggio Universale	Assumere che una civiltà sufficientemente avanzata condivida la nostra logica e aritmetica.	**1.** La nozione di numero naturale e di dimostrazione è una costante antropica. **2.** Segnali contenenti sequenze di numeri primi o rappresentazioni di teoremi. **3.** Critiche: potrebbero esistere matematiche aliene incompatibili.	Il messaggio di Arecibo include rappresentazione binaria dei numeri 1-10 e dettagli sul DNA. □